

分类号 Q945.12

U D C 581.1

学校代码 10129

学 号 2018302020002

内蒙古农业大学

博士学位论文

基于马铃薯根系时空分布的水分管理
Water Management Based on Spatiotemporal Dynamics of
Potato Roots Distribution in Soil

申 请 人： 乌兰

学科门类： 理学

学科专业： 植物学

研究方向： 植物营养生理

指导教师： 樊明寿 教授

论文提交日期： 二〇二二年六月

内蒙古农业大学 研究生学位论文独创声明

本人申明所呈交的学位论文是我本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包括其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括为获得我校或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料，与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

论文作者签名： 马兰 日 期： 2022.6.9

内蒙古农业大学研究生学位论文版权使用授权书

本人完全了解内蒙古农业大学有关保护知识产权的规定，即：研究生在攻读学位期间论文工作的知识产权单位属内蒙古农业大学。本人保证毕业离校后，发表论文或使用论文工作成果时署名为内蒙古农业大学，且导师为通讯作者，通讯作者单位亦署名为内蒙古农业大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅。学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密内容除外），采用影印、缩印或其他手段保存论文。

论文作者签名： 马兰

指导教师签名： 马兰

日 期： 2022.6.10

摘 要

内蒙古阴山北麓地区是我国重要的马铃薯主产区，但该地区水资源短缺，近年来虽在马铃薯生产中引进了滴灌模式，水肥利用效率有所提高，但节水、节肥潜力挖掘不够。马铃薯是典型的浅根系作物，根系对水分和养分的吸收能力差，而且该产区的土壤质地属沙质，保水保肥能力差，因此了解马铃薯根系在土壤中的时空动态分布特征以及水分在沙质土壤中扩散运移特点，探索土壤水分与根系的时空匹配，可能是进一步提升当地马铃薯水分利用效率的途径。基于此，本文系统观察了该地区马铃薯根系在土壤中的时空分布，并根据土壤质地推算了土壤水分分布，在总灌溉量不变的前提下，设计了基于根系分布的灌溉模式，通过测定马铃薯植株的生长发育、氮素吸收、产量形成以及水氮利用效率等指标比较了该灌溉模式与传统等量灌溉模式的水分效应差异，主要研究结果如下：

（1）为提高根系长度测量的效率，建立了一种基于深度学习与计算机视觉技术的根系长度测量方法，与手工测量方法的pearson相关系数达0.967，该方法提高了根系图像分割精度，根系长度测量可信度较高。

（2）内蒙古阴山北麓地区，马铃薯在不同生长发育阶段的根系分布存在较大差异，在苗期、块茎形成期、块茎膨大期和淀粉积累期，马铃薯 80%的根系分别分布在 0-20cm、0-30cm、0-40cm 及 0-30cm 土层内。

（3）基于根系分布的灌溉可显著提高自块茎形成期至收获期的马铃薯叶面积指数 10%-20%、干物质累积量 7%-14%和氮素累积量 11%-19%，最终使马铃薯产量提高 7%-12%，使水分利用效率提高 14%-19%。该方法可显著降低马铃薯收获后 40-60cm、60-80cm 和 80-100cm 土层中残留的硝态氮浓度 24%、36%和 37%。

（4）在内蒙古阴山北麓地区，通过基于根系分布的灌溉可减施 20%的氮肥，相应提高马铃薯氮肥偏生产力 24%-26%。

综上所述，本文揭示了内蒙古阴山北麓马铃薯不同生育期根系在土壤中的动态分布特征，创立了一种基于根系分布的灌溉方式，并观察了其对马铃薯产量形成及水氮利用效率的影响，产量及水氮效率显著提升的结果说明该灌溉模式值得在当地马铃薯生产中推广应用。

关键词：马铃薯；根系时空分布；土壤湿润深度；变量灌溉；水氮利用效率

Water Management Based on Spatiotemporal Dynamics of Potato Roots Distribution in Soil

Abstract

The northern Yinshan Mountain in Inner Mongolia is the important potato production area in China, but water resources is defecient in the region. Although drip irrigation mode have been introduced in potato production in recent years and the water and fertilizer use efficiency has been improved to some extent, the potential for water and fertilizer saving has not been tapped enough. Potato is a typical shallow root crop, the root system has weak ability to absorb water and nutrients. Additionally, the soil texture in this production area is sandy with poor water and fertilizer retention capacity. Therefore, understanding the temporal and spatial dynamic distribution of potato root system in soil and the water diffusion and transport in sandy soil, further exploring the spatio-temporal matching between soil water and root system may be a way to improve the water use efficiency in local potato production. In this study, the dynamic distribution of potato roots in the soil was systematically observed , and the soil moisture distribution according to the soil texture was calculated, based on which root distribution oriented irrigation method was designed in keeping total irrigation volume unchanged. Moreover, the plant growth, nitrogen uptake, yield formation, water and nitrogen use efficiency were compared between this irrigation mode and the traditional irrigation mode. The main results of this study were as follows:

(1) To improve the efficiency of root length measurement, a new method based on deep learning and computer vision was established. The pearson correlation coefficient between the method and manual measurement is 0.967, the accuracy of root image segmentation was improved and is reliable for the measurement of root length.

(2) Large difference existed in root distribution of potato plants at different growth stages in northern Yinshan Mountain in Inner Mongolia. The 80% of potato roots at the seedling stage, tuber formation stage, tuber bulking stage, starch accumulation stage are distributed in the 0-20cm, 0-30cm, 0-40cm and 0-30cm soil layers, respectively.

(3) The irrigation method based on root distribution which increased potato leaf area index by 10%-20%、 dry matter accumulation by 7%-14% and nitrogen accumulation by 11%-19%, finally increased potato yield by 7% -12%, water use efficiency by 14%-19%. The irrigation method reduced the residual nitrate nitrogen after potato harvest in

40-60cm, 60-80cm and 80-100cm soil layer by 24%, 36% and 37%, respectively.

(4) In the northern Yinshan Mountain in Inner Mongolia, 20% of the nitrogen fertilizer can be reduced by irrigation method based on root distribution, and the partial nitrogen productivity of potato can be increased by 24%- 26%.

In summary, this project revealed the dynamic distribution characteristics of potato roots in soil at different growth stages in the northern Yinshan Mountain in Inner Mongolia, established an irrigation method based on root distribution. The yield and water and nitrogen efficiency were significantly improved in the irrigation method, indicating that it is worthy for promotion and application in local potato production.

Key Words: *Potato; Spatiotemporal distribution of roots; Soil wetting depth; Variable irrigation; Water and nitrogen use efficiency*

Directed by: Prof. FAN Ming-shou

Applicant for Doctor degree: Wu Lan (plant science)

(College of Agronomy, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China)

目 录

1	引言	1
1.1	马铃薯生产概况及水资源现状	1
1.1.1	中国马铃薯生产概况	1
1.1.2	内蒙古马铃薯生产概况及水资源现状	2
1.2	内蒙古马铃薯水氮管理现状	3
1.2.1	马铃薯水分管理现状	3
1.2.2	马铃薯氮肥施用现状	3
1.3	马铃薯水分需求与灌溉制度研究进展	4
1.3.1	马铃薯水分需求	4
1.3.2	马铃薯灌溉制度研究进展	5
1.4	作物根系与水分养分的相互关系	7
1.4.1	作物根系构型对吸收水分、养分的重要性	7
1.4.2	水分、养分供应对作物根系构型的影响	8
1.4.3	根系分布特征与水分养分的空间有效性	10
1.4.4	马铃薯根系生长特点及重要性	11
1.5	本文研究的目的及意义	11
1.6	研究内容	12
1.7	技术路线	12
2	内蒙古阴山北麓地区马铃薯根系时空分布	13
2.1	材料与方法	13
2.1.1	试验地概况	13
2.1.2	试验设计与方法	14
2.1.3	样品采集与测定	14
2.1.4	数据分析	16
2.2	根系长度测量方法的建立	16
2.2.1	马铃薯根系图像的采集	16
2.2.2	图像数据集预处理	16
2.2.3	根系图像分割模型	20
2.2.4	马铃薯根系图像分割模型训练	24
2.2.5	马铃薯根系长度的计算	25
2.3	结果与分析	27
2.3.1	根系图像分割模型的评价	27

2.3.2	马铃薯根系长度计算结果.....	30
2.3.3	马铃薯根系干重的时空变化.....	32
2.3.4	马铃薯根系长度的时空变化.....	34
2.4	讨论	36
2.5	小结	37
3	基于根系分布的灌溉方式对马铃薯群体生长发育、产量及水氮利用效率的影响	38
3.1	材料与方法	38
3.1.1	试验地概况	38
3.1.2	试验设计	40
3.1.3	样品采集与测定	41
3.1.4	数据分析及公式	42
3.2	结果与分析	43
3.2.1	灌溉方式对马铃薯生长发育及产量的影响	43
3.2.2	灌溉方式对马铃薯氮素吸收与累积的影响	52
3.2.3	灌溉方式对马铃薯水氮利用效率的影响	55
3.3	讨论	57
3.4	小结	58
4	基于马铃薯根系分布的灌溉方式下氮肥减施的可行性	60
4.1	材料与方法	60
4.1.1	试验地概况	60
4.1.2	试验设计	60
4.1.3	样品采集与测定	60
4.1.4	数据分析及公式	60
4.2	结果与分析	61
4.2.1	基于根系分布的灌溉方式下氮肥减施对马铃薯生长发育及产量的影响	61
4.2.2	基于根系分布的灌溉方式下氮肥减施对马铃薯水氮利用效率的影响...	64
4.3	讨论	66
4.4	小结	66
5	结论与创新点	68
5.1	结论	68
5.2	创新点	68
	参 考 文 献	70

插图和附表清单

1. 图 1	技术路线图.....	12
2. 图 2	田间马铃薯根系取样过程	15
3. 图 3	根系长度计算流程	16
4. 图 4	旋转和镜像操作图像	18
5. 图 5	图像增强处理结果	19
6. 图 6	数据集制作过程	20
7. 图 7	ASPP 模块结构图	21
8. 图 8	线性瓶颈层结构图	22
9. 图 9	倒置残差模块结构图	22
10. 图 10	本文提出的网络结构	23
11. 图 11	CBAM 结构图	24
12. 图 12	卷尺图像.....	26
13. 图 13	模型训练的损失值曲线	27
14. 图 14	根系图像分割结果	28
15. 图 15	复杂根系图像的分割结果图	29
16. 图 16	图像细化结果图	30
17. 图 17	曲线拟合结果.....	31
18. 图 18	根系长度测量系统	31
19. 图 19	马铃薯根系干重的时空分布	32
20. 图 20	马铃薯根系长度的时空分布	35
21. 图 21	2019 年-2021 年马铃薯生育期内日均降雨量和气温逐日动态变化.....	40
22. 图 22	基于根系分布的灌溉方式对马铃薯叶面积指数的影响	44
23. 图 23	基于根系分布的灌溉方式对马铃薯根重时空分布的影响	46
24. 图 24	基于根系分布的灌溉方式对马铃薯根长时空分布的影响	49
25. 图 25	基于根系分布的灌溉方式对马铃薯氮素累积量的影响	53
26. 图 26	基于根系分布的灌溉方式对马铃薯氮素吸收速率的影响	55
27. 图 27	不同灌溉方式对马铃薯收货后土壤硝态氮残留的影响	57
28. 图 28	两种灌溉方式与不同施氮量下马铃薯的叶面积指数	61
29. 图 29	两种灌溉方式与不同施氮量下马铃薯的干物质累积量	62
30. 图 30	两种灌溉方式与不同施氮量下马铃薯的氮素累积量	63
31. 图 31	两种灌溉方式与不同施氮量下马铃薯收获后土壤硝态氮的残留	65

32. 表 1	试验田 0-40cm 土壤理化性质概况	13
33. 表 2	试验田 0-40cm 土壤颗粒组成 (%)	14
34. 表 3	模型训练环境配置表	25
35. 表 4	不同特征提取主干网络的模型性能对比.....	28
36. 表 5	不同分割方法在验证集上的性能比较.....	30
37. 表 6	马铃薯各生育时期根系干重 (g/株)	33
38. 表 7	马铃薯各生育时期根系长度 (cm/株)	36
39. 表 8	试验田 0-40cm 土壤理化性质概况	38
40. 表 9	马铃薯生育期单次灌溉计划	41
41. 表 10	基于根系分布的灌溉方式对马铃薯群体干物质累积的影响 (kg/hm ²)	45
42. 表 11	基于根系分布的灌溉方式对马铃薯根干重的影响 (g/株)	48
43. 表 12	基于根系分布的灌溉方式对马铃薯根长的影响 (cm/株)	51
44. 表 13	基于根系分布的灌溉方式对马铃薯产量的影响 (kg/hm ²)	52
45. 表 14	基于根系分布的灌溉方式对马铃薯氮肥偏生产力的影响 (kg/kg)	56
46. 表 15	基于根系分布的灌溉方式对马铃薯水分利用效率的影响	56
47. 表 16	两种灌溉方式与不同施氮量下马铃薯的产量 (kg/hm ²)	64
48. 表 17	两种灌溉方式与不同施氮量下马铃薯的水氮利用效率	65

1 引言

阴山北麓地区具有昼夜温差大、日照时间长、光照充足、土壤质地轻及通气性良好等自然资源优势，长期以来一直是我国马铃薯主产区之一^[1]，马铃薯产业已成为当地农民收入的重要来源。该地区属于典型的干旱半干旱气候，不仅水资源短缺而且降雨时空分布不均。据统计，内蒙古马铃薯生长季内多年平均有效降雨量为 25mm-240mm 左右，且空间分布差异大，多年平均蒸散量为 300mm-700mm^[2]，仅靠降雨不能满足马铃薯对水分的需求，因此灌溉成为马铃薯高产稳产的基本保障^[3-4]。实际生产中，马铃薯水分管理粗放，水分高效利用技术缺乏，即使是滴灌马铃薯的水分利用潜力仍有较大的挖掘空间。同时，过量施肥普遍存在，加上不合理的水分管理，由此造成了种植成本增加、水肥资源利用效率低下，更加剧了环境污染风险。因此，提高该地区马铃薯水分养分的利用效率不仅具有现实意义，更具战略意义。

农业生产中，水分和养分是相互作用、相互影响、紧密联系的两大因子，通常土壤中水分的非均匀分布必然导致养分的时空变异，而处于养分非均匀分布环境中的植物生长发育、根系的吸收利用、植株体内养分含量、地上地下部分分配等都会体现出相应的适应性反应^[5-6]。根系是吸收水分及养分的主要器官，不仅能够起到固定植株的作用，还是土壤与植物之间联系的纽带。马铃薯是一种浅根作物，对过量水分和干旱胁迫高度敏感，根区具有适宜的水分含量是提高块茎产量的必要条件，因此，充分认识马铃薯根系的生长特点是进行合理水分和养分管理的基础和前提。与此同时，根系分布与土壤水分及养分在空间上的匹配程度直接决定了作物对水分和养分的吸收利用，尤其是氮素随土壤水分的移动性较大，若能将马铃薯根系在土壤中的分布与水分、氮素的有效性同步，最大限度地减少无效灌溉及养分无效扩散，有助于实现马铃薯产量效率最大化与环境负面影响最小化^[7]。

1.1 马铃薯生产概况及水资源现状

1.1.1 中国马铃薯生产概况

马铃薯 (*Solanum tuberosum* L.) 是茄科茄属，一年生草本植物，又名洋芋、洋山芋、土豆等。我国种植马铃薯已有 300 余年的历史，因其适应性强、产量高并且含有多种营养物质，已成为我国重要的主食、饲料和燃料等。与此同时，马铃薯因耐旱、耐寒、耐瘠薄等特点^[8]，已成为我国继水稻、小麦和玉米之后的第四大粮食作物^[9]。

中国是世界上马铃薯栽培面积与总鲜薯产量最多的国家。据统计，2018 年世界马铃薯播种面积及总产量分别达到 1.8×10^7 公顷和 3.7×10^8 吨，其中我国马铃薯的播种面积和总产约占世界总量的 27% 和 24% 左右，而且近几年仍有逐渐增加的趋势^[10]。目前，我国马铃薯栽培区域化格局已初步形成，因其适应性广，种植区域已

遍布全国, 根据气候、降水、土壤质地等因素的不同, 将其划分成北方一作区、西南混作区、中原间作区以及南方冬作区等 4 个主要的马铃薯产区^[11-12]。北方一作区主要覆盖的省份有黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、新疆、青海、宁夏、山西和陕西等地区, 北方一作区的马铃薯播种面积占我国马铃薯总播种面积的 50% 左右, 目前我国重要的种薯和加工原料薯的生产基地; 西南混作区主要包括四川、贵州、云南、西藏、重庆以及包括湖南和湖北的个别地区, 该产区的种植面积占我国马铃薯总种植面积的 37% 左右, 该产区的马铃薯主要用于鲜食消费; 中原间作区主要包括江西、江苏、浙江、安徽、山东以及河南等地区, 该产区占我国马铃薯总播种面积的 8% 左右, 该产区的马铃薯主要用于出口及鲜食消费等; 南方冬作区包括广东、福建、广西和海南省, 该产区占我国马铃薯总播种面积的 5% 左右, 是我国重要的商品薯出口基地, 已成为我国马铃薯产业发展最迅速的地区。从马铃薯单产水平来看, 北方一作区与中原间作区的平均单产水平较高, 但不同省份间仍存在较大差异^[13]。2016 年, 我国农业部制定了马铃薯主粮化战略, 为中国马铃薯产业发展提供了新的发展机遇。目前, 马铃薯从我国人民的“温饱薯”已逐渐转变为发展农村经济和帮助农民脱贫致富的“黄金薯”。

1.1.2 内蒙古马铃薯生产概况及水资源现状

内蒙古马铃薯种植区属于典型的北方一作区, 其马铃薯播种面积和产量都位居全国前列, 播种面积维持在 50 万 hm^2 左右, 总产占全国总产量的 8% 以上^[14], 但目前内蒙古马铃薯的单产水平仍低于全国平均单产水平^[15-16], 水资源短缺及施肥不平衡成为限制内蒙古马铃薯产量的主要因素。

内蒙古自治区地域辽阔, 东部地区的土地面积占全区土地面积的 27%, 其中耕地面积约占全区的 20%, 而且水资源总量约占全区的 67%; 中西部地区的总面积约占全区 26%, 其中耕地面积占全区的 30%, 但其水资源仅占全区的 24%, 大部分地区水资源短缺^[17], 水资源在空间上分布不均衡的问题十分突出。据统计, 从 1998 年至 2018 年内蒙古地区水资源压力指数一直处于较高水平, 其中农业水资源短缺指数已超出全国的平均水平^[18]。全区多年平均水资源总量为 547 亿 m^3 , 约占全国水资源总量的 2%, 其中地下水资源量为 232 亿 m^3 , 而当地农业灌溉用水主要源于地下水开采。2016 年, 内蒙古农业用水量已达到 139 亿 m^3 , 占全区总用水量的 73%^[19], 农业用水主要用于农田灌溉。因此, 提高农业灌溉用水管理与使用效率将是缓解该地区水资源紧缺的重要途径。

1.2 内蒙古马铃薯水氮管理现状

1.2.1 马铃薯水分管理现状

阴山北麓是内蒙古马铃薯的重要产区，主要包含乌兰察布市的察右中旗与察右后旗、四子王旗、商都县以及化德县，包头市的固阳县和达茂旗，呼和浩特市的武川县，锡林郭勒盟的多伦县及太仆寺旗等地。该地区地下水的储量并不丰富，马铃薯种植主要以雨养为主，旱作马铃薯约占总面积的 70%，其平均单产不足 15 吨/公顷，而仅占 30% 灌溉马铃薯的产量是旱作马铃薯产量的 3 倍，灌溉马铃薯的产量贡献占 80% 以上。近二十年来，在经济利益的驱使下，马铃薯产区用于灌溉的农田深井数量快速增加，地下水被过度开采，地下水位迅速下降，以此为代价的农业灌溉现状加剧了该地区水资源供需矛盾。同时，马铃薯实际生产中，农民盲目追求高产，多数种植户根据经验安排灌溉，生长旺季用水紧张时，很多地块灌溉间隔长达 1 周左右，农田经常发生水分不足或过量而引起畸形薯，导致马铃薯品质下降。此外，该产区农田多为沙性土壤，有机质含量少，土壤颗粒间孔隙度大导致保水保肥能力差，过量灌溉导致的水分深层渗漏普遍存在。因此，提高该产区马铃薯灌溉水利用率和水分生产率，将对缓解水资源紧缺以及水资源的可持续高效利用意义重大。

1.2.2 马铃薯氮肥施用现状

氮素是马铃薯生长所必需的营养元素之一，氮肥也是目前马铃薯生产中施用量最多的肥料^[20]，氮素的吸收、同化与转运对马铃薯植株的生长发育以及产量形成具有重要影响^[21]。据统计，内蒙古马铃薯产量从 1982 年的 42 万 t 增加到 2014 年的 804 万 t，氮肥用量从 1982 年的 6.5 万 t 增加到 2014 年的 97.2 万 t，氮肥增加了近 15 倍，氮肥用量的增长与马铃薯产量的增长不同步^[22-23]。有马铃薯研究团队结合测土配方施肥及近 15 年多点试验得出，在内蒙古马铃薯主产区灌溉马铃薯的合理氮肥推荐量为 $300\text{kg}/\text{hm}^2$ ^[24-27]，通过对该产区具有灌溉条件的农户氮肥投入量的调研中发现，有将近高达 59.9% 的农户施氮量超过 $300\text{kg}/\text{hm}^2$ ，比推荐施氮量高 26%，氮肥偏生产力低于 $150\text{kg}/\text{kg}$ ^[28-29]。可见，该地区马铃薯生产中氮肥过量施用的问题比较严峻。

氮肥施入土壤后主要有 3 种去向：即作物吸收、土壤残留和各种途径的损失(氨挥发、硝态氮的淋溶损失、硝化-反硝化和径流损失等)。各种去向之间存在密切联系，损失途径和损失量受到作物特性、土壤质地类型、农业措施和气候条件等诸多因素的影响。硝态氮是土壤无机态氮的主要形态之一，不仅是氮肥在土壤中残留及转化的重要产物，也是主要被植株吸收利用的氮素形态，但其由于带负电荷而无法被土壤颗粒所吸附，因此相比于带正电荷的氨态氮，硝态氮在土壤中更为活跃^[30-36]。当施氮量超过作物生长所需，过剩的氮肥会残留在土壤中，极易随降雨或灌溉水移

动到作物根层以下发生淋洗^[37-40]。马铃薯是对氮肥需求量较大作物，但其根系浅，根毛密度低，属于典型的浅根系作物^[41-45]，因此限制了吸收土壤深层的氮肥。在内蒙古马铃薯主产区，氮肥由氨挥发造成的损失量较少，仅为氮肥施用量的 1.2% 左右，反硝化损失量更少，仅占氮肥施用量的 0.6% 左右，然而氮肥的淋洗损失量却相对较多，平均达到 53.1 kg/hm²，占氮肥施用量的 17.6% 左右^[46]，在一些过量灌溉或降雨量较大的地区，马铃薯田的氮肥淋洗损失量可能更大。由此可见，土壤硝态氮的淋洗是内蒙古马铃薯生产中氮肥流失的主要途径^[47-48]。过度施用氮肥不仅造成资源浪费，也是导致区域地下水硝酸盐污染的重要原因^[49-50]。据内蒙古马铃薯田地下水污染情况的调查中发现，地下水硝酸盐含量高达 87.4 mg/L，远高于中国饮用水标准的阈值 20 mg/L^[51-52]，急需采取有效阻控措施。饮用水中硝酸盐超标对人体健康危害很大，当水体中的硝酸盐在胃及肠道里能还原成亚硝酸盐，如果摄取过量的硝酸盐能导致人体活动迟缓、工作能力下降、记忆力减退、发生头晕和昏迷等症状。因此，推广氮肥减施增效，实现内蒙古阴山北麓地区马铃薯生产的高产、优质、高效以及环境友好已迫在眉睫。

1.3 马铃薯水分需求与灌溉制度研究进展

1.3.1 马铃薯水分需求

马铃薯不同生长发育时期对于水分的需求以及敏感程度不完全相同^[53-54]，因此明确马铃薯的水分需求规律及需水关键时期是实现精准节水灌溉的关键。水分是马铃薯植株进行光合作用、呼吸作用以及养分运输的介质，同样是植株机体的最大组成成分，在马铃薯植株机体中水分含量达到 70-90% 左右，而在块茎中的含水量可高达 75-80% 左右。马铃薯是需水较多的一种作物，其蒸腾系数达到 400-600，当植株每形成 1kg 的干物质时需要消耗水分 400-600kg，当形成 1kg 的鲜块茎时需要消耗 100-150kg 的水分^[55]。在马铃薯田间生产条件下，需要供应 350-500mm 的水量方可满足植株全生育期对水分的需求。不仅如此，当马铃薯的供水量每增加 1mm 时，块茎产量能增加 100kg/hm²，然而也因气候、土壤类型以及种植品种等因素的不同而有所差异。可见，马铃薯块茎产量的高低与生育期内的水分供应状况密切相关。

马铃薯在苗期由于叶面积小，加之气温不高，蒸腾量小故耗水量少，此时期的耗水量只占全生育期需水总量的 10% 左右；块茎形成期是地上部茎叶开始旺盛生长期，该时期由于气温逐渐升高，茎叶生长迅速，根系的伸展也日益深广，叶面积和蒸腾量迅速增加，此时的耗水量约占全生育期需水总量的 30% 左右，而且该时期对水分亏缺最敏感，此阶段水分亏缺造成的产量损失最大。块茎膨大期是马铃薯整个生长季中需水量最多的时期，此时的耗水量可占全生育期需水总量的 50% 以上，若该时期缺水会降低块茎的大小。在淀粉积累期只需适量的水分供应即可，此时马

铃薯植株的耗水量占全生育期需水总量的 10%左右^[53, 55]。

由于马铃薯不同种植区域存在气候、土壤特性等差异,因此马铃薯在不同地区的灌溉制度也不尽相同。田英等对马铃薯不同生育时期需水规律的研究发现,在辽宁地区马铃薯苗期的需水量约占整个生育期总需水量的 10%-15%,在块茎形成期马铃薯的需水量占总需水量的 25%-28%,在块茎膨大期的需水量占总需水量的 40%-45%,在马铃薯淀粉积累期的需水量占总需水量的 10%左右;同时确定了在马铃薯苗期、块茎形成期、块茎膨大期及淀粉积累期的最佳土壤相对含水量下限为 65%、75%、80%及 60%-65%^[56]。陈秋帆等对云南地区马铃薯水分需求规律的研究中发现,在苗期植株需水量占全生育期总需水量的 10.6%,块茎形成期的需水量占 23.3%,块茎膨大期和淀粉积累期的需水量分别占总需水量的 58%和 8.1%^[57]。武朝宝等对山西临县的马铃薯不同生育时期耗水规律的研究中发现,在马铃薯发芽期的耗水量约占总耗水量的 8%-17%,苗期的耗水量占 18%-20%,块茎形成期的耗水量约占 14%-17%,块茎膨大期及淀粉积累期的耗水量分别占总耗水量的 26%-36%及 19%-25%^[58]。石晓华对内蒙古阴山北麓地区马铃薯非充分灌溉的研究结果中得出,优化的最适土壤相对含水量下限为:苗期 55%、块茎形成期 76%、块茎膨大期 77%和淀粉积累期 58%^[59]。综上所述,马铃薯在不同生长阶段对水分的需求表现出一定的规律性,即在马铃薯生育前期需水量较少,进入块茎形成期后,需水量逐渐增大,到块茎膨大期时马铃薯的需水量达到整个生育时期的最高峰,到生长后期对水分的需求量又逐渐减少。

1.3.2 马铃薯灌溉制度研究进展

提高马铃薯水分利用效率的常规途径是基于“3R”策略的灌溉方式,即采用合理的灌溉模式、灌溉时间以及灌溉量,从而实现对水分的高效利用^[59]。合理灌溉制度的建立可以实现水分和养分在时间上的同步及空间上的耦合^[60-66],目前滴灌已成为较普遍且精准的灌溉方式,与传统及常规的漫灌方式和喷灌方式相比,滴灌能够将灌溉水更精准的输送到植物根系附近,可显著减少地表水分径流和土壤无效蒸发,从而提高植物的水分利用效率^[67-73]。目前国内外对于节水灌溉措施有很多研究报道,与传统灌溉的水分利用效率 50%相比,以色列喷灌技术的水分利用效率可达到 75%,地表滴灌技术的水分利用效率可高达 88%^[74]。Phene 等^[75]研究指出,滴灌能显著提高根系活性和吸收能力,减少根际水分和土壤盐分的深层渗漏,提高水肥利用率。杜军等^[76]研究发现,在滴灌条件下的作物水分利用效率能达到 90%,相较于喷灌条件下 50%-60%的水分利用效率,其节水效果更显著。在马铃薯节水灌溉的研究中发现,滴灌相较于其他灌溉模式的水分利用效率也非常显著^[77-78],比常规喷灌可显著提高产量和经济效益^[79-80],比管灌显著提高水分利用效率^[81]。可见,滴灌是目前节

水效率最高的灌溉模式。

目前国内外学者在灌溉制度对作物的生长及产量形成的影响方面做了许多研究,发现灌溉量和灌溉频率是影响马铃薯生长发育的关键因素,都会直接影响马铃薯地上部分的生长发育,并且对马铃薯不同生长阶段的影响也不相同^[82-84]。灌溉频率是建立作物灌溉制度的重要指标,灌溉频率的高低可直接影响土壤中水分与养分的移动及植株根系对水分和养分的吸收利用、植株生长发育及产量形成^[85]。有研究表明,与低频灌溉相比,高频灌溉方式有利于马铃薯植株的生长发育及产量的提高^[86-87]。秦军红等^[88]开展膜下滴灌灌溉频率对马铃薯生长发育的研究发现,当灌溉量相同时,以中频灌溉方式的效果最好。侯翔皓等研究发现,在马铃薯生长前期,其株高随灌溉频率的增加而增加,在生长后期,中频灌溉下的植株生长最好^[89]。还有研究发现,当灌溉频次一定时,植株的株高及茎粗等农艺性状随着灌溉量的增加而增加,直至最佳灌溉量;而当灌溉量一定时,灌溉频次在有限范围内与马铃薯的生长呈正相关关系,灌溉间隔的时间越短,马铃薯的株高和茎粗发育越好,少量多次的灌溉方式更有利于马铃薯的生长发育^[90-95]。然而,也有不同的研究发现,过高的灌溉频率会使土壤表面一直保持较高水分状态,加大土面蒸发,不利于马铃薯生长^[96]。

最佳灌溉量的确定对马铃薯水分管理至关重要,但同时也是生产中最难以控制的指标。依据马铃薯整个生育时期的蒸散量可以定量某个地区马铃薯的生产潜力,充分了解马铃薯生育期的蒸散量对制定该地区的灌溉制度具有重要的指导意义。国内外学者针对马铃薯灌溉制度的优化进行了大量的研究, Hang 等分析了不同灌溉量对马铃薯的生长发育、产量形成以及单个块茎重的影响,结果表明当实际灌溉量与马铃薯潜在蒸散量相近时,其产量最高并且单个薯重最大,而灌溉量低于马铃薯的潜在蒸散量时,植株对水分供应的变化及其敏感^[97-98]。其他研究者也得出类似的结果,随着灌溉量的减少,块茎产量和大薯率显著下降,但灌溉效率显著提高^[99-100]。在马铃薯生长前期和后期,土壤水分过量或亏缺将导致植株根部缺氧、烂根或细胞缺水,最终导致产量的下降以及植株发育不良^[101]。马铃薯的最佳灌溉量在不同灌溉模式下存在较大差异,有研究发现在滴灌马铃薯生产中用-25kPa 土壤水势下的蒸发量作为参照蒸散量,基于此可用 20cm 蒸发皿的蒸发量作为灌溉计划的参考量,但是在马铃薯不同灌溉模式下该指标的数值也会有所不同^[102]。由此可见,不同试验条件下马铃薯最佳灌溉量不尽相同,只有适宜的灌溉量才能显著提高植株的生长速率以及改善植株各器官的生物量分配比例^[103]。另外,谭军利等研究表明,灌溉量会显著影响土壤中硝态氮的运移和含量,灌溉量越多,土壤中硝态氮的淋溶量也越多^[104]。综上所述,目前马铃薯灌溉制度的优化主要体现在最佳灌溉时期的选择、最适灌溉量、灌溉频次的确定以及灌溉方式的调整。

1.4 作物根系与水分养分的相互关系

1.4.1 作物根系构型对吸收水分、养分的重要性

根系是联系植物与土壤环境之间的主要媒介，是植物与根际环境建立相互关系的纽带，从土壤中吸收水分及各种矿质养分后将其输送到植株地上部分供其利用，同时将植物固定在土壤中^[105-107]。根系构型是作物根系在生长介质中的空间结构与分布^[108-109]，不仅决定了固定植株能力的强弱，还与植株吸收利用土壤中水分及养分的能力密切相关。根系不仅能够感受环境因子的变化，还能通过其形态特征（如根长、根重和根体积等）、空间分布（如根系夹角、扎根深度等）、解剖结构（如通气组织）以及代谢活性（如对水肥的吸收速率及呼吸速率等）的变化提高植株对贫乏资源（如水分、养分）的吸收利用，避免或减少植株受到逆境胁迫的伤害，尽可能维持相对较高的经济产量与生物产量。然而在土壤剖面中，根系构型是由根系系统的遗传结构和土壤环境因素共同决定的^[110]。根系构型的研究对于农业生产非常重要，由于土壤成分及其复杂，养分资源的分布往往是不均匀的，其有效性在时间以及空间上均存在极大的变异性，植株根系始终面临着土壤养分资源供应的异质性，因此根系在土壤中的生长与分布特征对水分养分的吸收能力尤为重要。

养分运输的实质是植株根系表面与土壤的相互作用过程，其主要受到截获、质流以及扩散等共同的影响，植物根系构型决定着根系探索土壤水肥资源能力的大小，并且对不同类型养分的吸收和利用存在显著影响。根系长度、根系重量及根系分布深度等指标能反映植物的根系构型，这些指标的变化决定了根系对水分养分摄取的过程。有研究表明，植物侧根的发育与养分的吸收及运输有显著关系。国外学者对距离根尖 50 cm 以内磷、钾、钙等养分的吸收运输的研究中发现^[111]，侧根的生长分布是根系增加养分吸收所做的适应性反应。磷在土壤中的分布极不均匀，主要分布在土壤表层区域，随着土层深度的增加其含量降低^[112]，所以当大量的根系分布在土壤表层时，就能接触到表层土壤内更多的磷，进一步提高了植株对土壤中磷素的吸收效率。在菜豆上的研究发现，当低磷胁迫下菜豆的基根变浅、主根加深，形成浅层基根吸磷、深扎主根吸水的“伞状”磷高效的理想根构型，而该根系构型的改变仍是其对低磷胁迫的适应性变化以增强植株根系对土壤磷的吸收能力^[113]。植株根系的分布构型也会随土壤水分的变化而发生变化，土壤干旱使根系深扎从而促进作物利用深层土壤水分^[114]。当氮肥施入土壤后大部分会迅速转化成易移动的硝酸盐，随作物生育进程的推移及受降雨或农田灌溉的影响，转化的硝酸盐逐渐淋洗至作物根层以下的深土层。所以，作物在深层土壤中分布更多的根系有利于吸收淋洗到深层土壤中的氮素，因此国外学者 Lynch 提出了一种“Steep, cheap, and deep”的根系构型从而提高农田土壤氮素的吸收能力，试图通过改变根系形态结构、根系解剖特征以及根系生理特点等方面提高深层土壤中分布的根系数量，从而增强植株对氮素的吸收

利用并降低氮素的淋溶损失，最终促进植株的生长发育及产量形成^[115]。综上所述，作物根系的形态和空间分布与土壤水分和养分利用效率密切相关，尤其是深层根系的分布比例和吸收能力对水分和养分利用效率的贡献率较大。

1.4.2 水分、养分供应对作物根系构型的影响

土壤中水分和养分状况是影响作物根系生长和空间分布的重要因素。在水肥资源供应充足的条件下，根系能以最大程度地获取土壤资源，而在水肥资源供应不足时，根系也依然能通过改变其形态结构进而维持生长。根系构型具有高度的可塑性，有研究表明，根系形态的可塑性与土壤中水分和养分的状况关系密切，不同的环境条件，根系都能表现出不同的形态适应性反应。如，根系在养分富集的区域大量增加是非常普遍且直观的现象，植株根系对土壤养分富集区域做出的反应一般包括根系的延伸，增加总根长以及侧根的增多等^[116-117]。其中，根系响应养分富集区最为经典的研究是 Drew 在 1975 年对大麦的研究，当植株根系穿过中间层的高浓度养分区域时，根系对铵态氮、硝态氮以及磷等养分均做出了总根长以及侧根显著增加的反应；然而对供应钾时，根系却没有做出任何响应^[118]，这说明植株根系对养分所做出的响应与养分的供应种类以及供应数量等有关。有研究发现，当土壤中有效磷亏缺时，根系会做出根量增多、侧根长度增加、根毛数量及长度显著增加，并且形成簇生根等适应性反应^[119]。除此之外，根长密度的增加对于植株吸收土壤中移动性弱的养分离子很重要，与磷素的吸收之间存在正相关关系^[120]。当土壤中氮素的缺乏造成胁迫时，植株根系总长度以及总干重的增加量与氮素胁迫的持续时间有关^[121]，当土壤中的氮素浓度过高时会抑制根系长度的增加，导致降低了植株对土壤水分养分的吸收利用能力^[122]，甚至当氮素浓度严重过量时植株根系生长受到严重阻碍，乃至停止生长。由此可见，养分的供应种类、供应强度以及供应时间等均会影响植株根系的生长及分布。

作物根系是土壤水分的直接吸收利用者，其形态结构和分布构型等均做出相应改变以应对土壤水分环境的变化。当土壤水分亏缺时，植株根系的生长速率明显减缓，若土壤含水量降至植物永久萎蔫点时，根系生长受到严重抑制，甚至停止生长。然而土壤水分过多同样也影响植株根系的生长分布。关于水分供应对根系生长的研究有很多，在一定的土壤水分范围内，植株根系的生长分布与土壤含水量存在正相关关系^[123]。当作物受到持续水分亏缺时，主根的伸长生长受到抑制，然而却促进了侧根的生长分布，根系总长度显著增加^[124]。土壤中水分的分布特点和氮素在土壤中的分布特点较相似，土壤水分主要贮存在深层土壤中，因此 Lynch 提出适用于氮的“Steep, cheap, and deep”理想根构型依然适用于植株对促进土壤水分吸收利用的根系构型^[125-126]。根系对土壤水分吸收能力的强弱与不同土层中分布的根系数量有关，

冯广龙等研究根系生长与吸水能力之间的定量关系发现,虽然深层土壤的有效含水量较高,但由于冬小麦在深层土壤中的根量分布少,因此冬小麦利用深层水分的效率较低^[127]。可见,植株探索土壤水分养分资源的能力在很大程度上取决于根系分布构型,而根系参数的变化直接决定了植株根系吸收土壤水肥效率及对逆境胁迫的适应能力。

根长和根重是研究植物根系生长的重要指标。目前,由于测定成本的原因,研究人员大多采用人工测量(直尺法和网格法)的方法计算根系长度,但该方法效率低、自动化程度不高,耗费大量的时间和精力^[128-129]。近年来,基于计算机视觉的植物根系长度测量方法正受到越来越多的关注,是一种替代人工测量的基于图像识别技术的测量方法。该方法通过图像预处理、图像分割和根系特征提取等过程实现根系长度的测量计算。许多研究已经探索了不同类型的植物图像分割方法,如基于颜色空间分割和基于阈值分割。基于色彩空间的分割方法中,主要利用各种颜色指数^[130-132]区分植物与背景部分。该方法虽然计算简单,但对光线很敏感。对于阈值分割方法,chen 等人利用中值滤波去除根系图像噪声,采用 Otsu 阈值分割方法对根系图像进行分割,并计算了植物根系长度等参数^[133]。另外,直方图熵阈值^[134]、自动阈值^[135]等也被用于植物图像分割。对于上述方法,阈值选取不当时,可能会出现分割不足或过度分割的情况。为解决阈值分割方法的不足,研究人员利用 X 射线和计算机断层扫描(CT)^[136]、核磁共振成像技术(MRI)^[137]对植物图像分割进行了研究。虽然这些方法可以通过调整和组合不同的成像参数来获得高分辨率的植物图像,但数据采集过程耗时长、数据量大,并且需要相应的软件工具来分析数据以获取相关结果。除此之外,研究人员利用光学成像技术开发了植物表型参数测量系统,如根系扫描仪^[138-141],虽然这些系统可以获得较高精度的根系表型参数值,但在识别根系过程中仍依赖于人为主观因素定位根系初始位置,并且所使用的成像设备价格昂贵。

随着计算机深度学习技术的飞速发展,基于深度学习与计算机视觉技术的交叉融合开辟了植物根系图像分割的新领域。目前已经有大量的研究探索了深度学习在植物根系图像分割中的应用,研究人员同时将传统的机器学习算法引入图像处理技术,进一步提高了植物根系图像的分割精度,但部分研究仍然无法实现根系图像中如根毛、细根等深层特征的识别,分割精度仍有提高的空间^[142-143]。

语义分割是一种在深层次、多尺度上分割复杂目标的深度学习网络。目前,深度卷积神经网络在语义分割任务中得到了成功的应用,它通过结合深度学习与计算机视觉技术,直接从输入图像中提取目标特征,创建丰富的特征层结构,无需任何先验知识和繁琐的人工特征分类过程。并且研究人员已经验证了该方法在植物根系图像分割应用上的可行性及有效性^[144-147]。这些方法的成功应用为根系的像素级分割提供了一种新途径。DeepLab 系列像素级分割网络是目前最有效的语义分割网络,

其中 DeepLabv3+语义分割网络可以从各种分辨率的图像中捕获丰富的上下文特征信息并清晰的分割目标^[148]。针对马铃薯根系存在较多细根及根毛的特点,在像素级语义分割网络框架内,选择合理的特征训练网络,扩大模型感受野,使网络可以更好的学习根系细微特征,对提高马铃薯根系图像分割性能及准确计算根系长度具有重要意义。

1.4.3 根系分布特征与水分养分的空间有效性

根系的生长具有趋地性、趋水性和趋肥性的特点。不同作物的根系在土壤中分布的深度不同,因此根系在土壤中获取水分和养分的深度也不同。在晋东南地区冬小麦和春玉米的用水层可达 2m 之深,而春谷子的用水层仅在 0-120cm 的深度^[149]。Thorup-Kristensen 和 Kirkegaard 等人的研究表明,冬小麦的根系生长深度是春小麦的两倍,作物的根系分布越深,吸收水分的能力越强,具有较高的抗旱性^[150-151]。在水稻的研究中发现,水分胁迫条件下其籽粒产量与最大根长以及在深土层内根系的分布量成正相关^[152];由于不同棉花品种在深层土壤中分布的根系生物量所占的比例不同,进而造成了棉花品种间抗旱性的差异^[153];李克新等研究水稻根系构型对干旱胁迫的适应能力时发现,在 30cm-45cm 深的土层中,根密度较大的植株表现出较强的抗旱能力^[154];然而有学者提出不同的观点,认为根系对土壤水分的利用更多地取决于植物最大根深并非根长密度,在作物生长季内,水分的消耗与根深的相关性好于根长密度^[155],说明植物根系的分布深度能间接的预测土壤中水分的耗竭程度。

根系在土壤中的空间分布也决定养分的空间有效性,尤其是深层根系的分布比例和吸收能力对水分和养分利用效率的贡献率尤为重要。有研究表明,相较于常规水稻,高产水稻的根系生长分布较深,根系在深土层中的生物量占总根量的比例高,其中在 0-24cm 的表层土壤中根系生物量比同土层常规水稻的根系生物量平均低 8%,而在 24cm 土层以下的根系生物量比常规水稻的根系生物量多 8%^[156]。另外,对菠菜根系分布的研究中发现,菠菜的根系主要分布在 0-30cm 的表层土壤中,当氮肥供应水平相同时,在表层土壤内集中供应氮肥比在 0-60cm 土层内均匀供应氮肥时能显著增加菠菜的产量和植株吸氮量,究其原因,当在 0-60cm 土层内均匀供氮时,在 30cm 土层以下的氮肥分布在菠菜的根层以下,说明 30cm 土层以下的氮肥在空间上是无效的^[157]。郑景生等研究发现,主要分布在 0-5cm 土层内的水稻根系对产量的贡献率达到 65%,在 5-20cm 土层中分布的根系对产量的贡献率达到 35%^[158]。张玉芹等对超高产春玉米的根系分布特征进行研究发现,与高产春玉米根系分布特征相比,超高产栽培模式的玉米深层根系的重量占总根重的比例大,并且深土层内的根条数增加,说明深层根系发达是超高产春玉米根系分布的主要特征^[159]。

1.4.4 马铃薯根系生长特点及重要性

马铃薯是一种典型的浅根系作物，根干物质质量较少，仅占全株干物质总量的1%-2%^[160]。同时，马铃薯根系分布较浅，在土壤中的穿透力弱，一般分布在土壤表层0-30cm处，因此对土壤水分的变化非常敏感。Iwama对马铃薯、小麦、玉米、大豆和甜菜等大田作物进行根系分布的观察发现，马铃薯不仅单根长度远低于其他大田作物，而且根系主要分布在浅层土壤中，根系密度也远低于其他大田作物，在单位体积的土壤中其根系长度不及小麦的1/4^[41]。因土壤质地的不同，有些地区马铃薯的根系可以深扎到土壤1米深的土层中，但其分布的根系极少，因此从深层土壤中吸收水分和养分的效率远不如小麦等深根系的大田作物。另外，在土壤中马铃薯根系的分布随着生育阶段的变化而变化，因此了解根系的时空动态变化对马铃薯水肥可持续管理至关重要。

土壤水分的变化对植株根系生长的影响比植株自身遗传特性的影响大，是导致根系生长、分布差异的主要原因^[161]。马铃薯根系的生长分布与土壤水分状况密切相关，在滴灌条件下仅对植株根系局部润湿，若改变滴灌土壤的湿润范围，让根系在大部分湿润区域内生长，将有利于马铃薯植株对水分和养分的吸收利用^[162]。因此，在内蒙古沙质土壤上对马铃薯进行灌溉时要充分考虑土壤湿润区范围和马铃薯不同生长阶段的根系分布特点以及土壤特性等因素。

1.5 本文研究的目的及意义

内蒙古阴山北麓地区是中国重要的马铃薯产区，该地区土壤属于保水保肥能力差的沙质土壤，加之不科学的灌溉方式和过量施用氮肥，导致当地马铃薯水肥利用效率一直较低，不仅严重造成水资源的浪费，也不断加剧由硝酸盐淋洗导致的地下水污染风险。另外，内蒙古阴山北麓地区水资源短缺是限制当地马铃薯产业进一步发展的因素之一。因此，在内蒙古马铃薯主产区开展灌溉技术的创新，提高马铃薯水氮利用效率势在必行。

根系是马铃薯吸收水分、养分的主要器官，深入了解马铃薯根系在土壤中随生育进程的动态分布特征是进行有效水分、养分管理的前提。但目前缺乏对内蒙古阴山北麓地区沙质土壤中马铃薯根系时空动态分布的调查研究。因此，本研究的目的首先是首先阐明内蒙古阴山北麓地区马铃薯根系时空动态分布特征，其次基于对马铃薯根系时空分布特征和土壤水分运移特点，设计一种灌溉方式使土壤湿润范围与马铃薯根系空间分布充分匹配，并通过对马铃薯生长发育、氮素吸收、产量形成及收获后土壤硝酸盐残留的测定比较，检验该方法的效果，最终形成精准调控的马铃薯水氮高效利用技术。

1.6 研究内容

(1) 建立快速高效的马铃薯根系长度测量方法；(2) 内蒙古阴山北麓地区马铃薯根系时空分布的观察；(3) 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯群体生长发育、产量及水氮利用效率的影响；(4) 基于马铃薯根系分布的灌溉方式下氮肥减施的可行性研究。

1.7 技术路线

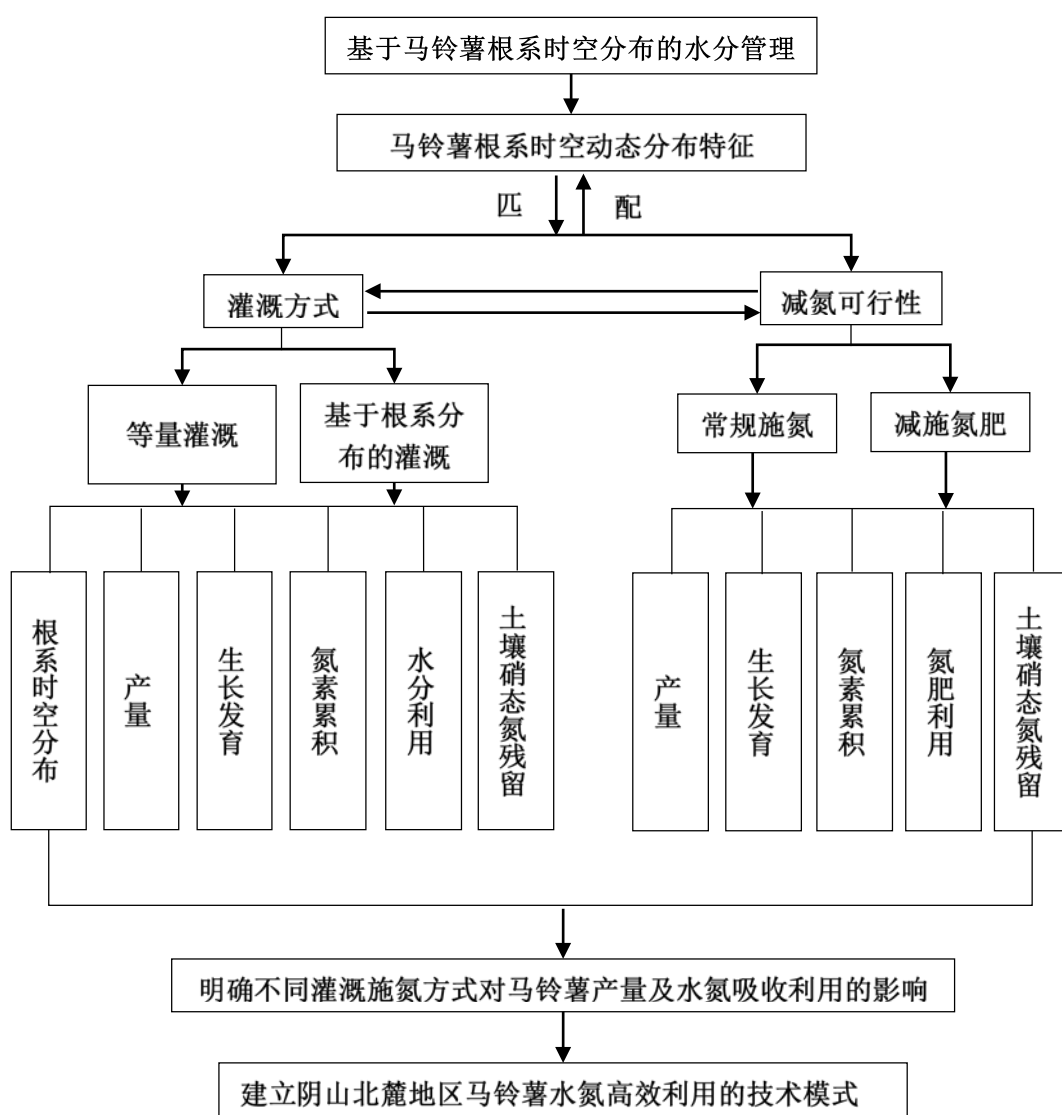


图1 技术路线图

Fig.1 Technology roadmap

2 内蒙古阴山北麓地区马铃薯根系时空分布

根系在土壤中分布决定作物水分、养分的吸收能力，对作物产量的形成至关重要，因此正确认识马铃薯根系的生长特点是进行合理水分养分管理的基础和前提。马铃薯是典型的浅根系作物，其根系分布因土壤质地的不同而不同，尽管有研究报道单条根轴可延伸到土层 1m 以下^[163]，但大部分马铃薯的根系主要分布在 0-30cm 的浅层土壤中^[41]。在内蒙古阴山北麓地区，关于马铃薯根系随整个生长阶段的动态分布情况如何？目前尚缺乏相关研究。因此观察该地区马铃薯根系时空动态分布特征是本章目的之一。而且，为了提高根系观测效率，建立基于深度学习与计算机视觉技术的根系图像分析系统成为本章的另一研究目的。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验地概况

试验于 2018 年在内蒙古乌兰察布市察右中旗(41°30'N, 112°64'E, 海拔 1780m) 和四子王旗(41°30'N, 111°40'E, 海拔 1400m) 两个地点进行。察右中旗无霜期约 100 天左右，年均气温 1.4℃，多年平均蒸发量为 2000mm 左右，历年平均降雨量为 300mm 左右。四子王旗无霜期 110 天左右，年均气温 5.8℃，历年平均降雨量在 110-350mm 之间。2018 年四子王旗生育期有效降雨量为 261.2mm，察右中旗有效降雨量为 213.8mm。试验田土壤理化性质概况见表 1，试验田土壤颗粒组成见表 2。

表1 试验田 0-40cm 土壤理化性质概况

Table.1 The physical and chemical properties of upper layer(0-40cm) soil in experimental fields

年份	地点	有机质	全氮	有效磷	速效钾	土壤容重	
Year	Site	Organic	Total	Olsen	Exchangeable	Soil bulk weight	pH
		matter	N	P	K	(g/cm ³)	
		(g/kg)	(g/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)		
2018	四子王旗	24.6	1.43	13.5	132.5	1.38	8.1
2018	察右中旗	22.4	1.36	12.9	126.3	1.41	8.0

表2 试验田 0-40cm 土壤颗粒组成 (%)

Table.2 Composition of 0-40 cm soil particles in experimental field					
地点	土层深度	粒径 Particle size (mm)			
Site	Soil depth (cm)	<0.01	0.05~0.01	2~0.05	>2
察右中旗	0-20	15.9	30.3	32.2	21.6
	20-40	11.7	21.5	30.1	36.7
四子王旗	0-20	17.2	33.4	30.7	18.7
	20-40	13.8	25.1	27.6	33.5

2.1.2 试验设计与方法

2018 年 2 月，对内蒙古察右中旗和四子王旗马铃薯单产在 45t/hm² 以上的 120 个滴灌马铃薯种植户进行水肥管理等农艺措施的调查发现，在该地区马铃薯整个生长季的总灌溉量为 1800m³/hm²，灌溉 8 次，每 7-8 天灌溉一次，灌溉方式为等量灌溉（225m³/hm²）。试验所用氮肥为尿素（N 含量为 46%），施用量为 300kg/hm²，播种时撒施 30%，滴灌追肥 70%；磷肥为过磷酸钙（P₂O₅ 含量为 46%），施用量为 180kg/hm²，钾肥为硫酸钾（K₂O 含量为 50%），施用量为 300kg/hm²，在播种时与磷肥一次性全部撒施。因此，根据调查在察右中旗和四子王旗的马铃薯田间进行根系时空分布的观察，两地分别设置 4 个小区，每小区面积为 90m²，马铃薯播种行距为 90cm，株距为 30cm，播种密度为 3.7×10⁴ 株/hm²。栽培品种为“克新一号”脱毒种薯，采用垄作栽培模式，两点试验均采用滴灌种植模式，滴灌带壁厚 0.18mm，滴头间距 0.3m，滴头流量 2.2L/h，操作压力 0.1MPa。中耕培土时在垄表面铺设滴灌带开始进行灌溉。察右中旗于 2018 年 5 月 6 日进行播种，9 月 10 日收获；四子王旗于 2018 年 5 月 4 日进行播种，9 月 12 日收获。

2.1.3 样品采集与测定

2.1.3.1 根系

在马铃薯苗期、块茎形成期、块茎膨大期和淀粉积累期进行植株根系取样，马铃薯根系取样采用土壤剖面挖掘法。分别在马铃薯上述四个生育时期，每小区随机挖取三个面积为 180cm×90cm 土方，土方深为 120cm（其中苗期取根深度为 60 cm，其他生育时期取根深度均为 120 cm），每个土方包含 6 株长势均匀的马铃薯植株，其中选取中间的 4 株完整植株，以每 10cm 为一层从土表向下依次分层取样。将各土层内的根系同该层土壤一并挖出后过 20 目网筛，将搜集到的根系装入网袋，使用镊子剔除杂质，用水冲洗，再用滤纸吸干根系样品表面水分，用于测定根系干重及长

度，整个过程如图 2 所示。之后将洗净的根系样品置于烘箱内 105℃ 条件下杀青，80℃ 烘干至恒重，测定根干重。



图2 田间马铃薯根系取样过程

Fig.2 Field sampling process of potato roots

2.1.3.2 土壤

播种前在各小区的 0-40cm 土层利用 S 形采样法采集 9 点土样进行混合，混合后分别将部分土壤装入速封袋和铝盒，用于播前土壤养分含量和土壤基本理化性状的测定。

- (1) 土壤有机质的测定：重铬酸钾容量法测定^[164]
- (2) 土壤全氮的测定：半微量凯氏定氮法测定^[164]
- (3) 土壤速效磷的测定：0.5mol·L⁻¹NaHCO₃ 浸提—钼锑抗比色法测定^[164]
- (4) 土壤速效钾的测定：NH₄OAc 浸提—火焰光度法测定^[164]

(5) 土壤 pH 测定：酸度计法测定^[165]

(6) 土壤容重和田间持水量的测定：环刀法^[164]

(7) 土壤颗粒组成：沉降法进行机械组成的测定，再根据卡钦斯基制表来进行土壤质地的分类^[166]

2.1.4 数据分析

用 Excle 2016 进行数据整理及制作图表，表中数据代表 4 次重复的平均值。

2.2 根系长度测量方法的建立

针对传统根系长度测量方法存在耗时长、工作量大、自动化程度低、准确率不高的问题，本节研究了基于深度学习与计算机视觉技术的根系图像分割模型的建立方法，并通过图像细化，选择适合的参数，完成马铃薯根系长的计算，整个计算流程如图 3 所示。

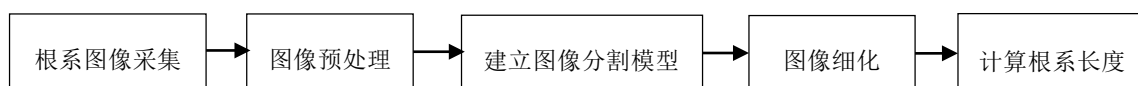


图3 根系长度计算流程

Fig.3 Calculation process of root length

2.2.1 马铃薯根系图像的采集

马铃薯根系图像采集平台主要由高清摄像机、笔记本电脑、测量平板组成。将型号为 MV-CH050-10UC 的相机固定在采集平台顶部，相机最大帧率为 74 帧/s，分辨率为 2448×2048 像素。每次取样之后对根系进行冲洗并将其放置在测量平板上，将相机按照预先设定的机位固定于采集平台正上方，并采集根系图像。为确保根系图像与背景形成较好的对比，将黑色布覆盖在平板上作为背景以增强图像对比度。图像采集期间确保室内光线充足，考虑到室内灯光的影响，在平台顶部用遮光板进行遮光，消除灯光对图像采集过程的影响。

2.2.2 图像数据集预处理

对马铃薯根系图像分割模型进行训练时，需要根系图像作为模型训练集，为避免训练样本不充足而导致模型出现过拟合问题，通常采用图像扩增的方式来增加样本数据量，以防止上述情况的发生^[167]。在此基础上，利用图像标记工具对根系特征部位进行标注，以制作数据集。

2.2.2.1 图像扩增方法

图像扩增的目的是增加样本量、丰富数据多样性、有利于算法对图像中的根系特征进行有效学习和提取，从而提高模型性能、适应性及泛化能力。常见的图像扩增方法包括图像旋转、图像镜像及图像增强。本文利用上述三种方法对马铃薯根系图像进行扩增处理，以此增加分割模型样本量。

(1) 图像旋转及镜像

在图像采集过程中，由于对马铃薯根系的拍摄角度较为单一，导致分割模型对该角度和位置的根系特征产生敏感性，为确保分割模型的泛化性，需对根系图像进行旋转和镜像操作。

图像旋转是指图像中所有像素点以图像中心为轴旋转一定角度，构成一幅新图像的过程。设图像中任意一点 $p_0(x_0, y_0)$ ，将该点旋转 θ 后得到点 $p_2(x_2, y_2)$ ，图像旋转过程如下：

$$[x_2 \ y_2 \ 1] = [x_0 \ y_0 \ 1] * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -0.5W & 0.5H & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0.5W' & 0.5H' & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中， H 和 W 的分别为原始图像高度和宽度； W' 和 H' 分别旋转后的图像宽度和高度。

使用 Matlab 函数 “Imrotate” 将根系图像绕其中心点沿逆时针方向旋转，使用最近邻插值方法将得到的旋转图像外的像素值设置为 0。通过修改函数的 “angle” 参数，实现 90° 、 180° 和 270° 的旋转。

图像镜像又分为水平镜像和竖直镜像。水平镜像是将图像左半部分和右半部分以中心竖直轴线进行相互对换；而竖直镜像是将图像上半部分和下半部分以中心水平轴线进行相互对换。对图像中任意点 $p_3(x_3, y_3)$ 进行水平镜像和垂直镜像后分别得到点 $p_4(x_4, y_4)$ 和 $p_5(x_5, y_5)$ ，计算过程如下^[168]：

$$\begin{cases} p_4(x_4, y_4) = p_4(W - x_3, y_3) \\ p_5(x_5, y_5) = p_5(x_3, H - y_3) \end{cases} \quad (2)$$

使用 Matlab 函数 “Flip” 对根系图像进行镜像处理^[169]。通过将翻转参数 ‘dim’ 设置为 ‘1’ 来实现水平镜像，将翻转参数 ‘dim’ 设置为 ‘2’ 来实现垂直镜像。

通过上述方法对根系图像进行镜像和旋转操作，结果如图 4 所示。

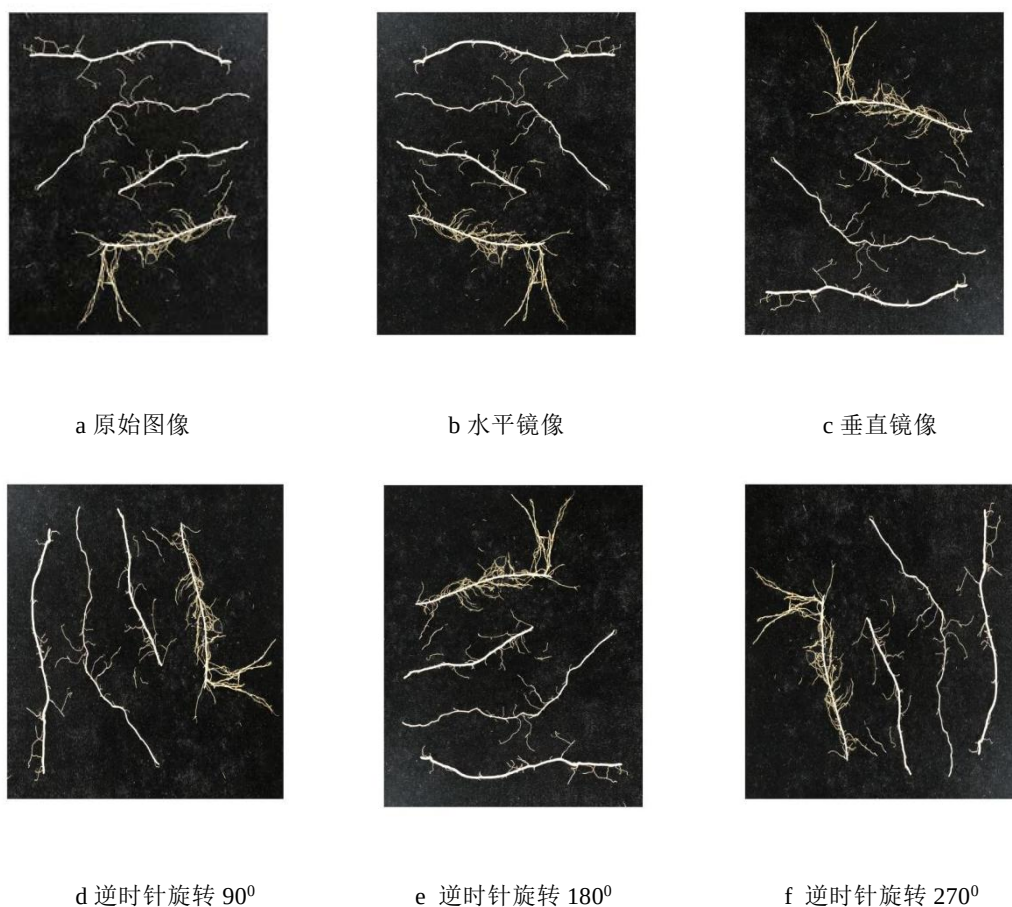


图4 旋转和镜像操作图像

Fig.4 Rotation and mirror images

(2) 图像增强

在图像采集过程中，由于天气因素和光照方向的影响，使得采集到的图像亮度可能存在不平衡现象。为了提高分割模型性能，降低其对光照的敏感性，对根系图像进行增强操作。图像增强包括亮度变化、锐度变化和图像模糊。亮度调整是指通过对图像像素点的 RGB 值进行加减处理的过程。设图像原始 RGB 值为 V_0 ，根据亮度变换因子得到调整后的值 V ，其中亮度变换因子分别取为高亮度“1”和低亮度“-0.5”。根据式 3 分别计算调整后的 RGB 值，完成根系图像的亮度调整。计算如下：

$$V = V_0 * (1 + d) \quad (3)$$

式中， d 为亮度变换因子。

图像锐化是通过补偿图像轮廓，增强边缘边界，使目标从图像中显现的过程。使用拉普拉斯算子选择适当的锐化强度系数，对根系图像进行高锐度和低锐度处理。计算过程如下：

$$g(m, n) = (1 + 4a) f(m, n) - a[f(m + 1, n) + f(m - 1, n) + f(m, n + 1) + f(m, n - 1)] \quad (4)$$

式中， a 为锐化强度系数，该值越大图像锐化强度越高。

考虑到采集过程中相机的错误对焦和移动导致的图像模糊，通过高斯模糊操作对根系图像进行处理。利用 Matlab 函数“Fspecial”创建二维滤波器^[170]，将算子类型“type”参数设置成“高斯（Gaussian）”，在通过“Imfilter”函数对图像进行高斯模糊处理，使分割模型对模糊图像具有较强的适应性。

通过上述方法对根系图像进行增强操作，结果如图 5 所示。

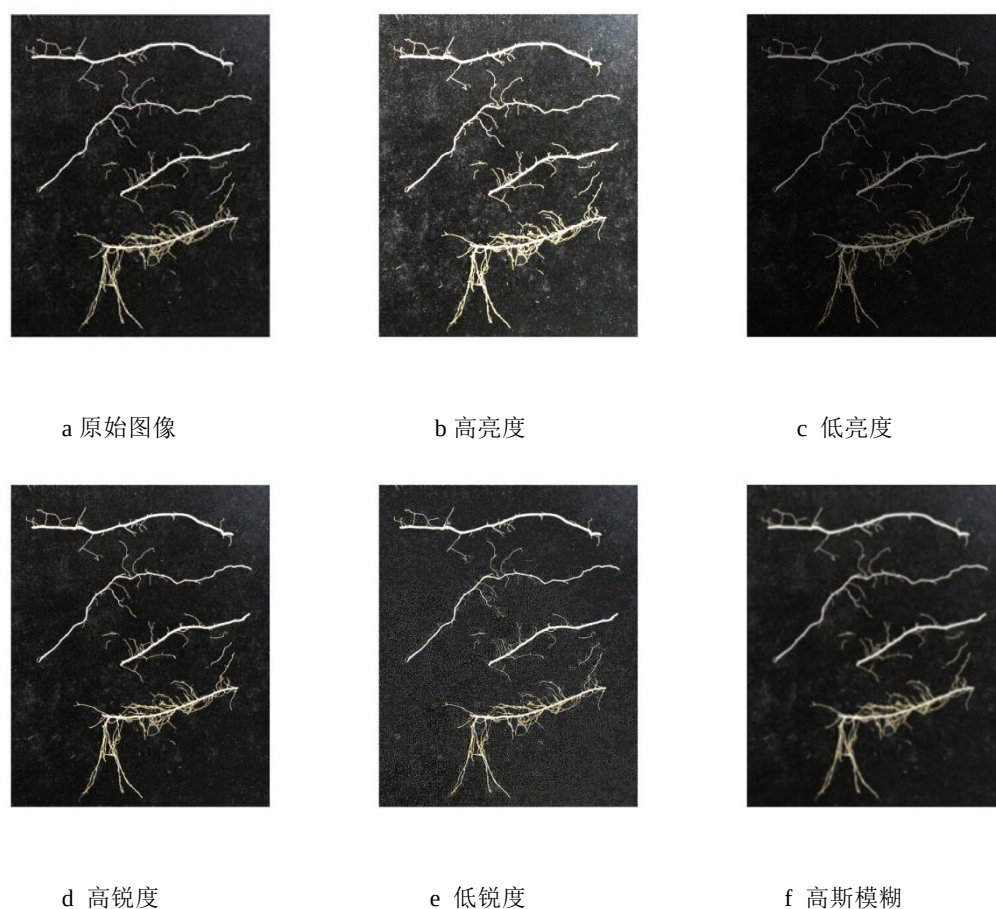


图5 图像增强处理结果

Fig.5 Result of image enhancement processing

通过上述方法将原始训练数据集扩充 10 倍，数据集中的图像数量从原始的 976 张增加到 9760 张。具体为训练集 5856 张图片（60%）、验证集 1952 张图片（20%）、测试集 1952 张图片（20%）。

2.2.2.2 制作数据集

利用 Labelme 图像标记工具对马铃薯根系特征部位进行标注^[171]，以便分割模型

学习各类别根系特征。根据语义分割模型的要求，数据集包括 2 个语义分类，分别为 1 个前景类别和 1 个背景类别。以马铃薯根系结构框架作为学习特征进行标注，将标注获得的 json 文件数据转换成 VOC2007 格式，该格式的数据集包括三个部分：ImageSets, JPEGImages, SegmentationClass^[172]。

ImageSets 文件中的 Segmentation 下存放三个子文件，分别为表示训练集的 train.txt 文件、验证集的 val.txt 文件和训练验证集汇总的 trainval.txt 文件。JPEGImages 文件夹下存放的是所有根系 RGB 原始图片，以 jpg 格式存放，并将图片以 6 位数字编号命名。SegmentationClass 文件夹存放的是标签文件，即通过 Labelme 图像标记工具处理后的马铃薯根系标签图像。采用 Labelme 图像标记工具对马铃薯根系特征部位进行标注，如图 6b 中红色表示的是根系标签，其余部分为背景标签，即 2 个语义分类。

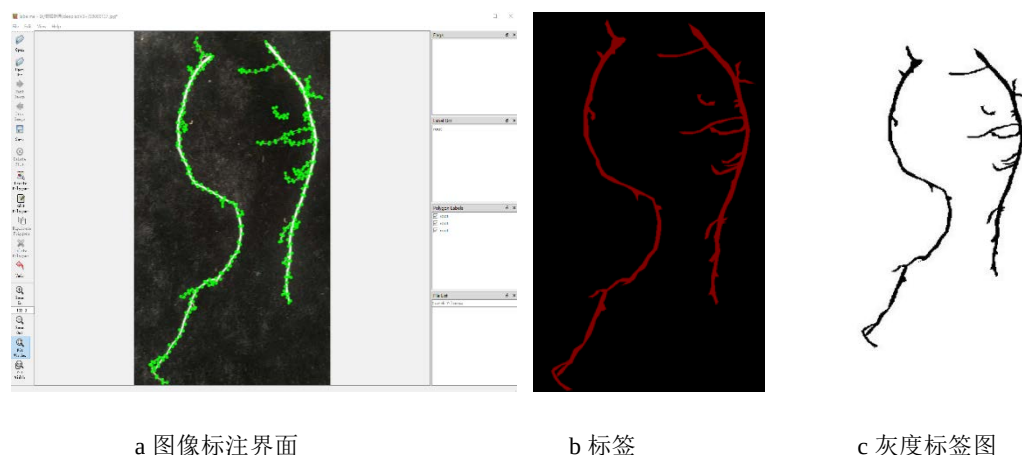


图6 数据集制作过程

Fig.6 Data set production process

2.2.3 根系图像分割模型

目前，基于深度学习的图像分割研究已经证明了深度卷积神经网络在图像语义分割中的可行性^[148]。本文利用 DeepLabV3+语义分割模型，以轻量化的 MobileNetV2 网络作为主干网络，为准确提取根系的侧根及根毛，引入注意力机制模块，建立改进的语义分割模型，实现对马铃薯根系图像的准确识别分割。

2.2.3.1 根系图像分割模型的建立

DeepLabV3+ 是 Google 公司提出的一种基于深度卷积神经网络（Deep Convolutional Neural Network, DCNN）的语义分割模型，较前几个版本的语义分割网络相比，该网络能实现对图像的像素级分割，并且引入了编码器-解码器

(Encoder-Decoder) 结构, 同时将空洞空间金字塔池化 (Atrous Spatial Pyramid Pooling, ASPP) 方法与编解码结构进行融合^[173-174], 充分挖掘上下文多尺度特征信息, 提取更多的像素信息, 以便更好的捕捉物体边界^[148]。

(1) 编码器-解码器

DeepLabv3+语义分割网络整体架构分为编码器 (Encoder) 和解码器 (Decoder) 两部分。该网络先经过编码器部分, 在该部分, 输入的根系图像首先经过主干网络进行特征提取, 获得深层特征和浅层特征。在经过空洞空间卷积池化金字塔 (ASPP) 模块, 以不同膨胀率的空洞卷积对深层的特征图进行语义信息提取, 在通过一个 1×1 卷积层进行通道数的调整, 得到马铃薯根系的深层语义特征信息, 并传输至解码器模块处理。

解码器部分首先从主干网络提取浅层特征, 通过 1×1 卷积对浅层次特征图进行卷积, 减少其通道数, 在对编码器输出的深层特征进行上采样以提高图像分辨率, 然后将所处理的浅层特征与深层特征进行融合, 经过 3×3 卷积提取特征, 实现马铃薯根系图像的分割。

(2) 空洞空间金字塔池化 (ASPP)

空洞空间金字塔池化模块是 DeepLabv3+语义分割网络的一个重要分支, 它以不同膨胀率的空洞卷积提高网络的感受野, 实现多尺度特征提取。ASPP 模块由 4 个卷积并行和池化层组成, 其中 4 个并行卷积分别是一个 1×1 的标准卷积和膨胀率分别为 6、12、18 的 3 个 3×3 的空洞卷积^[175]。ASPP 模块将空洞卷积得到的结果进行融合, 减小信息丢失率, 以多种比例提取上下文语义特征信息。ASPP 模块结构如图 7 所示。

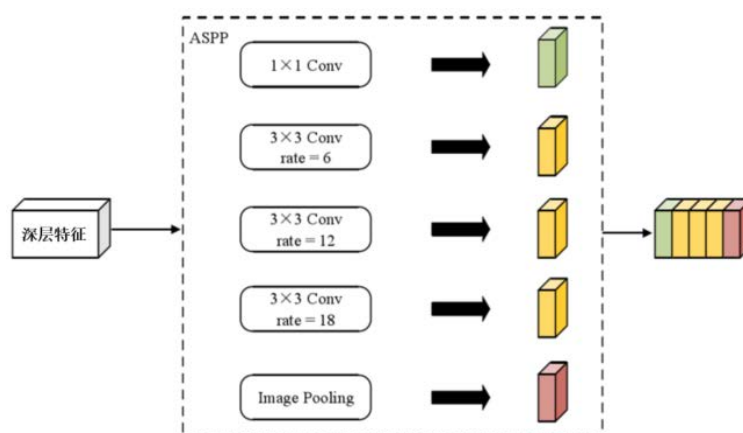


图7 ASPP 模块结构图

Fig.7 The structure of ASPP module

以 $H_h^n(x)$ 表示卷积操作, h 表示卷积核大小, n 表示空洞大小, 用 $Q(x)$ 表示池化, ASPP 的输出表示为:

$$Y = H_1^1(x) + H_3^6(x) + H_3^{12}(x) + H_3^{18}(x) + Q(x) \quad (5)$$

2.2.3.2 主干网络

本文以轻量级 MobileNetV2 网络作为 DeepLabV3+语义分割模型的主干网络。MobileNetV2 是谷歌团队提出的轻量级网络模型, 在使用深度可分离卷积的基础上引入了倒置残差模块和线性瓶颈层, 大大减少了模型参数量, 从而使网络收敛变得更快, MobileNetV2 网络结构如图 8 所示^[176]。

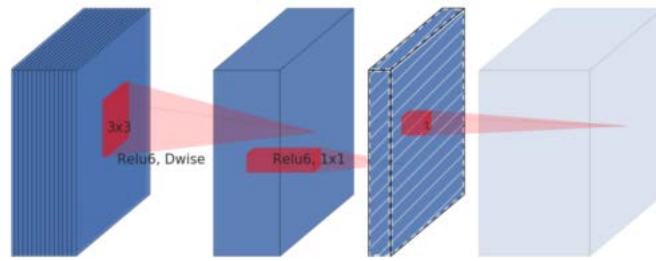


图8 线性瓶颈层结构图

Fig.8 The structure of Linear bottleneck layer

MobileNetV2 网络在低维度卷积层中不使用激活函数, 而在其他层采用 ReLU6 激活函数, 以防止非线性层破坏过多的特征信息^[177]。该特征提取网络首先通过 3×3 深度卷积和 ReLU6 激活函数得到相同维度的特征, 在通过 1×1 卷积和 ReLU6 处理得到降维后的特征, 最后利用 1×1 卷积进行升维处理。

倒置残差模块主要用于改善多层特征信息的有效传输, 提高网络的特征提取能力。对于该模块, 输入首先经过 1×1 卷积进行升维, 在通过 3×3 深度卷积提取特征, 最后使用 1×1 卷积对特征进行降维处理, 获得特征信息, 其结构如图 9 所示。

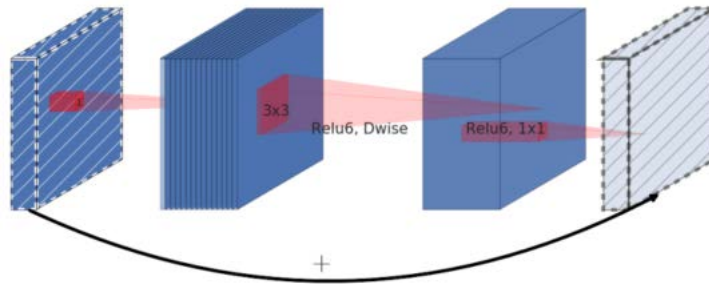


图9 倒置残差模块结构图

Fig.9 The structure of Inverted residual block

2.2.3.3 根系图像分割模型的优化

针对马铃薯根系在图像中空间和通道的分布特性,引入注意力机制对高级特征层和低级特征层进行处理,使模型对输入图像的不同部分给予不同的权重及注意力,提升语义分割网络对特征提取的敏感性和精度。

注意力机制的核心是让语义分割网络关注到它更需要关注的区域。注意力机制由通道注意力模块和空间注意力模块组成,其中通道注意力模块关注图像的哪些特征更有意义,而空间注意力模块重点关注哪个区域的特征更有意义^[178]。为准确提取根系的侧根及根毛,使根系边缘特征的提取更加准确高效。本文在语义分割网络中引入结合上述两个模块的一种注意力模块(Convolutional Block Attention Module, CBAM)。该模块不仅关注每个通道的比重,而且还关注每个像素点的比重,可以根据输入图像的特征进行自适应优化。此外,CBAM模块的一大优点是轻量级,可以无缝集成到任何神经网络中,实现即插即用。基于注意力机制的 Deeplabv3+语义分割网络结构如图 10 所示。

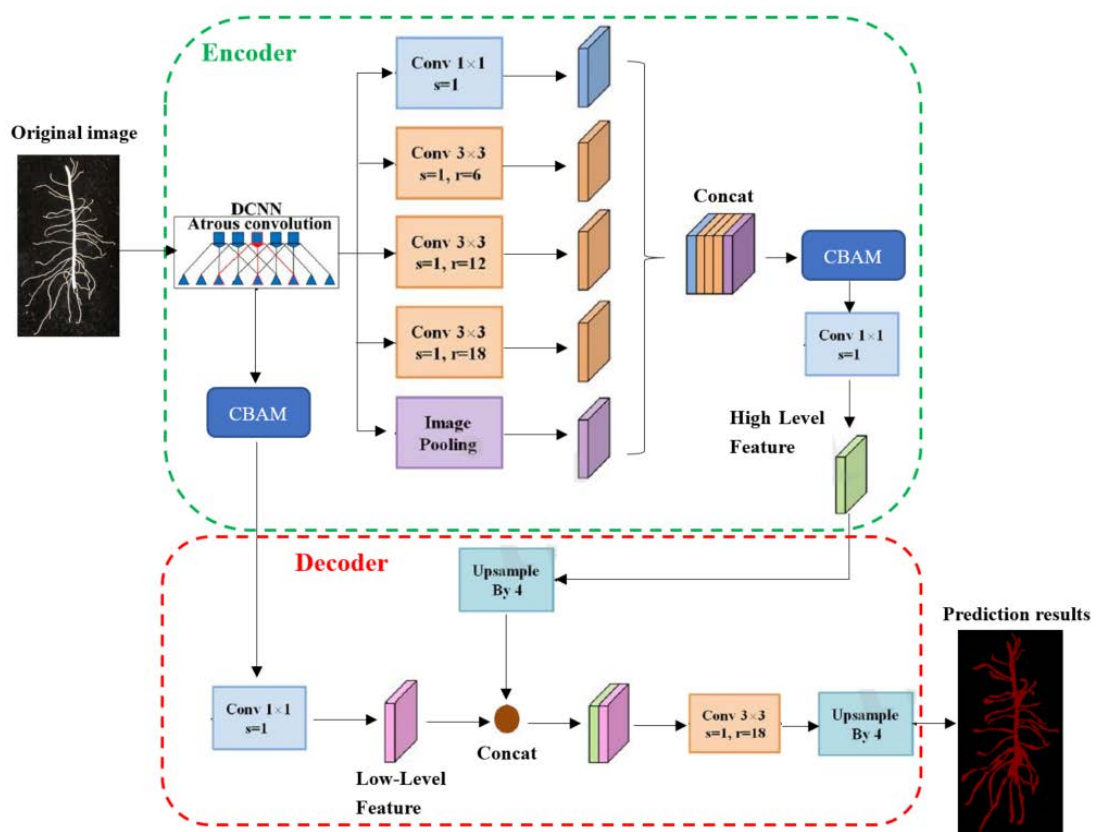


图10 本文提出的网络结构

Fig.10 The network structure proposed in this paper

如图 10 所示，整个分割网络工作流程如下：在编码器部分，首先通过 MobileNetV2 主干网络提取图像特征，在进入空洞空间金字塔池化模块获取图像空间特征信息，并将其传送至 CBAM 模块。CBAM 模块结构如图 11 所示，在该模块输入特征层经过通道注意力模块进行池化操作，得到输入特征层每一个通道的权值，并将其施加到空间注意力模块。而空间注意力模块在每一个特征点的通道上取最大值和平均值，之后通过与通道注意力相同的操作，得到输入特征层每一个特征点的权值，最后将该权值与原输入特征层进行乘积，并经过卷积处理后获得包含多尺度上下文信息的深层特征。在解码器部分，将提取的原始特征送入 CBAM 模块，经过相同处理后得到包含多尺度上下文信息的浅层特征。最后通过上采样、卷积等操作对融合后的图像进行特征提取，实现马铃薯根系图像的准确分割。

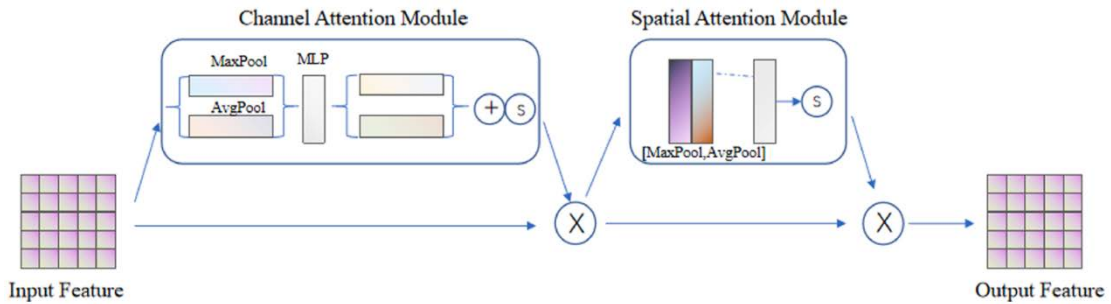


图11 CBAM结构图

Fig.11 CBAM structure diagram

2.2.4 马铃薯根系图像分割模型训练

2.2.4.1 模型评价指标

本文利用均交并比（mean intersection over union, mIoU）来评估分割模型性能。mIoU 表示每个类别真实像素值与预测像素值的交集于并集之比，计算公式如下：

$$MIoU = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k \frac{TP}{FN + FP + TP} \quad (6)$$

式中， k 为语义类别总数；TP 表示模型预测为根系像素值的准确率，即预测为根系，实际也为根系；TN 表示模型预测为不是根系像素值的准确率，即预测为不是根系，实际也为不是根系；FP 表示模型预测错误，即预测为根系，实际为不是根系，也可表示为误报率；FN 表示模型预测错误，即预测不是根系，实际为根系，也可以表示为漏报率。

2.2.4.2 模型训练

选用处理器为 24 核 Intel Xeon Platinum 8168、128G 内存、主频 2.7GHz、NVIDIA

Quadro P6000 显卡、24GB 显存的深度学习工作站对分割模型进行训练。采用 pytorch 1.2.0 框架对本文分割模型进行搭建和参数调整，模型训练环境配置如表 3 所示。

表3 模型训练环境配置表

Table.3 Model training environment configuration	
配置名称	参数
Configuration name	Parameter
CPU	Intel Xeon Platinum 8168
GPU	NVIDIA Quadro P6000
操作系统	Windows10 64 位
开发语言	Python 3.7
开发环境	VS Code 1.45.0
框架	Pytorch 1.2.0
GPU 加速库	CUDA 10.0、CUDNN 7.4.1.5

对改进的 DeeplabV3+模型进行训练，根据训练结果调整模型参数。在模型训练中学习率的选取极为重要，较大的学习率使权重参数跨过最优值，而较小的学习率又会使训练的收敛变慢，为选取较合适的学习率，往往在训练过程中试验不同值的学习率，该过程计算量大且耗时。因此，本文使用学习率随时间动态调整的方法来训练网络^[179]。

将初始学习率值设为 0.1，批次大小（batch size）设置为 16，训练 60 个世代（epoch）。为保证同一批次在不同轮模型中看到的数据是不同的，每次训练前对数据集进行随机打乱，这不仅可以提高模型的收敛速度，而且可以改善模型在测试集上的预测结果。模型训练结束后打开模型训练日志 log，log 中包含训练集和验证集的损失函数的变化值。

2.2.5 马铃薯根系长度的计算

以上述模型的分割图像为基础，对其进行图像细化，通过图像处理方法确定像素转换系数，完成对马铃薯根系长度的计算。

2.2.5.1 像素转换系数的计算

像素转换系数对于后期计算根系长度至关重要。本文利用图像处理技术，提取卷尺框架，通过形态学处理确定厘米标记之间的间隔值，最终得到像素转换系数。具体流程如下：

(1) 相机获取放置在采集平板上的卷尺图像，以确定给定输入图像的像素与卷尺毫米之间的转换系数，包含卷尺的图像如图 12 所示。

(2) 对图像进行中值滤波处理，以弱化卷尺边缘像素值，在利用拉东变换 (Radon) 获得其在垂直和水平轴上的一维投影，将两个投影中最长和最宽值的区域定义为卷尺包围盒，以该包围盒作为感兴趣区域。

(3) 使用最大类间方差法分割感兴趣区域，寻找卷尺上的厘米标记，利用形态学 Bottom-Hat 算子去除毫米标记。在通过 Radon 变换获得厘米标记在卷尺上的水平投影，最后在此投影上利用局部最大值查找算法^[180]确定连续厘米标记之间的中间间隔值，并以该值来计算像素-毫米的转换因子。转换系数定义如下：

$$B = \frac{P_d}{Z_i} \quad (7)$$

式中， P_d 为相邻厘米标记间的像素点； Z_i 为相邻厘米标记间的中间间隔值； B 为转换系数，单位为像素/mm。



图12 卷尺图像

Fig.12 Image of tape measure

2.2.5.2 图像细化

图像细化是在不改变图像像素拓扑连通关系的情况下不断删除图像外层像素，直到得到单像素宽度线条的过程。本文使用 Hilditch 细化算法对根系图像进行细化。Hilditch 算法是常见且经典的数字图像细化方法，其基本思想为，通过八领域遍历图像的每一个点，并按照一定的遍历规则完成图像的细化^[181]。

2.2.5.3 计算根系长度

利用吴等人提出的方法^[182]计算细化图中的以像素为单位的根系长度，在将该长度值乘以转换系数获得每个图像的实际根系总长度。根系长度计算公式如下：

$$R_L = B * P_L \quad (8)$$

式中， P_L 为以像素表示的根系长度； B 为转换系数； R_L 为根系总长度。

2.2.5.4 马铃薯根系长度测量系统的研发

利用 Matlab 软件开发了马铃薯根系长度测量系统。Matlab 图形用户界面(GUI)是以图形方式显示的计算机用户操作界面，可以通过 GUI 界面进行高效的人机交互操作。利用 GUI 的按钮、文本编辑框和坐标系等控件对象合理设计每个模块的控件布局完成系统开发。

2.3 结果与分析

2.3.1 根系图像分割模型的评价

(1) 图像分割模型训练结果

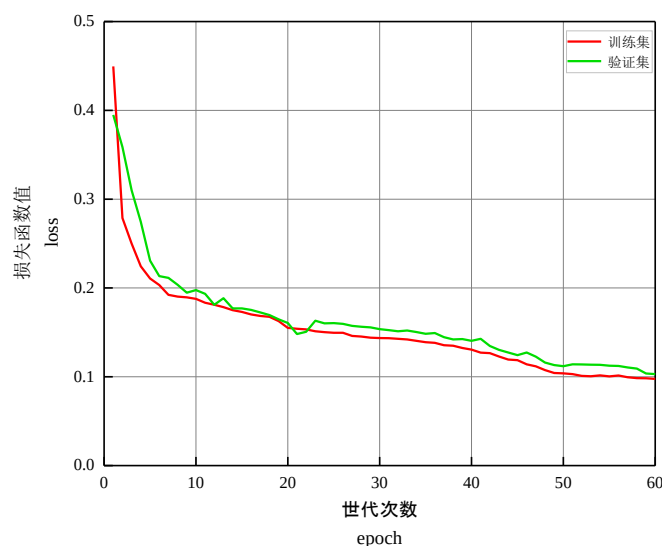


图13 模型训练的损失值曲线

Fig.13 Change of the training loss

图像分割模型结果如图 13 所示，训练开始后损失值 (loss) 随着世代 (epoch) 的增加逐渐下降，训练集和验证集的损失函数值到第 50 个世代时分别下降至 0.103 和 0.111，之后逐渐趋于稳定，在第 60 次世代损失函数值最终收敛于 0.097 和 0.103。

因此，随着训练次数的增加，训练集和验证集损失值均趋于 0.1 左右，说明模型得到了较好的损失函数收敛性，这将有利于提高根系图像分割精度。

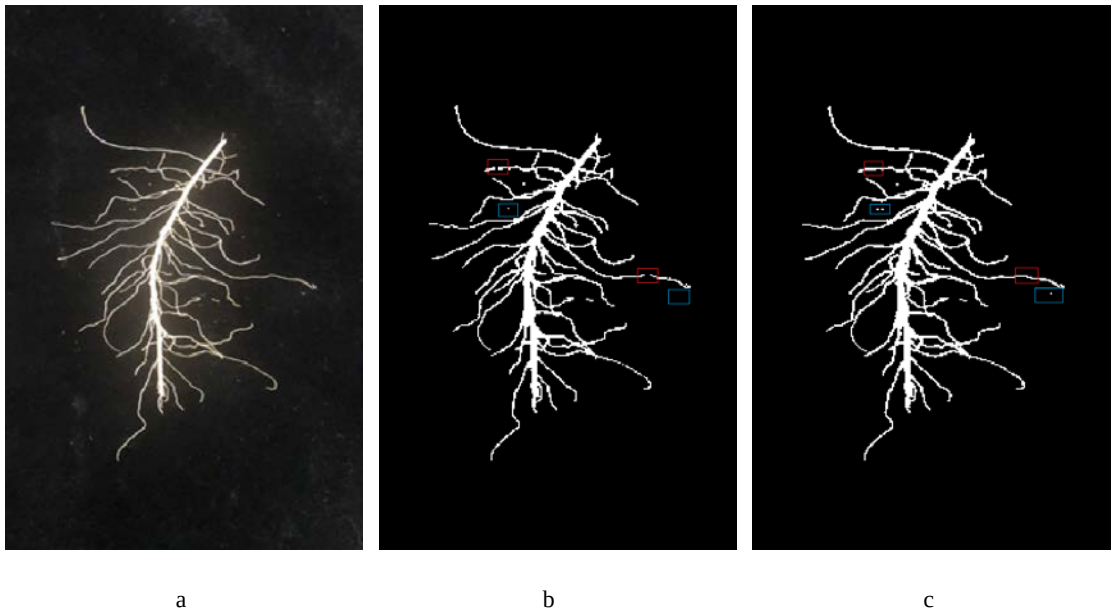
（2）不同特征提取主干网络的对比

为了验证分割模型中特征提取网络的有效性，在保证其它参数相同的情况下，与基于 ResNet50 特征提取主干网络构建的模型进行对比试验^[183]，结果如表 4 所示，不同特征提取主干网络均可以对马铃薯根系图像进行有效分割。不过 MobileNetV2 的训练时间仅为 10.2h，较 ResNet50 减少了 3.3h。在分割性能方面，MobileNetV2 的 MIoU 可达到 92.17%，较 ResNet50 提高了 2.79 个百分点。从模型分割效果和训练效率等方面的结果表明，基于 MobileNetV2 的特征提取网络效果最佳，可以作为马铃薯根系图像分割模型的主干网络。

表4 不同特征提取主干网络的模型性能对比

Table.4 Comparison of segmentation model using different feature extraction networks		
模型	均交并比	训练时间（h）
Model	MIoU（%）	Training time
ResNet50	89.38	13.5
MobileNetV2	92.17	10.2

（3）不同图像分割模型的分割性能对比

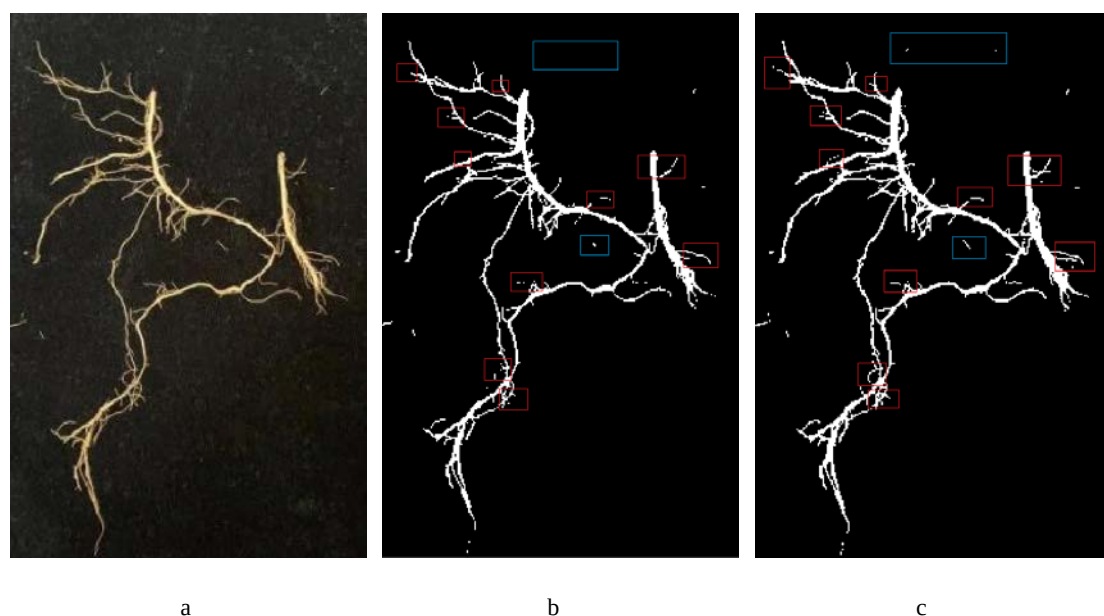


a 原始图像 b 标准 DeepLabv3+ c 改进的 DeepLabv3+

图14 根系图像分割结果

Fig.14 Results of root image segmentation

为了验证改进的 DeepLabv3+语义分割模型性能,将该模型的分割结果与标准 DeeplabV3+分割模型进行了比较。结果如图 14 所示,虽然标准 DeepLabv3+语义分割模型能够准确地从图像中分割出马铃薯根系(图 14b),但与本文方法相比(图 14 b),标准 DeepLabv3+语义分割模型在图像的某些部分仍出现了错误分割,图中红色方框表示一些缺失的根像素,而蓝色方框则表示试验过程中伴随的土壤颗粒。



a 原始图像 b 标准 DeepLabv3+ c 改进的 DeepLabv3+

图15 复杂根系图像的分割结果图

Fig.15 Segmentation results of complex root images

为进一步验证本文模型在根系分割任务中的有效性,从未经训练的马铃薯根系图像中选取了一幅最难分割根系的图像来验证其分割性能。结果如图 15 所示,原始图像包含了较多的侧根和根毛,而侧根和根毛附近的像素点较稀疏,对比图中红色方框的分割结果发现,标准的 DeepLabv3+语义分割模型丢失了一些根部像素点及细节特征,而本文提出的方法解决了这些问题,改进的 DeepLabv3+在无需训练的情况下,对根系图像具有更好的综合分析能力。

此外,在其他条件均保持一致的前提下还计算了本文模型与标准的 DeepLabv3+模型在验证集根图像上的 MIOU 值,结果如表 5 所示,本文模型分割效果最佳,MIoU 达到 93.52%,较标准 DeepLabv3+模型提高了 2.77 个百分点,改进的 DeepLabv3+模型可以作为马铃薯根系的分割模型。

表5 不同分割方法在验证集上的性能比较

Table.5 Performance comparison of different segmentation methods on validation set	
模型	均交并比
Model	MIoU (%)
标准 MobileNetV2	90.75
改进 MobileNetV2	93.52

2.3.2 马铃薯根系长度计算结果

(1) 根系图像的细化结果

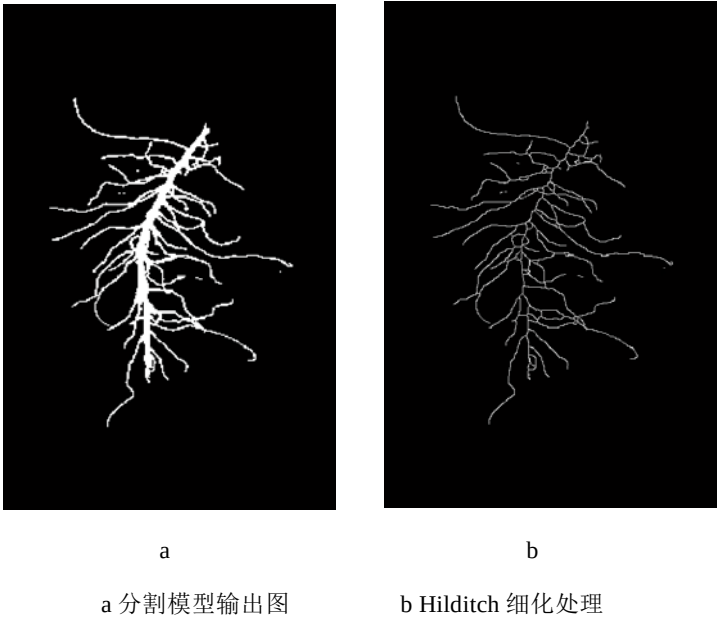


图16 图像细化结果图

Fig.16 Result of image thinning processing

对根系分割模型输出的图像进行细化处理，结果如图 16 所示，细化处理后根系图像保留了几乎所有长度的有效信息，这为根系长度的计算提供了保障。

(2) 不同根系长度计算方法的对比

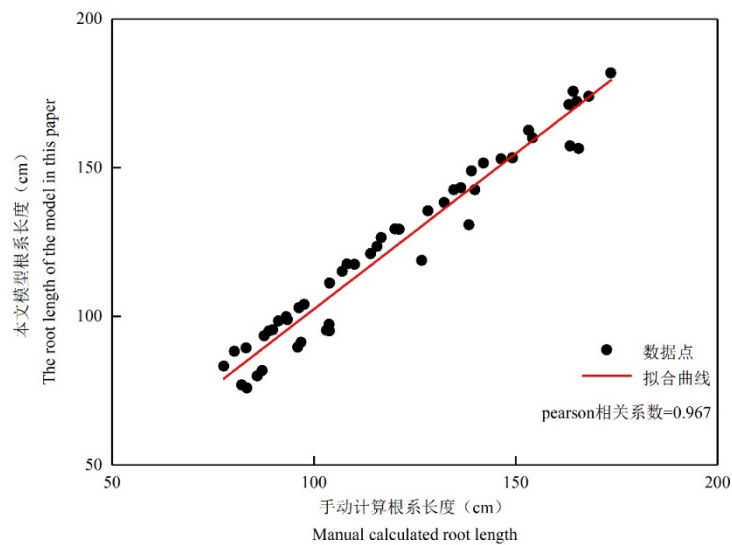


图17 曲线拟合结果

Fig.17 Curve fitting results

为验证该方法的有效性，从根系数据集中随机选择 50 张图像，计算其根系总长度，并与手动测量的根系长度结果进行比较。结果如图 17 所示，曲线拟合的 pearson 相关系数达到 0.967，说明本文提出的方法可信度较高。

(3) 马铃薯根系长度测量系统



图18 根系长度测量系统

Fig.18 Measuring system for root length

利用 matlab 的 GUI 界面建立了马铃薯根系长度测量系统,该系统由登录界面模块和根系长度测量模块组成,可以快速、准确的计算根系长度。

2.3.3 马铃薯根系干重的时空变化

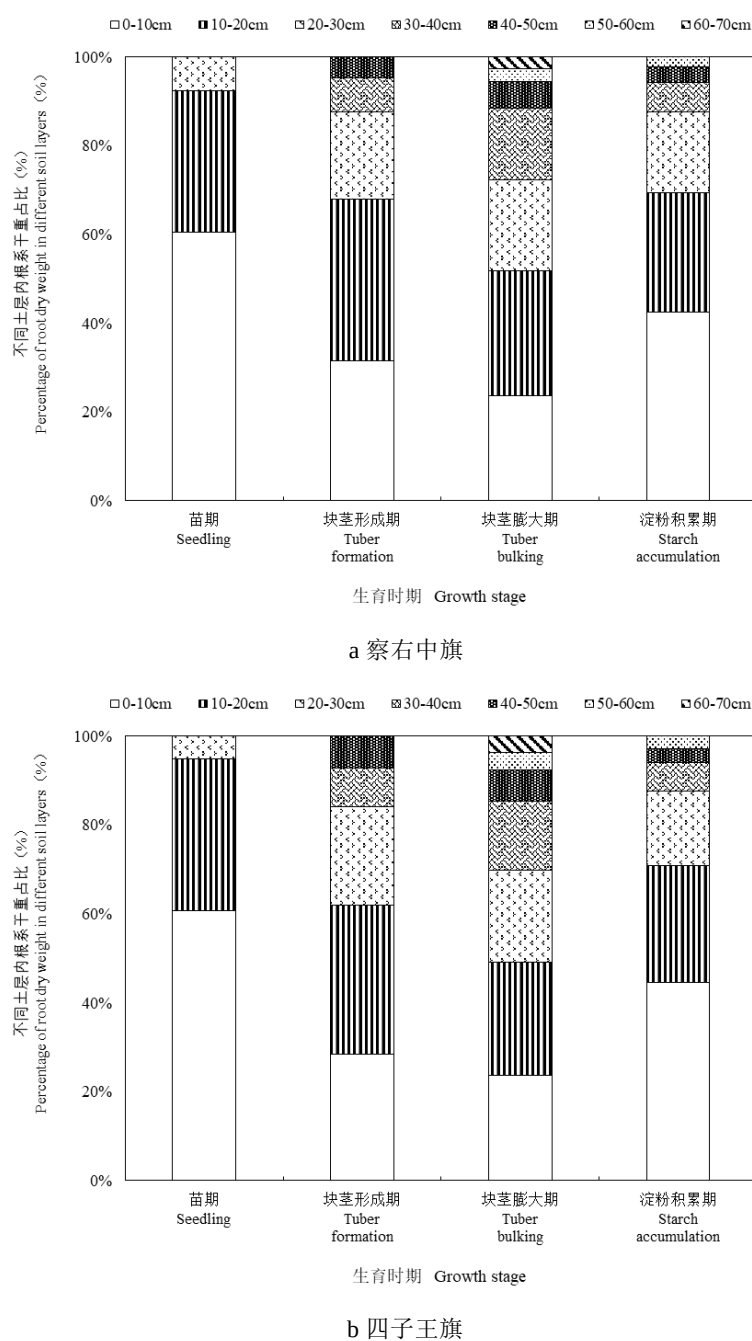


图19 马铃薯根系干重的时空分布

Fig.19 Temporal and spatial distribution of potato roots dry weight

2018 年察右中旗与四子王旗试验点的马铃薯产量分别达到 $47.2\text{t}/\text{hm}^2$ 和 $47.7\text{t}/\text{hm}^2$ 。从图 19 可知,根系在土壤中的垂直分布呈自上而下锥形递减模式。两地观察结果均表明马铃薯根系干重受生长发育阶段影响较大。在马铃薯苗期,根系主要分布在 0-20cm 的浅层土壤中,在察右中旗和四子王旗,该生育时期分布在 0-20cm 浅层土壤中的根重分别为 $1.88\text{g}/\text{株}$ 和 $2.09\text{g}/\text{株}$ (表 6), 占总根重的 93%和 95%。到块茎形成期,根系下扎到了 50cm 的深度,两个地点的根干重分别为 $3.69\text{g}/\text{株}$ 和 $4.18\text{g}/\text{株}$ (表 6), 比苗期时的根干重约增加了 1 倍左右。在块茎形成期,两个试验点 0-20cm 土层内的根系干重分别占该时期总根干重的 62%-68%, 20cm-30cm 土层内的根系干重占总根干重的 20%-22%左右, 30cm-50cm 土层内的根系干重约占总根干重的 12%-16%。在块茎膨大期, 马铃薯根系进一步发育, 根系深扎到了 70cm 的深度, 且分布在深层土壤中的根系占比增加, 其中 49%-52%的根系分布在 0-20cm 的土层中, 36%-37%的根系分布在 20-40cm 的土层内, 12%-15%的根系分布 40-70cm 土层内 (图 19)。两个地点该时期的根干重分别为 $4.5\text{g}/\text{株}$ 和 $5.1\text{g}/\text{株}$ (表 6)。到了淀粉积累期, 深层根系逐渐减少, 表层根系占比增加, 两个试验点 0-20cm 土层内的根系干重分别占该时期总根干重的 69%-71%, 20cm-40cm 土层内的根系干重占总根干重的 23%-25%, 40cm-60cm 土层内的根系干重占总根干重的 6%左右。该生长阶段, 两个地点的马铃薯根干重下降到 $3.4\text{g}/\text{株}$ 和 $4.0\text{g}/\text{株}$ (表 6)。

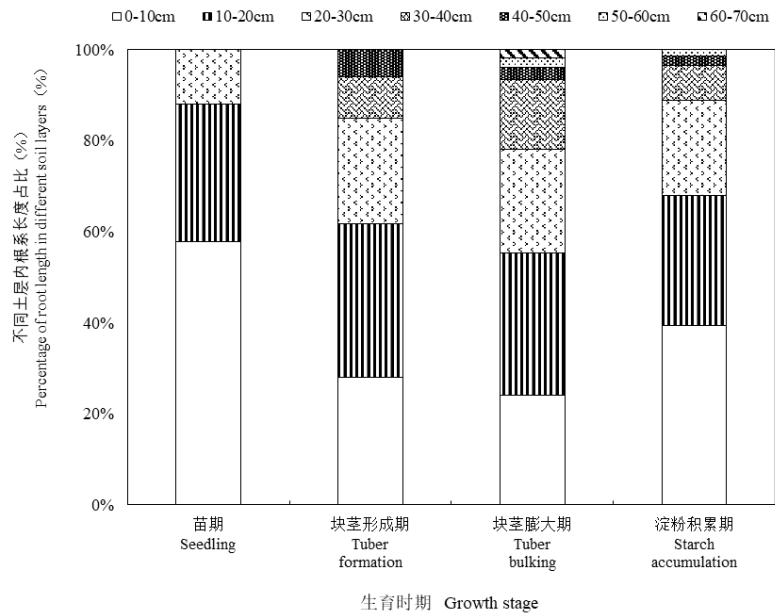
表6 马铃薯各生育时期根系干重 (g/株)

Table.6 Root dry weight of potato in different growth stages (g/plant)

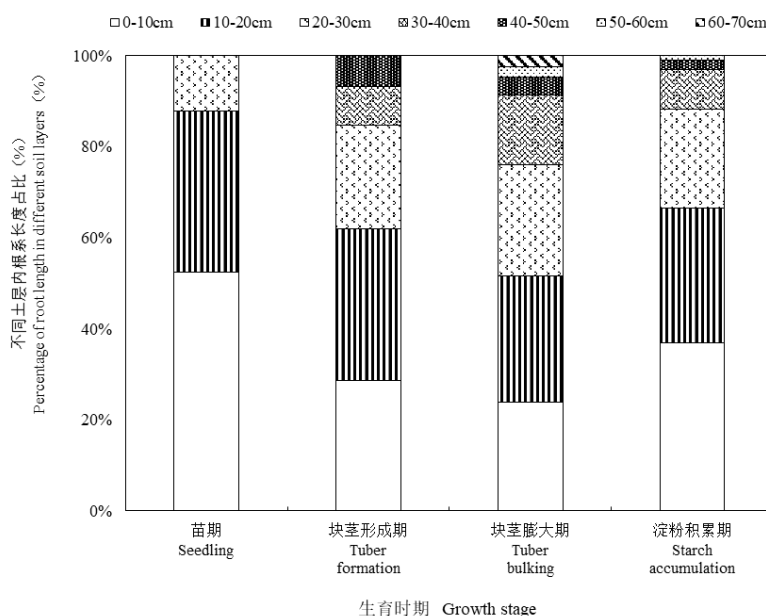
地点 Site	土层深度 Soil depth (cm)	生育时期 Growth stage			
		苗期 Seedling	块茎形成期 Tuber formation	块茎膨大期 Tuber bulking	淀粉积累期 Starch accumulation
察右中旗	0-10	1.231	1.165	1.071	1.445
	10-20	0.647	1.344	1.260	0.909
	20-30	0.152	0.723	0.922	0.620
	30-40	-	0.285	0.729	0.227
	40-50	-	0.172	0.274	0.115
	50-60	-	-	0.129	0.075
	60-70	-	-	0.112	-
	合计	2.030	3.689	4.497	3.392

四子王旗	0-10	1.339	1.190	1.213	1.792
	10-20	0.751	1.399	1.316	1.048
	20-30	0.112	0.927	1.059	0.674
	30-40	-	0.363	0.807	0.257
	40-50	-	0.297	0.360	0.128
	50-60	-	-	0.195	0.111
	60-70	-	-	0.190	-
	合计	2.203	4.176	5.139	4.010

2.3.4 马铃薯根系长度的时空变化



a 察右中旗



b 四子王旗

图20 马铃薯根系长度的时空分布

Fig.20 Temporal and spatial distribution of length of potato roots

利用本文提出的根系长度测量方法计算察右中旗和四子王旗的马铃薯根系长度，两个试验点马铃薯根系长度时空分布的变化如图 20 所示，类似于根系干重的时空变化特点，在不同生长发育阶段不同土层中的根长变化很大。在马铃薯苗期，0-20cm 土层内的根长约占总根长的 88%左右，而 20-30cm 土层内的根系长度仅占整株根系总长度的 12%，该生育时期的两地植株根长分别为 5032cm/株和 7145cm/株(表 7)。到块茎形成期，两个地点的根长分别达到 15088cm/株和 17561cm/株(表 7)，根长比苗期时的根长增加了近 10000cm 左右，0-20cm 土层内的根系长度分别占该时期总根长的 62%，20cm-30cm 土层内的根系长度占总根长的 22%左右，30cm-50cm 土层内的根系长度约占总根长的 15%左右(表 7)。进入块茎膨大期，深土层中的根系长度逐渐增加(图 20)，其中 52%-55%的根系长度分布在 0-20cm 的土层内，38%-40%的根系长度分布在 20-40cm 土层内。在该期，两个地点植株的根长分别为 17538cm/株和 19431cm/株(表 7)。在淀粉积累期，深层根系的长度快速减少，两个试验点的数据均表明 66%-68%的根系长度分布在 0-20cm 土层内，20cm-40cm 土层内的根系长度占总根长的 29%-30%。该时期，察右中旗和四子王旗的马铃薯根长分别达到 13650cm/株和 15227cm/株。

表7 马铃薯各生育时期根系长度（cm/株）

Table.7 Root length of potato in different growth stages（cm/plant）

地点 Site	土层深度 Soil depth （cm）	生育时期 Growth stage			
		苗期	块茎形成期	块茎膨大期	淀粉积累期
		Seedling	Tuber formation	Tuber bulking	Starch accumulation
察右中旗	0-10	2909	4237	4227	5373
	10-20	1526	5072	5489	3914
	20-30	597	3505	4700	2837
	30-40	-	1374	1982	1058
	40-50	-	900	456	290
	50-60	-	-	368	177
	60-70	-	-	316	-
	合计	5032	15088	17538	13650
四子王旗	0-10	3751	5045	4629	5636
	10-20	2526	5854	5407	4500
	20-30	868	3973	4765	3318
	30-40	-	1494	2956	1303
	40-50	-	1195	759	318
	50-60	-	-	447	152
	60-70	-	-	467	-
	合计	7145	17561	19431	15227

2.4 讨论

马铃薯植株生长发育及产量的形成与根系生长状况密切相关。马铃薯是典型的浅根系作物^[41]，根毛密度低，因此水分养分的利用效率相对较弱。正确认识马铃薯根系的时空分布特征是马铃薯生产中水分和养分管理的重要前提。然而，马铃薯根系在土壤中的分布受生长阶段、土壤特性及气候等多种因素的综合影响。目前，关于马铃薯根系随整个生长阶段的动态分布研究缺乏，原因主要是因为根系生长在地下，其取样和测定难度较大，因此相关研究相对薄弱。内蒙古阴山北麓马铃薯产区为质地疏松的沙质土壤，根系向下延伸的可能性更大^[51, 184]。根长和根重是作物根系发育的重要指标，是马铃薯吸收水分养分强度的重要参数，作物根系构型可通过根长、根重及土壤剖面中的最大生根深度等参数来表征^[184]。针对传统根系长度测量方

法工作量大、精度不足等问题，本文提出一种改进的根系图像分割测量方法，该方法在根系图像数据集上取得了较好的分割效果。在此基础上，对该方法获取的图像进行细化处理，最终计算出马铃薯根系长度，该方法与手工测量方法的 pearson 相关系数达到 0.967，该方法的可信度较高（图 17）。

研究结果表明，马铃薯根系的空间分布受生长发育阶段影响较大，如在块茎膨大期 22% 的根系分布在 30-50cm 深的土层中，是块茎形成期同一土层中分布的根系的两倍（表 6），而在苗期 30-50cm 的土层内没有任何根系生长（图 19），这对该地区马铃薯的水分和氮肥的精确管理提供了重要信息。目前，当地灌溉马铃薯生产中大多数农户推行的灌溉方式是等量灌溉，单次灌溉定额为 $225\text{m}^3/\text{hm}^2$ ，在苗期如此灌溉量下滴灌土壤的湿润范围必然超过 30cm 深的土层，然而在苗期 80% 以上的根系几乎分布在 0-20cm 的土层中，因此 20cm 土层以下的灌溉水仅被极少部分的根系所吸收利用，造成了无效灌溉。在马铃薯块茎膨大期，根系扎根深度可达 70cm 深的土层，93%-95% 的根系分布在 0-50cm 深的土层中，该时期若还是采取等量灌溉方式，滴灌土壤湿润范围不足以将水分运移到该生长阶段分布的大部分根区。因此，明确内蒙古阴山北麓地区马铃薯根系时空分布变化是当地灌溉马铃薯生产中改进灌溉策略的重要依据。

2.5 小结

建立了快速高效的基于深度学习与计算机视觉技术的马铃薯根系长度测量方法，与传统手工测量根系长度方法的 pearson 相关系数达到 0.967，该方法提高了根系图像分割精度，根系长度测量可信度较高。

内蒙古阴山北麓地区马铃薯根系在土壤中的分布随不同生长发育阶段存在较大差异，在苗期、块茎形成期、块茎膨大期、淀粉积累期，马铃薯 80% 的根系分别分布在 0-20cm、0-30cm、0-40cm 及 0-30cm 土层内；根系最大长度为 170.00-190.00m/株。

3 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯群体生长发育、产量及水氮利用效率的影响

充分了解马铃薯根系在土壤中的时空动态分布特征是对其进行水分管理的重要依据。由于马铃薯根系浅，对干旱及其敏感，因此需要频繁的灌溉才能满足植株对水分的需求^[184]。如前文所述，马铃薯根系于不同生长发育阶段在土壤中的空间分布差异较大，但该地区推广的是全生育期等量定额灌溉。如果变每次等量灌溉为变量灌溉，使滴灌土壤湿润区的深度与土壤中80%的马铃薯根系分布深度相匹配，也许会提高灌溉水的水分效应。本章的目的就是检验这一假设。

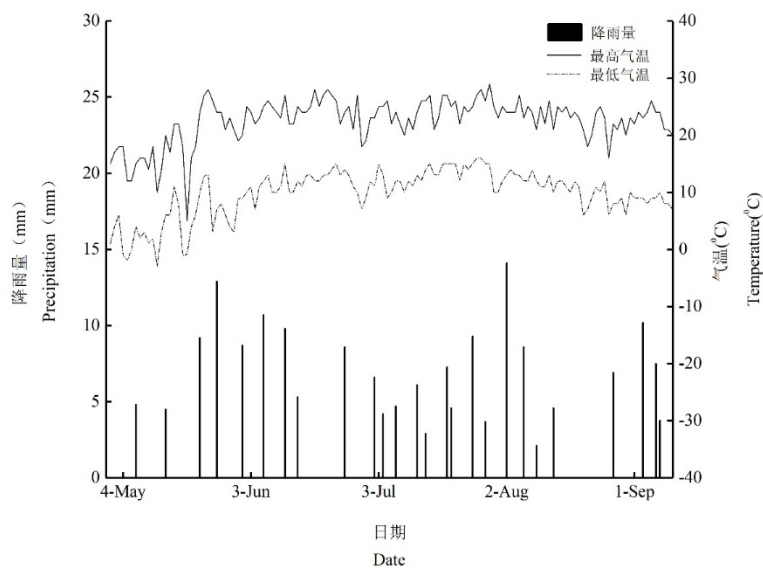
3.1 材料与方法

3.1.1 试验地概况

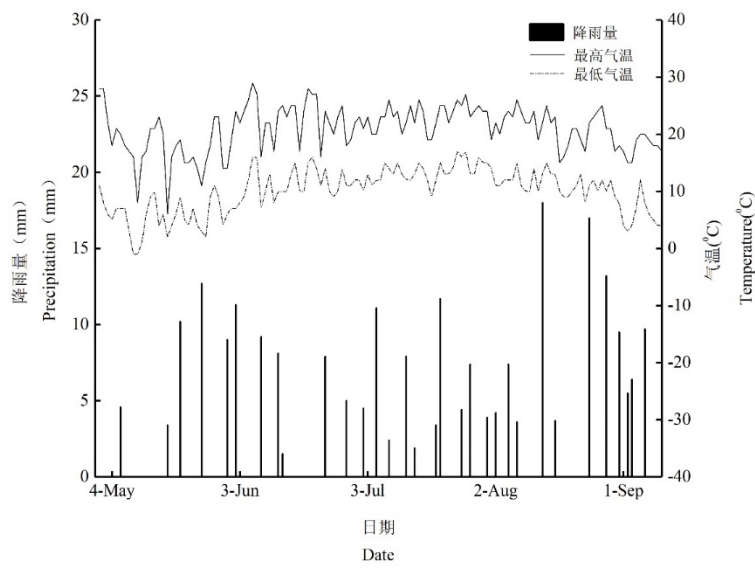
试验于 2019 年、2020 年和 2021 年在内蒙古乌兰察布市察右中旗进行。试验田土壤理化性质概况见表 8。在试验田安装小型自动气象站，连续自动观测马铃薯生育期内降雨量、风速、气温等气象要素，三年马铃薯生育期内有效降雨量分别为 181.6mm、239.7mm 及 202.9mm，具体气象数据见图 21。

表8 试验田 0-40cm 土壤理化性质概况

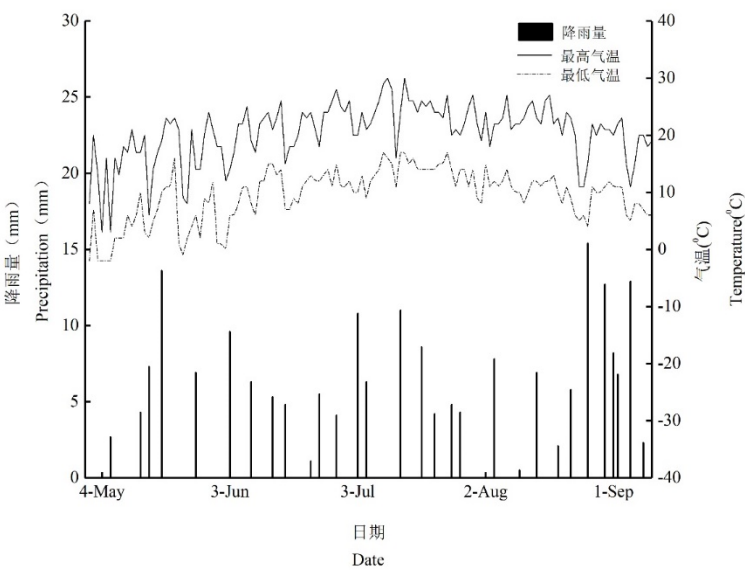
Table.8 The physical and chemical properties of upper layer(0-40cm) soil in experimental fields							
年份	有机质	全氮	有效磷	速效钾	容重	田间持水量	
Year	OM	Total N	Avail. P	Avail.k	bulk weight	Field moisture	pH
	(g/kg)	(g/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(g/cm ³)	capacity (%)	
2019	21.9	1.39	12.2	127.9	1.43	23.08	8.1
2020	23.5	1.41	13.6	128.7	1.41	22.37	8.1
2021	24.8	1.65	13.1	130.4	1.41	22.79	8.0



a 2019 年



b 2020 年



c 2021 年

图21 2019年-2021年马铃薯生育期内日均降雨量和气温逐日动态变化

Fig.21 Dynamic changes of average daily rainfall and temperature during the potato growth in 2019-2021

3.1.2 试验设计

试验设置两个处理，处理 1 (T1) 为等量灌溉，马铃薯生育期内总灌溉量为 1800 m³/hm²，共灌溉 8 次，单次灌溉量均 225m³/hm²。处理 2 (T2) 为变量灌溉，总灌溉量和灌溉次数与 T1 相同，单次灌溉量根据马铃薯不同生长阶段分布在土壤中 80% 的根系分布深度确定（具体见公式 9、10 及表 9）。试验所用氮肥为尿素（N 含量为 46%），施用量为 300kg/hm²，其中，播种时基施 30%，滴灌追肥 70%；磷肥为过磷酸钙（P₂O₅ 含量为 46%），施用量为 180kg/hm²，钾肥为硫酸钾（K₂O 含量为 50%），施用量为 300kg/hm²，磷肥与钾肥在播种时一次性全部基施。每个处理重复 4 次，小区面积 280m²，随机区组排列，小区间设 1.8m 隔离行。

马铃薯栽培品种为“克新一号”脱毒种薯，采用垄作栽培模式，播种行距为 90cm，株距为 30cm，种植密度为 3.7×10⁴ 株/ hm²。灌溉方式为滴灌，滴灌带壁厚 0.18mm，滴头间距 0.3m，中耕培土时在垄表面铺设滴灌带开始进行灌溉，各处理均用水表严格控制灌溉量。2019 年于 5 月 6 日播种，9 月 8 日收获；2020 年于 5 月 1 日播种，9 月 9 日收获；2021 年于 5 月 2 日播种，9 月 9 日收获。

灌溉量的确定:

T2 处理单次的灌溉量用公式（9）计算得出。

$$V_i = 37037 * V \tag{9}$$

式 9 中， V 是滴灌带一个滴头下的出水量（ m^3 ），37037 是每公顷土地面积上的滴灌带滴头总数， V_i 是一公顷土地面积的总灌溉量（ m^3 ）。

V 的确定参照由 Schwartzman 和 Zur (1986)^[185-186] 提出的经验公式 (10)：

$$V = \left(\frac{Z}{2.54} \left(\frac{q}{K_s} \right)^{0.45} \right)^{\frac{1}{0.63}} \tag{10}$$

式 10 中， Z 为滴灌土壤湿润体的垂直深度（ m ）， Z 不是一个固定的参数，它是由特定作物在特定生育阶段的生根特性决定的。 q 是滴灌带滴头流量（ m^3/h ），目前在该地区马铃薯生产中使用的滴头流量为 $2.2\text{L}/\text{h}$ ，操作压力 0.1MPa 。 K_s 为土壤饱和导水率（ m/s ），根据马氏瓶原理进行定水头法测定^[187]，本试验测得 $0\text{-}20\text{cm}$ 、 $0\text{-}30\text{cm}$ 及 $0\text{-}40\text{cm}$ 不同土壤深度下的饱和导水率为 $4.26 \times 10^{-6} \text{ m}/\text{s}$ – $6.04 \times 10^{-6} \text{ m}/\text{s}$ 。当把 Z 认为马铃薯 80% 根系分布的深度时，滴灌带单个滴孔下的出水量可用上述公式计算得出。将单个滴头下的出水量乘以小区面积的滴灌带滴头总数计算出每小区的总灌溉量（ m^3 ）。灌溉 12h 后，在滴灌带的滴头正下方挖开土壤纵剖面，测量检验每次灌溉量下土壤垂直湿润峰的深度是否与 80% 的根系分布深度相匹配，同时，测定土壤含水量，避免超过最大田间持水量的 75%，防止发生深层渗漏。具体灌溉方案见表 9。

表9 马铃薯生育期单次灌溉计划

Table.9 Potato growth period single irrigation plan

处理 Treatment	总灌溉量 Total irrigation volume (m^3/hm^2)	单次灌溉量 Single irrigation amount							
		出苗后天数 (d) Days after emergence (d)							
		5	15	24	31	38	45	55	65
T1	1800	225	225	225	225	225	225	225	225
T2	1800	90	90	195	195	345	345	345	195

3.1.3 样品采集与测定

3.1.3.1 植株取样及测定

植株取样：2019 年、2020 年和 2021 年分别在马铃薯苗期（出苗后 15 天）、块茎形成期（出苗后 30 天）、块茎膨大期（出苗后 45 天）、淀粉积累期（出苗后 60 天）和成熟收获期（出苗后 75 天），在各处理的每个小区随机取马铃薯植株 4 株。将采集到的植株样品按照地下茎、地上茎、叶、根和块茎等器官分解并置于信封袋内，放烘箱 105°C 杀青半小时后在 80°C 下烘干 48 小时至恒重，用百分之一天平称干

重。

植株养分含量：烘干植株样品粉碎后过 0.25mm 筛，用于测定植株全氮含量。植株全氮含量的测定采用浓 $\text{H}_2\text{SO}_4\text{-H}_2\text{O}_2$ 联合消煮—凯氏定氮法^[164]。

叶面积：采用打孔法，每处理选取 50 个叶片，每片叶打孔 3 个，根据 150 个打孔叶片面积总干重与单位土地上的叶片总干重折算叶片总面积。

产量：在收获时每小区随机选取 4m^2 马铃薯植株进行产量测定，最终折合为公顷产量。

商品薯率：收获时块茎按大小分级后称重，将单薯重大于 150g 的记为商品薯，用于计算商品率。

根系取样及测定：同 2.1.3.1。

3.1.3.2 土壤取样及测定

在马铃薯播种前及收获后远离小区边缘取土壤样品，在每个小区滴灌带滴头正下方用土钻以 20cm 为一层采集 0-100cm 深度的土样，播前土样在试验地取 15 钻组成混合样，收获后取土样时每小区按“S”型随机取 15 个土样，每 5 个同土层的土壤组成混合样放入塑封袋与铝盒中。新鲜土样混匀过筛后立即以 1: 5 的土液比用 2mol L^{-1} KCl 溶液浸提，在每分钟 240 次的往复式振荡机上振荡半小时后过滤，将过滤后的浸提液用连续流动分析仪【SKALAR SAN++ (荷兰)】测定土壤硝态氮含量，同时用烘干法测定土壤含水量^[164]。

3.1.4 数据分析及公式

用 SPSS 21.0 软件进行数据分析，用 Excle 2016 软件和 Origin 软件制作图表。

植株干物质累积量【 kg/hm^2 】=根干物质+地下茎干物质+地上茎干物质+叶干物质+块茎干物质；

叶面积指数=叶片总面积/土地面积；

氮素累积量【 kg/hm^2 】= (根 N 浓度×根干物质)+(地下茎 N 浓度×地下茎干物质)+(地上茎 N 浓度×地上茎干物质)+(叶 N 浓度×叶干物质)+(块茎 N 浓度×块茎干物质)；

氮肥偏生产力【 kg/kg 】=施氮区块茎产量/施氮量；

收获后土壤硝态氮残留量【 kg/hm^2 】=土层厚度 (cm) ×土壤容重 (g/cm^3) ×土壤硝态氮浓度 (mg/kg) /10。

水分利用效率【 $\text{kg}/(\text{mm}.\text{hm}^2)$ 】=块茎产量/全生育期总耗水量；

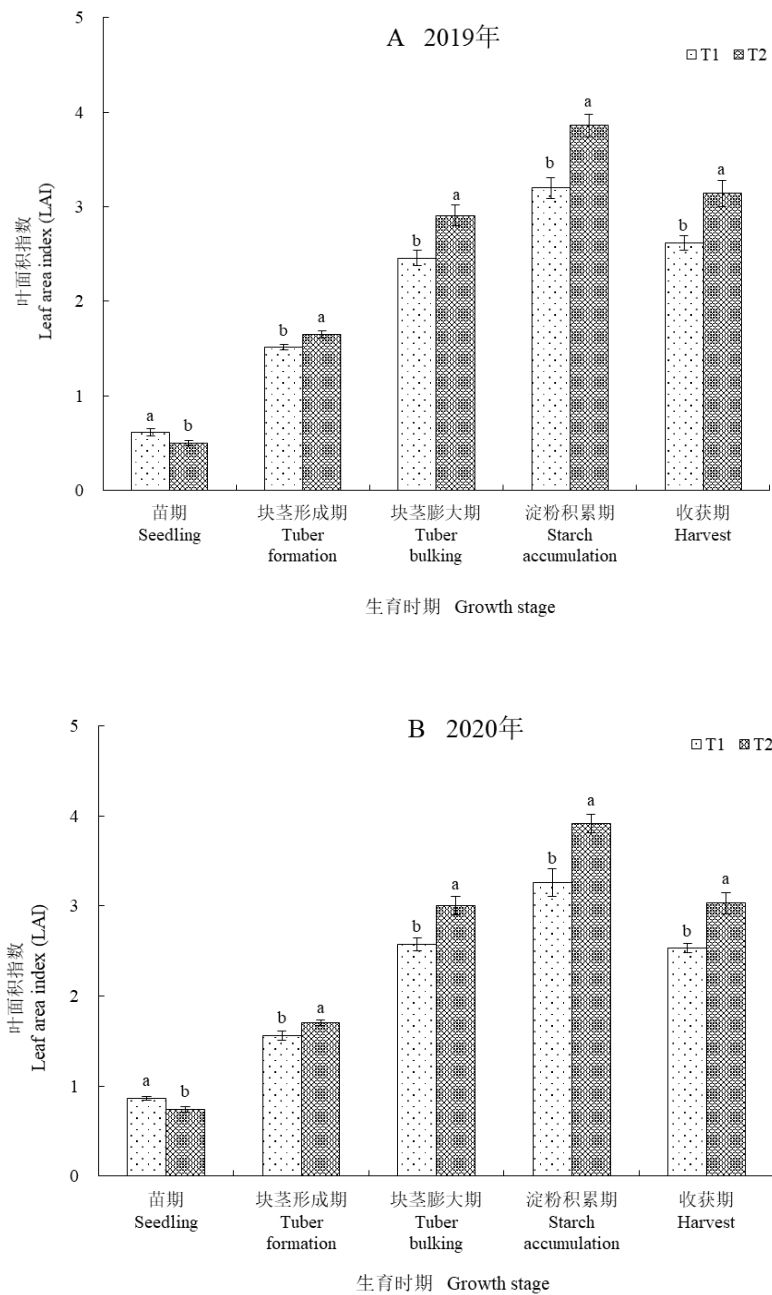
全生育期总耗水量【mm】=播前土壤贮水量+有效降雨量+灌溉量-收获后土壤贮水量；

土壤贮水量【mm】=土壤重量含水量(%)×土壤容重(g/cm^3)×土层厚度(cm);
 土壤重量含水量【%】=(鲜土重-烘干土重)/烘干土重×100%;

3.2 结果与分析

3.2.1 灌溉方式对马铃薯生长发育及产量的影响

3.2.1.1 马铃薯叶面积指数



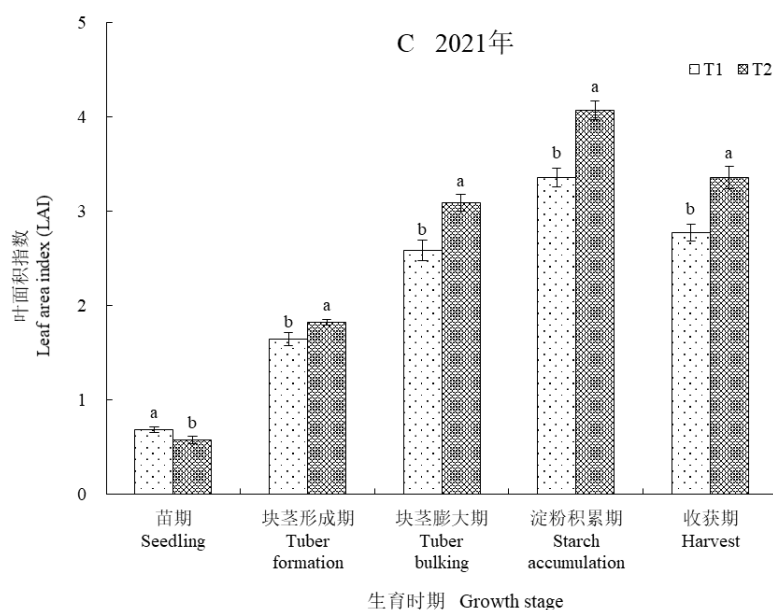


图22 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯叶面积指数的影响

Fig.22 Effects of irrigation methods based on root distribution on potato leaf area index

2019 年、2020 年和 2021 年的马铃薯叶面积指数归纳于图 22。三年的数据均显示在马铃薯苗期，T1（等量灌溉方式）处理的叶面积指数显著高于 T2（基于根系分布的灌溉方式）处理，分别高出 22.5%、16.7%和 19.5%。自进入块茎形成期后，T2 处理的叶面积指数显著高于 T1 处理，且处理间的差异逐渐增大，直至收获期。如 2019 年，在块茎膨大期，T2 处理的叶面积指数比 T1 处理高 18.3%，而在淀粉积累期，T2 处理的叶面积指数比 T1 处理高出 20.7%。

3.2.1.2 马铃薯干物质累积量

由表 10 可知，在苗期，两种灌溉处理下马铃薯植株的干物质累积量没有显著差异，三年的结果均一致。然而，从马铃薯块茎形成期开始，三年的研究结果均表明两个处理间的干物质累积量存在显著差异。T2 处理的干物质累积量显著高于 T1 处理，且随着生育期的推进处理间的差异逐渐增大。在该时期，2019、2020、2021 年 T2 处理的干物质累积量比 T1 处理分别高出 6%、7.9%和 6.8%。到了块茎膨大期，三年 T2 处理的干物质累积量比 T1 处理分别高出 12.1%、12.9%和 11.9%，比块茎形成期时处理间的增长量提高了将近一倍。进入淀粉积累期，两个处理间的差异达到最大，3 年 T2 处理的干物质累积量比 T1 处理分别高出 13.3%、14.6%和 13.4%。在马铃薯收获期，基于根系分布的灌溉处理的干物质累积量比等量灌溉处理在三年平均提高 13.6%。

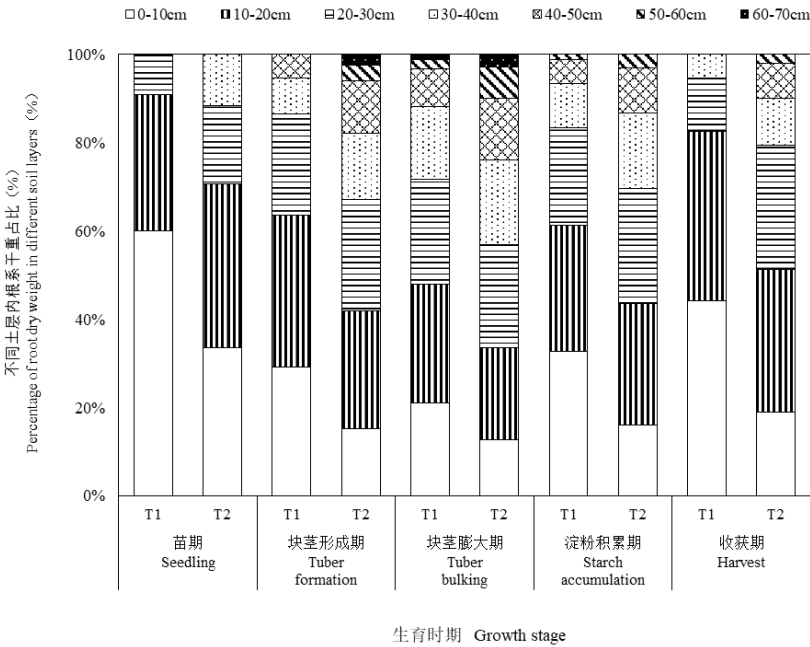
表10 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯群体干物质累积的影响 (kg/hm²)

Table.10 Effects of irrigation methods based on root distribution on dry matter accumulation in potato (kg/hm²)

年份 year	处理 Treatment	生育时期 Growth stage				
		苗期 Seedling	块茎形成期 Tuber formation	块茎膨大期 Tuber bulking	淀粉积累期 Starch accumulation	收获期 Harvest
2019	T1	444±9 a	2427±41 b	6033±77 b	11275±150 b	12845±249 b
	T2	412±10 a	2572±60 a	6766±96 a	12772±126 a	14544±215 a
2020	T1	542±8 a	2497±36 b	5927±83 b	10615±135 b	12091±234 b
	T2	506±9 a	2694±57 a	6690±71 a	12160±145 a	13833±198 a
2021	T1	490±7 a	2538±51 b	6208±101 b	12302±127 b	13162±208 b
	T2	462±9 a	2711±44 a	6947±89 a	13943±93 a	14891±184 a

注：同列数据后不同小写字母代表存在 0.05 水平显著性差异（字母不表示年度间差异性）

3.2.1.3 马铃薯根系分布



a 2019 年

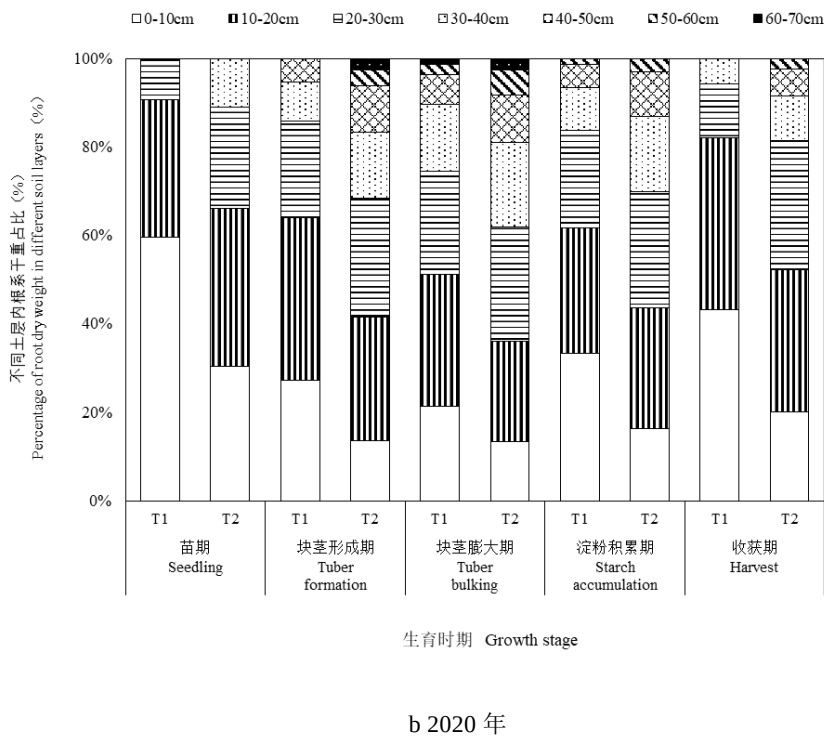


图23 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯根重时空分布的影响

Fig.23 Effects of irrigation methods based on root distribution on spatiotemporal distribution of potato root weight

2019 年和 2020 年，对不同灌溉处理下不同土层内的马铃薯根系干重进行了测定。由图 23 可知，改变灌溉方式对马铃薯根系时空动态分布的变化有显著影响。在苗期，2019 年的结果表明，等量灌溉 T1 处理的马铃薯根系主要分布在土壤表层 0-20cm 处，占总根重的 91%，20-30cm 土层的根系仅占总根重的 9%，30cm 土层以下无根系生长。而基于根系分布的灌溉处理 T2 下根系伸到 40cm 的深度，其中 89% 的根系分布在土壤表层 0-30cm 处，30-40cm 土层的根干重占总根重的 12%。在该时期，2019、2020 年 T1 处理和 T2 处理的根干重分别为 2.03g/株和 2.44g/株；1.91g/株和 2.33g/株，处理间差异达到显著水平（表 11）。两年的结果均表明，在块茎形成期，T1 处理的马铃薯最大根深达到 50cm，而 T2 处理的马铃薯最大根深达到 70cm。2019 年，0-20cm 土层内 T1 处理的马铃薯根干重占总根重的 64%，T2 处理的根干重占总根重的 40%；20-40cm 土层内 T1 处理的根干重占总根重的 31%，而 T2 处理的根干重占总根重的 40%，根干重比 T1 高 65%。40-50cm 土层内 T1 处理的马铃薯根干重仅占总根重的 5.3%，而 T2 处理在该土层内含有占总根重 10% 的根系，甚至在更深的 50-70cm 土层内 T2 处理仍有占总根重的 10% 的根系，但 T1 处理在该土层内无任何根系生长，2020 年的根系分布与 2019 年表现出类似的变化趋势。在该时期，两年 T1 处理和 T2 处理的根干重分别为 3.72g/株和 4.71g/株；3.62g/株和 4.65g/

株，T2 处理的根干重均显著高于 T1 处理，在 0-10cm 土层内 T1 处理的根干重显著高于 T2 处理，10-20cm 土层内两个处理的根干重没有显著差异，在其余土层内 T2 处理的根干重均显著高于 T1 处理（表 11）。

到块茎膨大期，2019、2020 年 T1 和 T2 处理的马铃薯最大根深均达到 70cm 土层，其中 0-20cm 土层内 T1 处理的根干重占总根重的 48%-51%，T2 处理的根干重占总根重的 34%-36%；20-40cm 土层内 T1 处理的根干重占总根重的 39%-40%，T2 处理的根干重占总根重的 43%-45%；40-70cm 的深层土壤中 T1 处理的根干重仅占总根重的 10%-12%，而 T2 处理在该土层内含有占总根重 19%-24% 的根系，是 T1 处理的两倍。该时期，两年 T1 处理和 T2 处理的根干重分别达到 4.48g/株和 5.88g/株；4.31g/株和 5.73g/株，T2 处理的根干重显著高于 T1 处理，两年平均比 T1 处理高 32%。其中，在 20cm 以下的各土层内 T2 处理的根干重均显著高于 T1 处理，尤其在越深的土层中两个处理间的差异越大（表 11）。进入淀粉积累期，植株根系开始衰老，生长减缓，0-20cm 土层内 T1 处理的根干重占总根重的 61%-62%，T2 处理的根干重占总根重的 44%；在 20-40cm 土层中 T1 处理的根重占总根重 32%，T2 处理的根重占总根重 43%；在更深的 40-60cm 土层内 T1 处理仅有占总根重 7% 的根系，而 T2 处理在该土层内的根干重占总根重 13%，根干重比 T1 高 42%（图 23）。

马铃薯收获期，T1 处理的根系只分布在 0-40cm 深的土层中，且 80% 以上的根系分布在 0-20cm 的浅层土层中；而 T2 处理的最大根深仍达到 60cm，80% 以上的根系分布在 0-30cm 的土层，两年的试验结果表现出相同的规律。2019 年在 0-20cm 土层内，T1 处理的根干重占总根重的 82%，T2 处理的根干重占总根重的 51%；在 20-30cm 土层内，T1 和 T2 处理的根干重分别占总根重的 12% 和 28%。在 30-40cm 土层中，T1 处理的根干重仅占总根重的 5%，而 T2 处理的根干重是 T1 处理的两倍多，占总根重的 11%。不仅如此，T2 处理仍有将近占总根重 10% 的根系分布在 40-60cm 土层内。该时期，T1 处理的根干重下降到 2.34 g/株，T2 处理的根干重为 3.29 g/株，处理间达到显著差异，T2 比 T1 高 41%，甚至在收获期，T2 处理的根干重依旧比淀粉积累期时 T1 处理的根干重依旧高 4%（表 11）。

表11 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯根干重的影响 (g/株)

Table.11 Effects of irrigation methods based on root distribution of potato root dry weight (g/plant)

年份 year	土层深度 soil depth (cm)	生育时期 Growth stage									
		苗期		块茎形成期		块茎膨大期		淀粉积累期		收获期	
		Seedling		Tuber formation		Tuber bulking		Starch accumulation		Harvest	
		T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2
2019	0-10	1.221 a	0.821 b	1.090 a	0.715 b	0.950 a	0.756 b	1.035 a	0.721 b	1.033 a	0.625 b
	10-20	0.625 b	0.903 a	1.280 a	1.260 a	1.204 a	1.219 a	0.898 b	1.224 a	0.898 b	1.062 a
	20-30	0.184 b	0.431 a	0.846 b	1.191 a	1.064 b	1.372 a	0.694 b	1.171 a	0.282 b	0.927 a
	30-40	-	0.285	0.306 b	0.706 a	0.734 b	1.133 a	0.317 b	0.760 a	0.127 b	0.353 a
	40-50	-	-	0.198 b	0.553 a	0.381 b	0.821 a	0.168 b	0.461 a	-	0.255
	50-60	-	-	-	0.171	0.099 b	0.411 a	0.038 b	0.133 a	-	0.069
	60-70	-	-	-	0.114	0.050 b	0.169 a	-	-	-	-
	合计	2.03 b	2.44 a	3.72 b	4.71 a	4.48 b	5.88 a	3.15 b	4.47 a	2.34 b	3.29 a
2020	0-10	1.139 a	0.709 b	0.986 a	0.629 b	0.920 a	0.759 b	1.061 a	0.733 b	0.983 a	0.643 b
	10-20	0.595 b	0.833 a	1.330 a	1.300 a	1.282 a	1.312 a	0.902 b	1.235 a	0.890 b	1.035 a
	20-30	0.176 b	0.534 a	0.788 b	1.251 a	1.007 b	1.470 a	0.699 b	1.180 a	0.274 b	0.935 a
	30-40	-	0.254	0.324 b	0.693 a	0.654 b	1.096 a	0.306 b	0.770 a	0.133 b	0.328 a
	40-50	-	-	0.192 b	0.493 a	0.291 b	0.624 a	0.171 b	0.457 a	-	0.195
	50-60	-	-	-	0.166	0.096 b	0.322 a	0.041 b	0.135 a	-	0.074
	60-70	-	-	-	0.117	0.060 b	0.148 a	-	-	-	-
	合计	1.91 b	2.33 a	3.62 b	4.65 a	4.31 b	5.73 a	3.18 b	4.51 a	2.28 b	3.21 a

注：同行数据后不同小写字母代表处理间存在 0.05 水平显著性差异

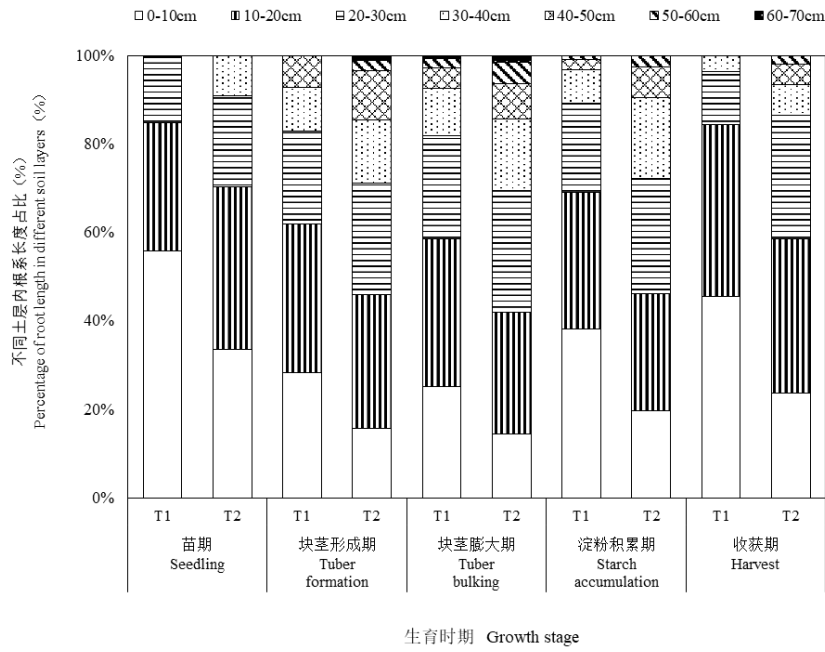
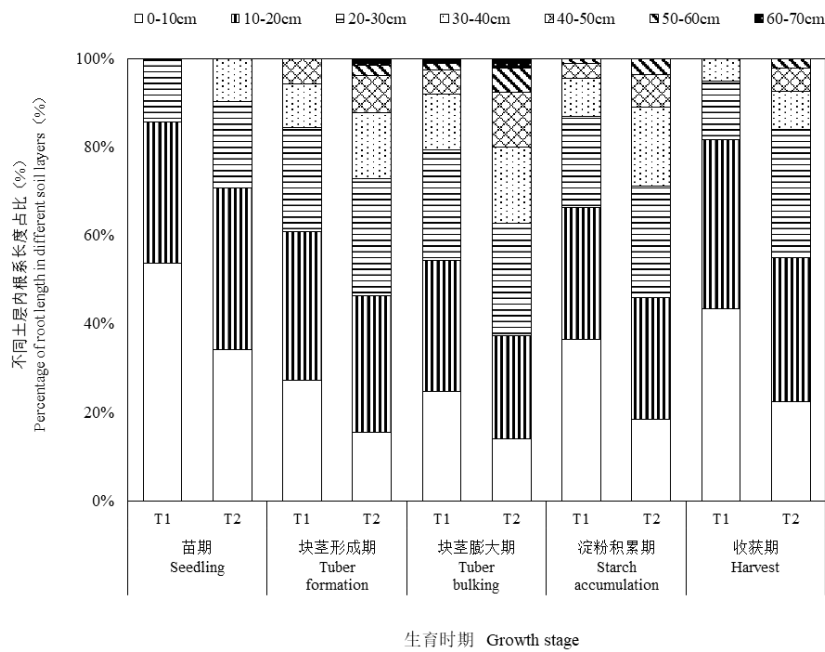


图24 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯根长时空分布的影响

Fig.24 Effects of irrigation methods based on root distribution on spatiotemporal distribution of potato root length

2019 年和 2020 年, 对不同灌溉处理下不同土层内的马铃薯根系长度进行了测量。由图 24 可知, 改变灌溉方式对马铃薯根长时空动态分布的变化有显著影响。两年的试验结果均表明, 在苗期, 0-20cm 土层内等量灌溉 T1 处理的根长占总根长的 85%, 基于根系分布的灌溉处理 T2 的根长占总根长的 71%, 在 20-40cm 土层的根长占总根长的 29%。2019 年, T1 处理和 T2 处理的根长为 5305cm/株和 6130cm/株 (表 12), 在 0-10cm 土层内 T1 处理的根长显著高于 T2 处理, 其余土层内 T2 的根长均显著高于 T1, 2020 年各土层内根长的变化与 2019 年表现出相同的规律。在块茎形成期, T1 处理的马铃薯最大根深达到 50cm, 而 T2 处理的马铃薯最大根深达到 70cm。两年的结果显示, 在 0-20cm 土层内 T1 处理的根长占总根长的 61%, T2 处理的马铃薯根长占总根长的 46%; 20-40cm 土层内 T1 的根长占总根长的 31%-34%, T2 的根长占总根长的 39%-41%; 40-50cm 土层内 T1 处理的根长仅占总根长的 6%-7%, 50cm 土层以下无根系生长, 而 T2 处理在 40-70cm 土层内的根长占总根长的 12%-15%。在该时期, 2019 年、2020 年 T1 处理和 T2 处理的根长分别达到 15217cm/株、17712cm/株和 15086cm/株、17577cm/株 (表 12), T2 处理的总根长显著高于 T1 处理。

2019 年在块茎膨大期, T1 处理在 0-20cm 土层内的根长占总根长的 54%, T2 处理的根长占总根长的 37%; 20-40cm 土层内 T1 处理的根长占总根长的 38%, T2 处理的根长占总根长的 43%; 在 40-70cm 的深土层中 T1 的根长仅占总根长的 8%, 而 T2 在该土层内的根长占总根长的 20%, 是 T1 的两倍多 (图 24)。在该时期, 两年的数据均表明, T2 处理的总根长显著高于 T1 处理, 比 T1 处理高 22%-24% (表 12)。在淀粉积累期, 两年的数据表明, 在 0-20cm 土层内 T1 处理的根长占总根长的 66%-69%, T2 处理的根长占总根长的 46%; 在 20-40cm 土层中 T1 的根长占总根长的 28%-29%, 而 T2 的根长占总根长的 43%-44%, 尤其在 30cm-60cm 的各土层内, T2 处理的根长是 T1 处理的三倍左右 (表 12)。

马铃薯收获期, 两年的结果表明, 在 0-20cm 土层内 T1 处理的根长占总根长的 80%-84%, T2 处理的根长占总根长的 56%-59%; 在 20-30cm 土层内, T1 和 T2 处理的根长分别占总根长的 12%和 28%左右; 在 30cm-60cm 土层内 T2 处理的根长占总根长的 13%-16%, 而 T1 处理的根长仅占总跟长的 4%-7% (图 24)。在该时期, 处理间的总根长存在显著差异, 2019 年 T1 处理的总根长达到 7150cm /株, T2 处理的总根长达到 9291cm/株, T2 处理比 T1 处理高 30%, 2020 年 T2 处理的总根长比 T1 处理同样高 30% (表 12)。

表12 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯根长的影响 (cm/株)

Table.12 Effects of irrigation methods based on root distribution of potato root length (cm/plant)

年份	土层深度 soil depth year (cm)	生育时期 Growth stage									
		苗期		块茎形成期		块茎膨大期		淀粉积累期		收获期	
		Seedling		Tuber formation		Tuber bulking		Starch accumulation		Harvest	
		T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2
2019	0-10	2851 a	2097 b	4126 a	2748 b	4482 a	3090 b	4898 a	3194 b	3108 a	2071 b
	10-20	1689 b	2236 a	5123 a	5452 a	5391 a	5176 a	4002 b	4732 a	2731 b	3028 a
	20-30	765 b	1201 a	3596 b	4710 a	4529 b	5603 a	2778 b	4384 a	939 b	2692 a
	30-40	-	596	1513 b	2626 a	2301 b	3802 a	1161 b	3064 a	372 b	807 a
	40-50	-	-	859 b	1486 a	992 b	2734 a	452 b	1276 a	-	492
	50-60	-	-	-	409	273 b	1239 a	147 b	636 a	-	201
	60-70	-	-	-	280	195 b	470 a	-	-	-	-
	合计	5305 b	6130 a	15217 b	17712 a	18164 b	22114 a	13438 b	17285 a	7150 b	9291 a
2020	0-10	2947 a	2037 b	4276 a	2754 b	4477 a	3202 b	5220 a	3492 b	3215 a	2164 b
	10-20	1522 b	2231 a	5057 a	5327 a	5987 a	6071 a	4202 b	4699 a	2748 b	3215 a
	20-30	805 b	1256 a	3173 b	4410 a	4175 b	6108 a	2763 b	4614 a	839 b	2575 a
	30-40	-	556	1493 b	2526 a	1905 b	3590 a	1033 b	3264 a	264 b	637 a
	40-50	-	-	1087 b	1950 a	830 b	1739 a	322 b	1196 a	-	417
	50-60	-	-	-	399	375 b	1084 a	117 b	476 a	-	181
	60-70	-	-	-	210	132 b	340 a	-	-	-	-
	合计	5274 b	6080 a	15086 b	17577 a	17882 b	22134 a	13657 b	17740 a	7066 b	9189 a

注：同行数据后不同小写字母代表处理间存在 0.05 水平显著性差异

3.2.1.4 马铃薯产量

由表 13 可知, 2019、2020 和 2021 三年的马铃薯产量数据均表现为与等量灌溉处理 (T1) 相比, 基于根系分布的灌溉处理 (T2) 可显著提高马铃薯产量。三年 T2 处理的产量比 T1 处理分别提高了 12.3%、7%和 12.4%。而且 T2 处理的商品薯率显著高于 T1 处理, 在 2019 年 T2 处理的商品薯率较 T1 处理提高 15.1%, 2020 年 T2 处理的商品薯率较 T1 处理提高 15.2%, 2021 年 T2 处理的商品薯率较 T1 处理提高 14.2%。

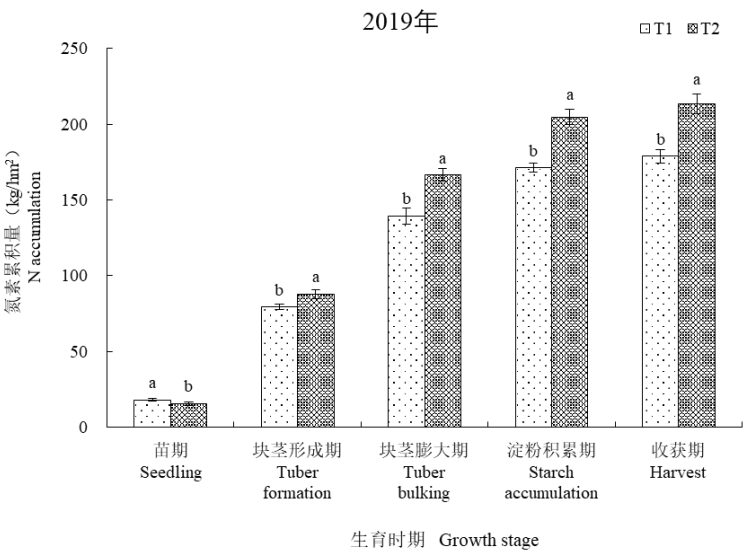
表13 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯产量的影响 (kg/hm²)

Table.13 Effects of irrigation methods based on root distribution on potato yield (kg/hm ²)			
年份 Year	处理 Treatment	产量 Yield (kg/hm ²)	商品薯率 Commodity rate (%)
2019	T1	48143 b	71.3 b
	T2	54058 a	82.1 a
2020	T1	47735 b	70.5 b
	T2	51088 a	81.2 a
2021	T1	50006 b	71.2 b
	T2	56195 a	81.3 a

注：同列数据后不同小写字母代表存在 0.05 水平显著性差异（字母不表示年度间差异性）

3.2.2 灌溉方式对马铃薯氮素吸收与累积的影响

3.2.2.1 马铃薯氮素累积量



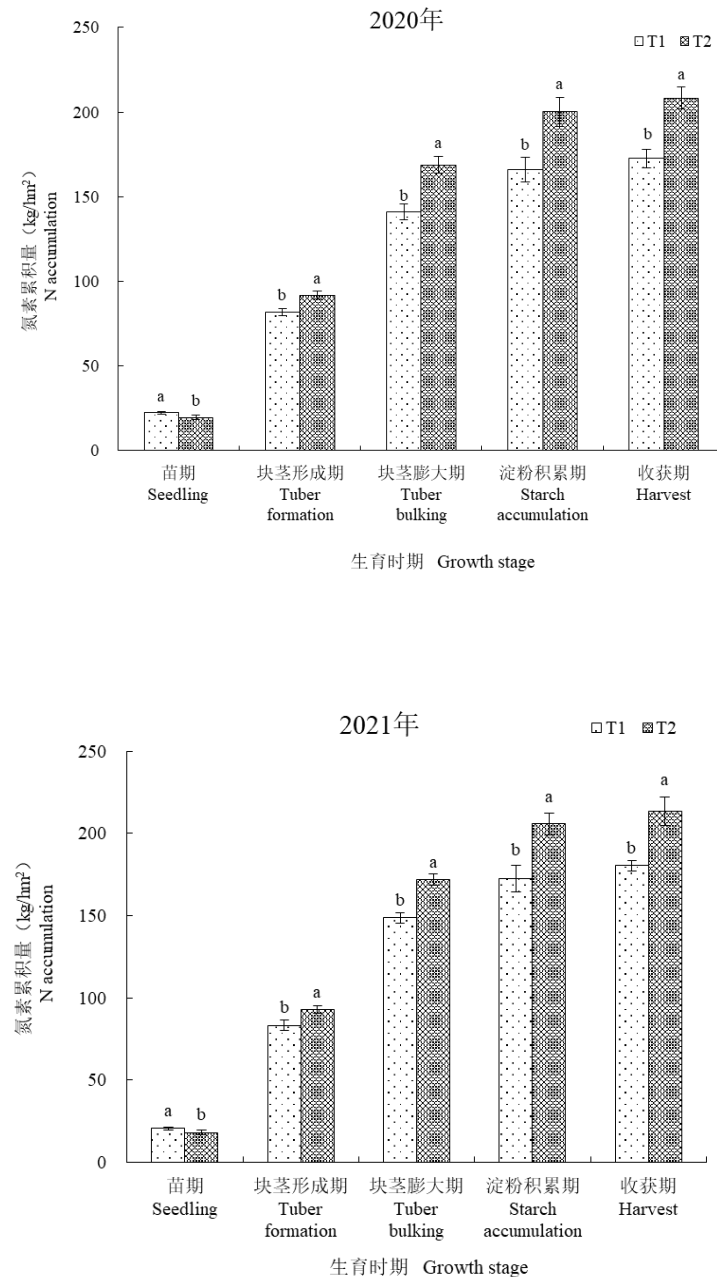


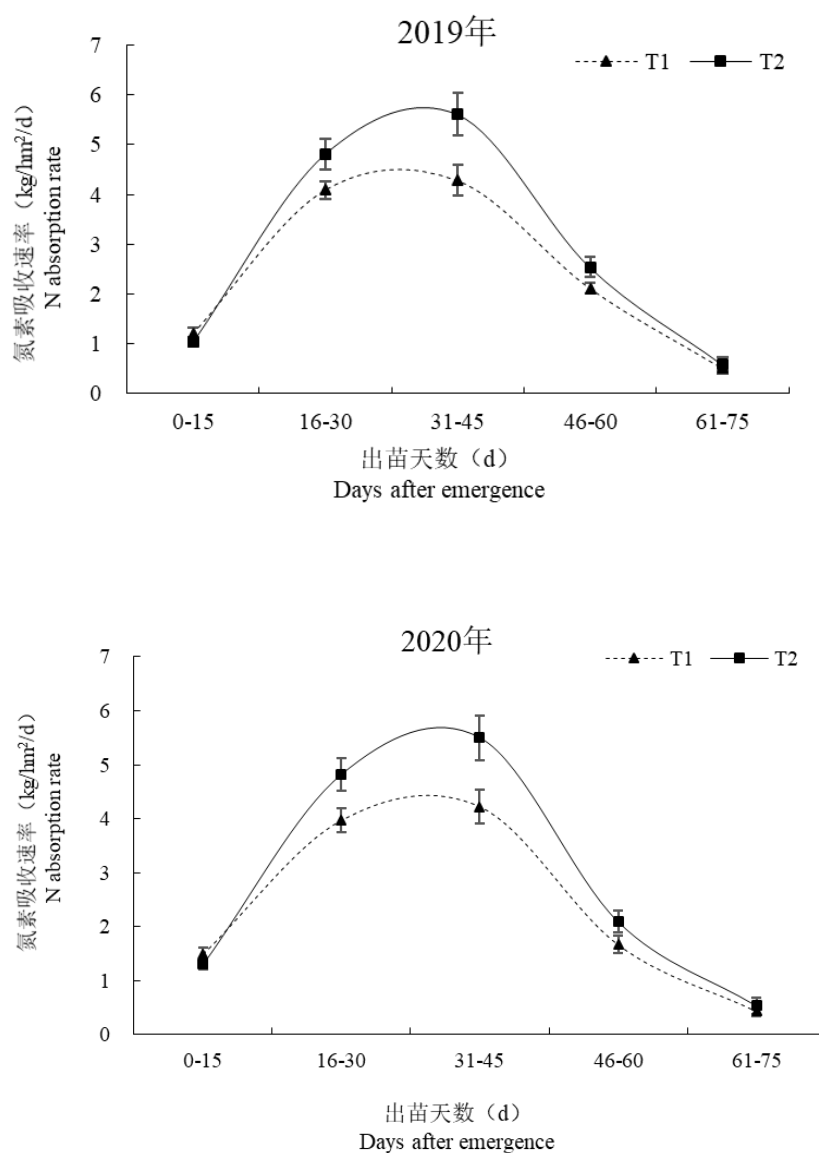
图25 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯氮素累积量的影响

Fig.25 Effects of irrigation methods based on root distribution on nitrogen accumulation in potato

随着生育时期的推进，马铃薯群体氮素累积量逐渐增加，不同灌溉方式下马铃薯氮素累积量存在显著差异。2019、2020 和 2021 年的结果（图 25）均表明，在苗期，T1 处理的氮素累积量显著高于 T2 处理。从马铃薯块茎形成期开始，T2 处理的氮素累积量开始显著高于 T1 处理，并且两个处理间的差异随着生育期的推移而增加。2019-2021 年,块茎形成期 T2 处理的氮素累积量分别比 T1 处理高 10.5%、12.2%

和 11.6%；在块茎膨大期 T2 分别比 T1 高 19.4%、19.8%和 15.7%；在淀粉积累期 T2 分别比 T1 高 19.5%、20.6%和 19.3%；在马铃薯收获期，T2 分别比 T1 高 19.4%、20.7%和 18.4%。

3.2.2.2 马铃薯氮素吸收速率



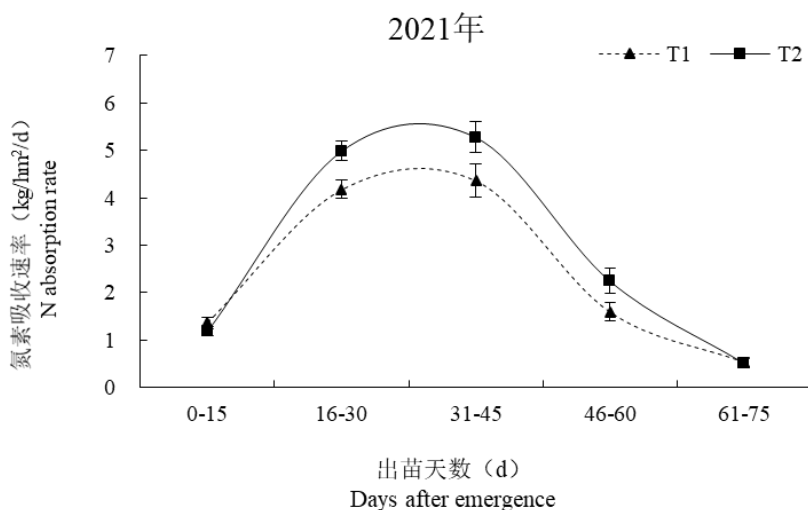


图26 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯氮素吸收速率的影响

Fig.26 Effects of irrigation methods based on root distribution on nitrogen absorption rate in potato

由图 26 可知,马铃薯在整个生育期内群体氮素吸收累积速率表现为“慢-快-慢”的单峰曲线变化趋势。其中,马铃薯氮素吸收累积速率最为旺盛的阶段是出苗后 16-45 天,也就是块茎形成期和块茎膨大期的阶段。2019 年、2020 年和 2021 年的结果(图 26)均表明,等量灌溉处理(T1)和基于根系分布的灌溉处理(T2)的氮素吸收累积速率在苗期无显著差异,而到块茎形成期和块茎膨大期氮素吸收速率出现显著差异,T2 处理显著高于 T1 处理。如在 2019 年,块茎形成期的 T2 处理比 T1 处理高 17.8%。

3.2.3 灌溉方式对马铃薯水氮利用效率的影响

3.2.3.1 马铃薯氮肥利用效率

由表 14 可知,2019 年、2020 年和 2021 三年等量灌溉处理(T1)和基于根系分布的灌溉处理(T2)间的氮肥偏生产力均存在显著差异,均 T2 显著高于 T1。在 2019 年、2020 年和 2021 年,T2 处理的氮肥偏生产力比 T1 处理高 7%-12%。

表14 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯氮肥偏生产力的影响 (kg/kg)

Table.14 Effects of irrigation methods based on root distribution on potato PFP_N (kg/kg)

年份 Year	处理 Treatment	氮肥偏生产力 PFP _N
2019	T1	160.5 b
	T2	180.2 a
2020	T1	159.1 b
	T2	170.3 a
2021	T1	166.7 b
	T2	187.3 a

注：同列数据后不同小写字母代表存在 0.05 水平显著性差异（字母不表示年度间差异性）

3.2.3.2 马铃薯水分利用效率

表 15 列出了不同灌溉方式的水分利用效率。2019 年、2020 年和 2021 三年等量灌溉处理（T1）和基于根系分布的灌溉处理（T2）间的水分利用效率均存在显著差异，2019 年、2020 年和 2021 年，T2 处理的水分利用效率比 T1 处理分别高 18.8%、14.3%和 17.9%。T2 处理的水分利用效率在三年的平均结果达到 158.2 kg/(mm.hm²)，T1 处理为 135.1 kg/(mm.hm²)。

表15 基于根系分布的灌溉方式对马铃薯水分利用效率的影响

Table.15 Effects of irrigation methods based on root distribution on potato water use efficiency

年份 Year	处理 Treatment	有效降雨量 Precipitation (mm)	总耗水量 Water consumption (mm)	水分利用效率 Water use efficiency kg/(mm.hm ²)
2019	T1	181.61	350.7 a	137.3 b
	T2	181.61	331.4 b	163.1 a
2020	T1	239.7	384.4 a	124.2 b
	T2	239.7	359.7 b	142.0 a
2021	T1	202.9	347.8 a	143.8 b
	T2	202.9	331.3 b	169.6 a

注：同列数据后不同小写字母代表存在 0.05 水平显著性差异（字母不表示年度间差异性）

3.2.3.3 马铃薯收获后土壤硝态氮的残留

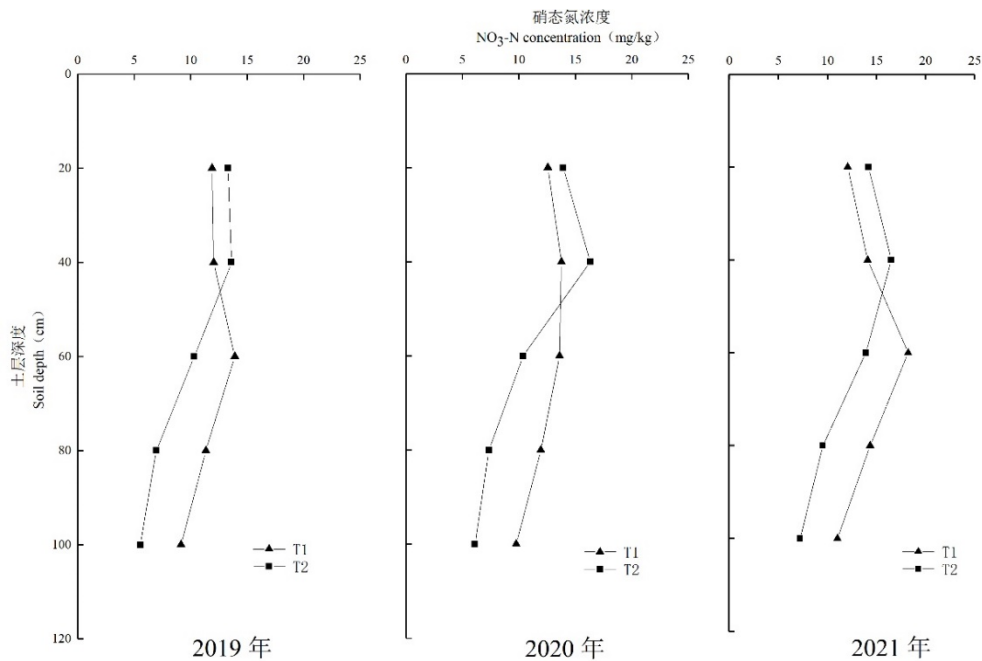


图27 不同灌溉方式对马铃薯收货后土壤硝态氮残留的影响

Fig.27 Effects of different irrigation methods on soil nitrate nitrogen residues after potato harvest

为比较在不同灌溉方式下土壤硝酸盐淋溶的差异，分别在 2019 年、2020 年和 2021 年马铃薯收获后，对不同灌溉方式下 0-100cm 土层内硝态氮的残留进行了测定。从图 27 可知，等量灌溉处理（T1）和基于根系分布的灌溉处理（T2）的硝态氮浓度存在显著差异。2019 年 T2 处理在 0-20cm 和 20-40cm 土层内残留的硝态氮浓度比 T1 处理高 12%-13%，然而在 40-60cm 的土层内 T2 处理的硝态氮浓度低于 T1 处理，尤其在更深的 60-80cm 和 80-100cm 土层中 T2 处理的硝态氮浓度下降的幅度越大，在 60-80cm 土层内 T2 处理残留的硝态氮浓度比 T1 低 39%，在 80-100cm 土层内 T2 处理残留的硝态氮浓度比 T1 低 40%。2020 年和 2021 年的试验结果表现出类似的规律，T2 处理在中下层土壤中残留的硝态氮浓度均显著低于 T1 处理。

3.3 讨论

根系是作物吸收水分养分的重要器官，根系空间分布的改变影响植物对水分养分的吸收和利用。土壤环境中水分的变化是直接关系到马铃薯根系对水分及矿质养分的吸收能力。马铃薯根系对土壤中水分的变化及其敏感^[43]，因此土壤水分的合理调控是马铃薯高产高效的必要条件。基于内蒙古阴山北麓地区马铃薯根系时空分布特征，对该地区的等量灌溉方式（T1）进行了创新。基于根系分布深度的改进灌溉

方法 (T2) 在保持原有的总灌溉量 ($1800\text{m}^3/\text{hm}^2$) 不变的前提下, 调整单次的灌溉定额, 使每次灌溉量下的土壤湿润范围能覆盖到马铃薯 80% 的根系。2019-2021 年的研究结果均表明, 基于根系分布的灌溉方式 (T2) 下马铃薯生物量、氮素累积量和产量均显著高于等量灌溉 (T1) 处理, 说明优化的灌溉方法是有效的, 而且 T2 处理的水分利用效率在连续三年均显著高于 T1 处理, 提高 14%-19%。因此, 基于根系分布的灌溉方式可以在水资源有限的马铃薯生产区推广应用^[188]。前期研究表明, 马铃薯块茎产量只与根系的重量有关, 而不是总根长^[189-190], 也有研究发现, 根系对水分的吸收与根系长度有关, 而与根系重量无关^[190]。本研究中发现, 当土壤中水分变化时, 各土层内马铃薯根重和根长的数量和分布变化是一致的, 根量多的区域根长也大, 吸收水分养分的能力越强, 而根量少的区域根长也少。

在马铃薯生长季内, 硝态氮的淋洗是该地区氮肥损失的主要途径, 其损失程度主要取决于灌溉量和降雨量。尽管两个处理在马铃薯生育期内总灌溉量相同, 但是 T2 处理在中下层土壤中残留的硝态氮浓度显著低于 T1 处理, 说明改进的灌溉方式可以降低收获后根层以下土壤硝态氮的淋洗, 使得其污染地下水的风险大大降低。究其原因, 首先, 在马铃薯苗期根系分布浅, 长势弱, 吸收能力差, 滴灌伴随氮肥的大量施用, 极易造成氮肥淋溶到根层以下, 苗期马铃薯根系的分布与土壤中水分和硝态氮的分布在空间上不匹配。所以, 苗期 T2 处理与 T1 处理相比, 减少了硝态氮随灌溉水淋洗到深土层的数量。其次, 进入块茎形成期以后, T2 处理的单次灌溉量逐渐增加, 在土壤中移动性强的硝态氮也随水运移到更深的土层中, 但在该生长阶段有大量的根系分布在深土层中, 增强了对该土层氮肥的吸收, 残留的硝态氮降低, 该时期马铃薯根系的分布与水分和硝态氮的分布在时间和空间上匹配良好, 也是 T2 处理从块茎形成期开始氮素累积量显著高于 T1 处理的根本原因 (图 25)。

氮肥偏生产力是衡量马铃薯生产过程中氮肥效率的重要指标。T2 处理较 T1 处理能显著提高氮肥偏生产力, 表明基于根系分布的创新灌溉方式同时提高了植株对水分和氮肥的吸收利用效率。T2 处理在马铃薯收获后显著降低了根层以下土壤硝态氮的浓度, 但增加了表层土壤中的硝态氮浓度。由于马铃薯是不宜连作的作物, 因此上层土壤中残留的大部分硝态氮可供马铃薯后茬作物吸收。因此, 从环境友好的角度来看, 在该地区马铃薯生产中推广应用基于根系分布的创新灌溉技术具有更重要的实践意义。

3.4 小结

- (1) 基于根系分布的灌溉方式显著增加了马铃薯根系在中下层土壤中的分布;
- (2) 基于根系分布的灌溉方式增加了块茎形成期至收获期的叶面积指数、干物质累积和氮素累积量, 并提高了马铃薯商品薯率及块茎产量, 产量增幅为 7%-12%,

商品薯率提高 14%-15%。

(3) 基于根系分布的灌溉方式可显著提高马铃薯水氮利用效率, 水分利用效率提高 14%-19%, 氮肥偏生产力增加 7%-12%。

(4) 基于根系分布的灌溉方式利于减少马铃薯收获后土壤根层以下硝态氮的淋洗, 在 40-60cm、60-80cm 及 80-100cm 的土层中分别显著降低硝态氮的浓度 24%、36%和 37%。

4 基于马铃薯根系分布的灌溉方式下氮肥减施的可行性

增施氮肥被认为是马铃薯获得高产的重要途径。然而，氮肥增产效应受报酬递减率的制约，即随着施氮量增大，投入产出效率和肥料利用率持续下降^[191]。从环境角度分析，大量使用氮肥带来了环境的严重恶化。由于氮素在土壤中较为活跃，存在较多的损失途径。加之马铃薯根系浅，根毛密度小，根系截获氮素的能力弱，因此在沙质土壤中大量氮素的淋洗，导致地下水硝酸盐超标，影响到饮水健康，同时，随着施氮量的增加，当地的石灰性土壤也容易使氮素以氨的形式挥发到大气当中^[192-193]，造成空气污染。

在内蒙古马铃薯产区的农户调研结果发现，该区域46%的农户氮肥投入偏高，当地马铃薯的氮肥偏生产力（ PFP_N ）仅为发达国家的1/3^[28]，因此进行氮肥减施增效十分必要。上一章研究结果表明，与等量灌溉方式（T1）相比，基于根系分布的灌溉方式（T2）可减少40cm-100cm土层内的硝态氮累积量（图27），提高了马铃薯水氮利用效率（表14,15）。因此推断采用基于根系分布的灌溉方式，适量减施氮肥在马铃薯生产中具有较大的可行性。本章通过田间试验，比较减施氮肥20%与常规处理条件下马铃薯生长发育、产量形成及水氮利用效率的差异，分析氮肥减施的可行性。

4.1 材料与方法

4.1.1 试验地概况

同 3.1.1。

4.1.2 试验设计

本试验设置2个处理：处理1是等量灌溉方式配施氮肥300kg/hm²，记为TA；处理2是基于根系分布的灌溉方式配施氮肥240kg/hm²，记为TB。试验所用氮肥为尿素（N含量为46%），均在播种时基施30%，滴灌追施70%。全生育期总灌溉量为1800m³/hm²，两个处理在生育期内均灌溉8次，具体灌溉计划同3.1.2的表9，其他管理同3.1.2。试验随机区组排列，每个处理重复4次，小区面积280m²，小区间设1.8m隔离行。2020年于5月1日播种，9月9日收获；2021年于5月2日播种，9月9日收获。

4.1.3 样品采集与测定

同 3.1.3。

4.1.4 数据分析及公式

用 SPSS 21.0 软件进行数据分析，用 Excle 2016 和 Origin 软件制作图表。

计算公式同 3.1.4。

4.2 结果与分析

4.2.1 基于根系分布的灌溉方式下氮肥减施对马铃薯生长发育及产量的影响

4.2.1.1 马铃薯叶面积指数的变化

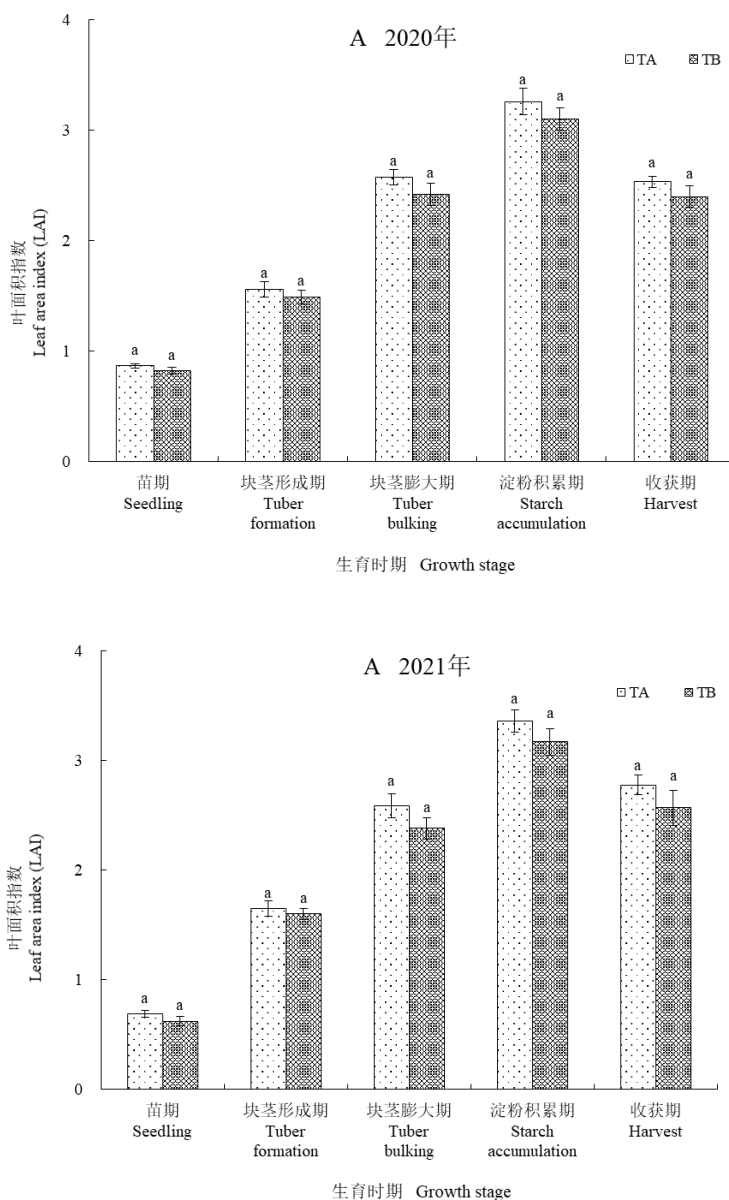


图28 两种灌溉方式与不同施氮量下马铃薯的叶面积指数

Fig.28 Potato leaf area index under two irrigation methods with different N application rates

2020年、2021年两年的试验结果均表明,等量灌溉方式配施氮肥 $300\text{kg}/\text{hm}^2$ (处

理 TA) 和基于根系分布的灌溉方式配施氮肥 $240\text{kg}/\text{hm}^2$ (处理 TB) 的马铃薯叶面积指数在各生育阶段均没有显著差异 (图 28)。

4.2.1.2 马铃薯干物质和氮素累积量的变化

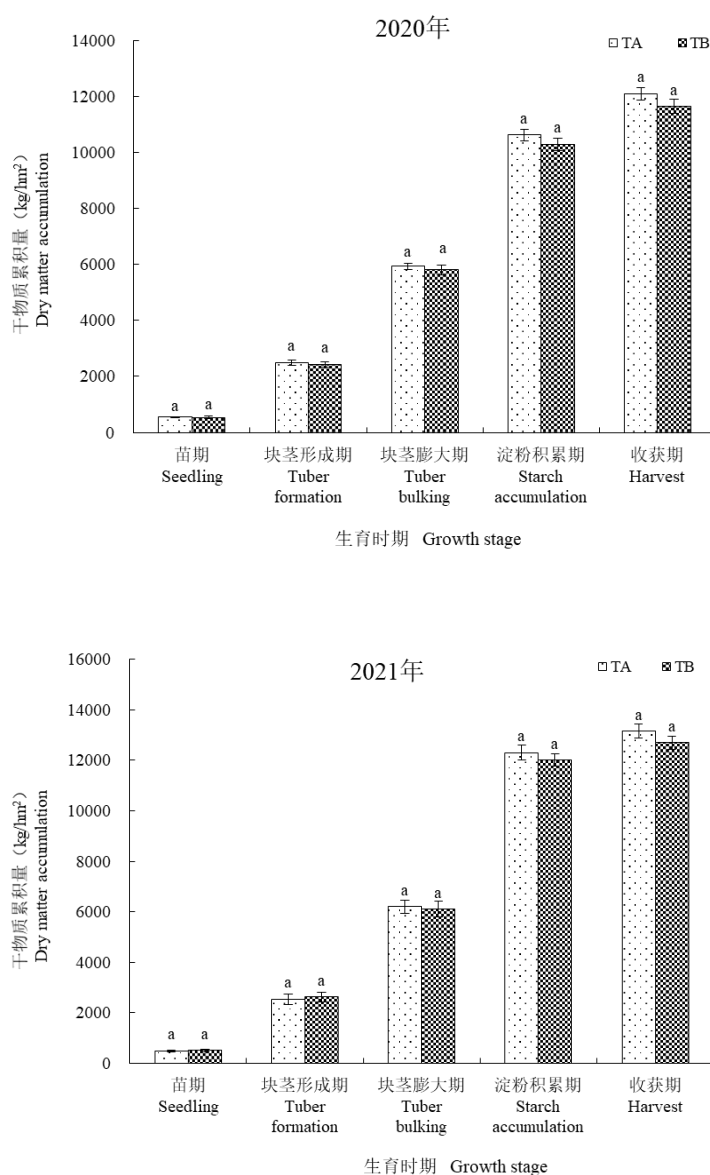


图29 两种灌溉方式与不同施氮量下马铃薯的干物质累积量

Fig.29 Potato dry matter accumulation under two irrigation methods with different N application rates

由图 29 可知, 在马铃薯苗期、块茎形成期、块茎膨大期、淀粉积累期及收获期, 2020 年、2021 年两年的试验结果均表明处理 TA 和处理 TB 的马铃薯干物质累积量

均没有显著差异。

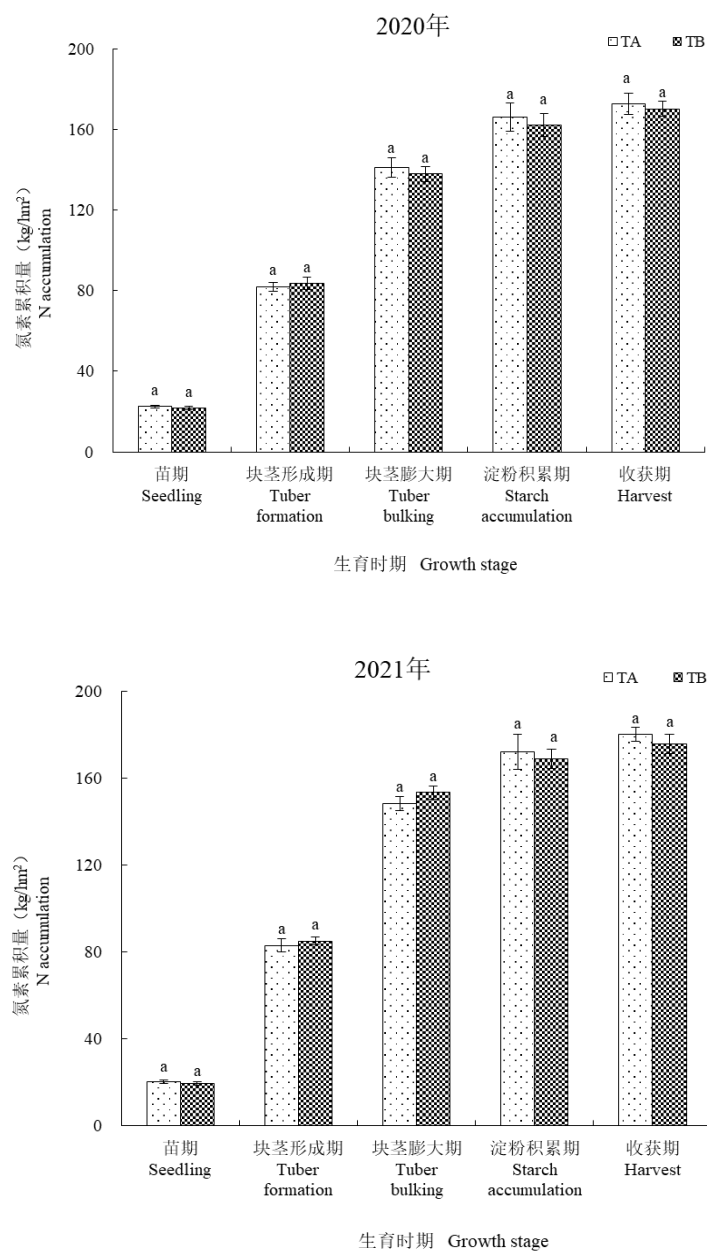


图30 两种灌溉方式与不同施氮量下马铃薯的氮素累积量

Fig.30 Potato nitrogen accumulation under two irrigation methods with different N application rates

由图30可知，两年的结果均表明自马铃薯苗期至收获期阶段，在基于根系分布的灌溉方式下减施20%的氮肥（即240kgN/hm²），并未引起马铃薯群体氮素吸收累积量的下降，各个生育时期的氮素累积量与等量灌溉配施300kgN/hm²处理无显著差异。

4.2.1.3 马铃薯的产量

由表 16 可知，等量灌溉方式配施氮肥 300kg/hm²（处理 TA）和基于根系分布的灌溉方式配施氮肥 240kg/hm²（处理 TB）的马铃薯产量、单株结薯数和商品薯率均没有显著差异，两年的变化规律相同。

表16 两种灌溉方式与不同施氮量下马铃薯的产量（kg/hm²）

Table.16 Potato yield under two irrigation methods with different N application rates (kg/hm ²)				
年份 Year	处理 Treatment	产量 Yield (kg/hm ²)	单株结薯数 Tuber number per plant (个/株)	商品薯率 Commodity rate (%)
2020	TA	47735 a	7.07 a	70.5 a
	TB	47494 a	7.29 a	68.6 a
2021	TA	50006 a	6.91 a	71.2 a
	TB	50297 a	7.18 a	72.6 a

注：同列数据后不同小写字母代表存在 0.05 水平显著性差异（字母不表示年度间差异性）

4.2.2 基于根系分布的灌溉方式下氮肥减施对马铃薯水氮利用效率的影响

4.2.2.1 马铃薯的水氮利用效率

表 17 列出了基于根系分布的灌溉方式下氮肥减施对马铃薯水氮利用效率的影响。等量灌溉方式配施氮肥 300kg/hm²（处理 TA）和基于根系分布的灌溉方式配施氮肥 240kg/hm²（处理 TB）的水分利用效率均存在显著差异，两年平均 TB 处理比 TA 处理的水分利用效率高 5%左右。改变灌溉方式后减施氮肥对两个处理的生育期总耗水量有显著差异，TA 处理比 TB 处理的耗水量高 4%-6%。

氮肥偏生产力是衡量马铃薯生产过程中氮肥效率的重要指标。由表 17 可知，采用基于根系分布的灌溉方式后，氮肥减施 20%没有降低马铃薯产量，因此显著提高了马铃薯的氮肥偏生产力。2020 年和 2021 两年的数据显示，TB 处理的氮肥偏生产力比 TA 处理高 24%和 26%。

表17 两种灌溉方式与不同施氮量下马铃薯的水氮利用效率

Table.17 Potato water and nitrogen use efficiency under two irrigation methods with different N application rates					
年份 Year	处理 Treatment	有效降雨量 Precipitation (mm)	耗水量 Water consumption (mm)	水分利用效率 Water use efficiency kg/(mm.hm ²)	氮肥偏生产力 PFP _N (kg/kg)
2020	TA	239.7	384.4 a	124.2 b	159.1 b
	TB	239.7	362.7 b	130.9 a	197.9 a
2021	TA	202.9	347.8 a	143.8 b	166.7 b
	TB	202.9	333.2 b	150.9 a	209.6 a

注：同列数据后不同小写字母代表存在 0.05 水平显著性差异（字母不表示年度间差异性）

4.2.2.2 马铃薯收获后土壤硝态氮的残留

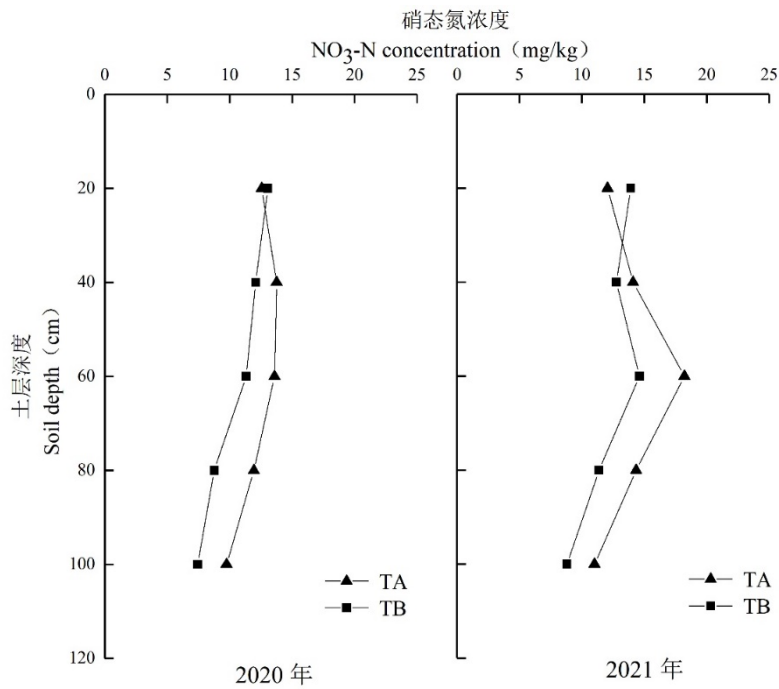


图31 两种灌溉方式与不同施氮量下马铃薯收获后土壤硝态氮的残留

Fig.31 Potato nitrogen fertilizer reduction after harvest under two irrigation methods with different N application rates

在 2020 年和 2021 年马铃薯收获后，对不同处理下 0-100cm 土层内硝态氮的浓度进行了测定。从图 31 可知，等量灌溉方式配施氮肥 300kg/hm²（处理 TA）和基

于根系分布的灌溉方式配施氮肥 $240\text{kg}/\text{hm}^2$ (处理 TB) 的硝态氮浓度在 40-60cm、60-80cm 和 80-100cm 土层内存在显著差异,但在 0-20cm 及 20-40cm 土层内均没有显著差异;两年的结果显示,在 40-60cm 土层中,TA 处理残留的硝态氮浓度显著高于 TB 处理,两年平均高 23%,尤其在更深的土层中 TA 处理的硝态氮浓度增加的幅度越大。两年的结果显示,在 60-80cm 土层内 TA 处理残留的硝态氮浓度比 TB 高 26%-36%,在 80-100cm 土层内 TA 处理残留的硝态氮浓度比 TB 处理高 25%-31%。

4.3 讨论

内蒙古阴山北麓是我国重要的马铃薯生产基地。近年来,该地区氮肥施用量不断增大,导致氮肥淋溶造成的地下水污染问题日益突出。虽然近些年滴灌技术已促进了水资源的高效利用,成为该产区广泛推广的栽培模式^[51],但滴灌施肥过程中仍存在过量氮肥投入等问题,严重制约了马铃薯的可持续生产。因此控制氮肥投入数量,改进水分和氮肥供应的方式已成为内蒙古阴山北麓地区滴灌马铃薯生产中亟待解决的问题。

合理的氮素供应可增加结薯数和大中薯的比例,从而提高产量。虽然关于马铃薯的氮肥施用方式及最佳施氮量的研究较多,然而不同生态区域由于水分供应方式、土壤类型、气候特点、栽培管理及品种等差异,适宜的施氮方式及用量存在较大差异^[194]。本章结果表明,改变常规的等量灌溉方式为基于马铃薯根系分布的灌溉方式,并减施 20%的氮肥投入量时发现马铃薯产量并没有降低。可见,合适的灌溉方式对马铃薯进行氮肥减施至关重要。

从前文可知,基于马铃薯根系分布的灌溉方式可显著提高水分和氮肥的利用效率,其原因主要是改进的灌溉方式将湿润土壤面积最大限度的匹配到马铃薯 80%的根系区域,从而提高水氮的利用效率。因此,在产量不降低的前提下,可以将常规灌溉方式下的氮肥施用量通过改进的灌溉方式能进行部分减施,本章的研究结果充分证实了这一观点。减施 20%的氮肥不仅增加了马铃薯的氮肥偏生产力 25%,并且降低了马铃薯收获后根层以下 40-100cm 土层中硝态氮的浓度 17%-27%,降低了环境污染的风险。

4.4 小结

(1) 在内蒙古阴山北麓地区马铃薯生产中,基于根系分布的灌溉方式下减施氮肥 20%并没有降低马铃薯生物量、氮肥的吸收累积量和产量水平。

(2) 基于根系分布的灌溉方式下减施氮肥 20%可提高氮肥偏生产力 25%。

(3) 基于根系分布的灌溉方式下减施氮肥 20%可显著降低马铃薯收获后根层以下土壤硝态氮的残留,两年在 40-60cm、60-80cm 及 80-100cm 土层中的硝态氮浓

度比等量灌溉方式配施氮肥 $300\text{kg}/\text{hm}^2$ 处理下的硝态氮浓度低 17%-20%、21%-27% 及 20%-24%。

5 结论与创新点

5.1 结论

(1)本文建立的基于深度学习与计算机视觉技术的根系长度测量方法与传统手工测量根系长度方法的pearson相关系数达到0.967,该方法提高了根系图像分割精度,马铃薯根系长度测量可信度较高。

(2)内蒙古阴山北麓地区马铃薯根系在土壤中的分布随不同生长发育阶段存在较大差异,在苗期、块茎形成期、块茎膨大期、淀粉积累期,马铃薯80%的根系分别分布在0-20cm、0-30cm、0-40cm及0-30cm土层内。

(3)与等量灌溉相比,基于根系分布的变量灌溉方式显著增加了马铃薯根系在中下层土壤中的分布,提高了块茎形成期至收获期的叶面积指数 10%-20%、干物质累积量 7%-14%和氮素累积量 11%-19%,最终提高了马铃薯商品薯率 15%,产量 7%-12%,同时提高水分利用效率 14%-19%。基于根系分布的灌溉方式利于减少马铃薯收获后土壤根层以下硝态氮的淋洗,在 40-60cm、60-80cm 及 80-100cm 的土层中分别显著降低硝态氮的浓度 24%、36%和 37%。

(4)在内蒙古阴山北麓地区,基于根系分布的灌溉方式下减施氮肥 20%并没有降低马铃薯的产量、干物质累积量及氮肥的吸收累积量,但显著提高了氮肥偏生产力 24%-26%,同时减少了马铃薯收获后根层以下土壤硝态氮的残留,两年在 40-60cm、60-80cm 及 80-100cm 土层中的硝态氮浓度减少了 17%-20%、21%-27%及 20%-24%,进而降低了污染地下水的风险。

5.2 创新点

(1)针对传统根系长度测量方法的不足,本文提出基于深度学习与计算机视觉技术的根系长度测量方法,极大的方便了测量过程,并提高了根系长度计算的准确性。

(2)本文阐明了内蒙古阴山北麓地区马铃薯根系时空分布的变化,为该地区沙质土壤中马铃薯的灌溉管理提供了重要理论依据。

(3)在内蒙古马铃薯产区,建立一种基于根系时空分布的创新灌溉方法,并检验该方法对马铃薯生长发育、块茎产量形成、水氮利用效率及硝态氮残留的效应,以期为该地区氮肥减施增效的可行性提供重要参考。

致 谢

时光飞逝,光阴荏苒。转眼间,四年紧张而又充实的博士研究生学习生涯即将结束,回首往昔,似乎一切历历在目,感慨万千,这四年的博士生涯艰辛却又充满了欢声笑语和喜悦。在即将毕业,离开校园的时刻,心中对母校所有的一切充满了无限的不舍。在毕业论文即将付梓之际,我要向那些曾经帮助过我、教导过我、激励过我的人表达由衷的感谢。首先要感谢我的导师、恩师樊明寿教授,我的博士学位论文以及7年前的硕士学位论文都是在樊老师的悉心指导和殷切关怀下顺利完成的。樊老师为人诚恳,胸襟坦荡,学识渊博,治学严谨的态度令我十分敬佩,是我以后学习和工作的榜样。在我论文的选题、开题以及写作过程中樊老师给予了很大的耐心和悉心指导,在我写作最困难的时刻赋予我最大的信心与支持,在此由衷的对您说声:谢谢,老师!祝愿恩师身体健康,幸福永远!

其次,感谢课题组贾立国老师、秦永林老师、陈杨老师、于静老师、石晓华老师和刘坤老师在我课题上的耐心解答、试验设计、室内样品分析过程及论文撰写过程中给予的帮助。感谢李利师哥在数据统计分析方面对我无私的帮助与指导,感谢师弟崔石新、王斌、韩康、孔硕、郝凯、刘鹏、李超、张猛、王楠凌、赵国鼎、郁仲浩、赵俊峰,师妹刘小雨、陈阳阳、贾沙沙、王娜娜、卜文宣、关婷、刘紫佳、张娇娇、卢宝灵、高天宇、王晶、石小红、李燕、孙翠翠、于冬梅等,感谢你们对我的鼓励与帮助,让我铭记在心。

最后,我要感谢我的父亲母亲和我的丈夫,感谢我的家人对我一如既往的支持和理解!正是你们一直以来的关心与鼓励才使我不怕挫折与失败,变得更有自信更加成熟,我爱你们!

本论文是在内蒙古重大专项课题“马铃薯垄作节水稳产种植技术研究(2020ZD0005-03)”、国家自然科学基金“浅埋滴灌马铃薯根系延伸与土壤水氮运移的时空匹配(32160511)”、内蒙古自治区科技重大专项“马铃薯减肥增效技术转化与应用(2020ZD0005)”、国家自然科学基金“磷肥空间调控对北方滴灌马铃薯磷素高效利用的影响及其机制(32060724)”内蒙古重大专项子课题“马铃薯水肥模型构建及智能决策关键技术研究(2021SZD0004)”、内蒙古高等学校青年科技英才支持计划“植物养分高效利用(NJYT-20-B16)”的资助下完成的,对项目组的支持深表谢意。

再一次由衷的感谢所有支持过我、帮助过我、批评过我、鼓励过我和理解过我的人们!

参 考 文 献

- 1 秦永林,樊明寿,石晓华,等.马铃薯产业扶贫面临的问题与对策[J].蔬菜,2019(10):78-82.
- 2 胡琦,潘学标,邵长秀,等.内蒙古降水量分布及其对马铃薯灌溉需水量的影响[J].中国农业气象,2013,34(04):419-424.
- 3 康文钦,杜磊,于利峰,等.阴山北麓地区降水特性和作物需水耦合关系分析——以武川县为例[J].北方农业学报,2020,48(05):83-89.
- 4 杨晶,潘学标.阴山北麓农牧交错带农业气候及其变化特征——以武川县为例[J].内蒙古气象,2008(04):3-5.
- 5 Forde B, Lorenzo H. The nutritional control of root development[M]. 2001.
- 6 Pu M , Jones R H , Tan Z , et al. Morphological and physiological plasticity of plant roots when nutrients are both spatially and temporally heterogeneous[J]. Plant & Soil, 2013, 364(1-2):373-384.
- 7 Waddell J T , Gupta S C , Moncrief J F , et al. Irrigation and Nitrogen-Management Impacts on Nitrate Leaching under Potato[J]. Journal of Environmental Quality, 2000, 29(1):251-261.
- 8 今芝,胡卫静,梁宏,等.乌兰察布市马铃薯施肥现状研究[J].北方农业学报,2019,47(01):57-62.
- 9 卢肖平.马铃薯主粮化战略的意义、瓶颈与政策建议[J].华中农业大学学报(社会科学版),2015(03):1-7.
- 10 李扬,王靖,唐建昭,等.中国马铃薯主产区生产特点、限制因子和对策分析[J].中国马铃薯,2020,34(06):374-382.
- 11 Jansky S H , Jin L P , Xie K Y , et al. Potato Production and Breeding in China[J]. Potato Research, 2009, 52(1):57.
- 12 隋启君,李先平,杨万林.中国马铃薯生产情况分析[J].西南农业学报,2008(04):1182-1188.
- 13 贺加永.中国马铃薯产业发展现状及建议[J].农业展望,2020,16(09):34-39.
- 14 崔石新.内蒙古阴山北麓地区马铃薯磷肥高效利用途径的研究[D]. 内蒙古农业大学,2020.
- 15 李瑞,樊明寿,郑海春,等.基于产量水平的内蒙古阴山地区马铃薯施肥评价[J].中国土壤与肥料,2020(06):181-188.
- 16 徐宁,张洪亮,张荣华,等.中国马铃薯种植业现状与展望[J].中国马铃薯,2021,35(01):81-96.
- 17 崔晨曦,孟凡浩,罗敏,等.基于地理探测器的内蒙古耕地水资源短缺时空变化特征及驱动力分析[J/OL].中国农业资源与区划:1-13[2022-03-13].
- 18 侯林秀,温璐,张雪峰,等.内蒙古地区水足迹量化及水资源评价分析[J].中国农业大学学报,2021,26(08):182-195.
- 19 于丽丽,唐世南,陈飞,等.内蒙古自治区水资源开发利用情况与对策分析[J].水利规划与设计,2019(07):16-19+43.
- 20 杨海明.马铃薯不同基追比氮肥施用效果分析[J].基层农技推广,2021,9(05):29-31.

- 21 胡霭堂. 植物营养学[M]. 北京: 中国农业大学出版社,2002,35-36.
- 22 国家统计局. 中国农业统计年鉴[M]. 北京: 中国农业出版社,2016
- 23 于静,熊兴耀,高玉林,等.中国马铃薯不同产区氮肥利用率的比较分析[J].中国蔬菜,2019(07):43-50.
- 24 聂向荣.不同氮肥水平下马铃薯品质变化及氮素营养诊断的研究[D]. 内蒙古农业大学, 2009.
- 25 井涛. 膜下滴灌马铃薯生长发育规律及其对水氮的响应[D].内蒙古农业大学,2012.
- 26 于静. 基于主动作物传感器 GreenSeeker 的马铃薯氮素营养诊断及推荐施肥[D]. 内蒙古农业大学, 2014.
- 27 何丹丹. 马铃薯氮素吸收和利用效率的基因型差异[D].内蒙古农业大学,2018.
- 28 陈杨,秦永林,于静,等.内蒙古灌溉马铃薯氮肥减施依据及措施[J].作物杂志,2019(06):90-93.
- 29 秦永林,于静,陈杨,等.内蒙古灌溉马铃薯施肥现状及肥料利用效率[J].中国蔬菜,2019(11):75-79.
- 30 Alva A K, Paramasivam S, Fares A.et al. Nitrogen and Irrigation Management Practices to Improve Nitrogen Uptake Efficiency and Minimize Leaching Losses[J]. Journal of Crop Improvement, 2006, 15(2):369-420.
- 31 Asadi M E , Clemente R S , Gupta A D , et al. Impacts of fertigation via sprinkler irrigation on nitrate leaching and corn yield in an acid-sulphate soil in Thailand[J]. Agricultural Water Management, 2002, 52(3):197-213.
- 32 Kadyampakeni D M , Morgan K T , Schumann A W , et al. Ammonium and Nitrate Distribution in Soil Using Drip and Microsprinkler Irrigation for Citrus Production Nutrient Management & Soil & Plant Analysis[J]. Soil Science Society of America Journal, 2014, 78(2):645-654.
- 33 Zhaohui W, Yanfang M, Shengxiu L. Effect of ammonium and nitrate nitrogen fertilizers on wheat yield in relation to accumulated nitrate at different depths of soil in drylands of China[J]. Field Crops Research, 2015,183(1):211-224.
- 34 唐兴旺,石玉,于振文,等.小麦开花期适量灌溉提高水氮利用效率减少土壤硝态氮淋洗的机理[J].植物营养与肥料学报,2021,27(09):1523-1533.
- 35 胡博,樊明寿,郝云凤.农田土壤硝态氮淋洗影响因素及阻控对策研究进展[J].中国农学通报,2011,27(27):32-38.
- 36 王大鹏,郑亮,吴小平,等.旱地土壤硝态氮的产生、淋洗迁移及调控措施[J].中国生态农业学报,2017,25(12):1731-1741.
- 37 Ju X , Liu X , Zhang F , et al. Nitrogen fertilization, soil nitrate accumulation, and policy recommendations in several agricultural regions of China[J]. Ambio, 2004, 33(6):300-305.
- 38 Di H J and Cameron K C . Nitrate leaching in temperate agroecosystems: sources, factors and mitigating strategies[J]. Nutrient Cycling in Agroecosystems,2002,46:237-256.

- 39 巨晓棠,张福锁.中国北方土壤硝态氮的累积及其对环境的影响[J].生态环境,2003(01):24-28.
- 40 胡锦涛,樊军,付威,等.不同管理措施对黄土塬区农田土壤水分调控和硝态氮淋溶累积的影响[J].植物营养与肥料学报,2019,25(02):213-222.
- 41 Iwama K . Physiology of the Potato: New Insights into Root System and Repercussions for Crop Management[J]. Potato Research, 2008, 51(s3-4):333-353.
- 42 Sattelmacher B , Klotz F , Marschner H . Influence of the nitrogen level on root growth and morphology of two potato varieties differing in nitrogen acquisition[J]. Plant and Soil,1990,123(2):131-137.
- 43 Tolessa E S . A review on water and nitrogen use efficiency of potato (*Solanum tuberosum* L.) in relation to its yield and yield components[J]. Archives of Agriculture and Environmental Science, 2019, 4(2):119-132.
- 44 Alva A , Fan M , Qing C , et al. Improving Nutrient-Use Efficiency in Chinese Potato Production: Experiences from the United States[J]. Journal of Crop Improvement, 2011, 25(1):46-85.
- 45 Fixen PE , Bruulsema , et al . Potato Management Challenges Created by Phosphorus Chemistry and Plant Roots[J]. American Journal of Potato Research, 2014, 2014,91(2):121-131.
- 46 杨海波,杨海明,孙国梁,等.阴山北麓节水灌溉马铃薯田氮素平衡研究[J].北方农业学报,2018,46(05):50-56.
- 47 Wang H , Ju X , Wei Y , et al. Simulation of bromide and nitrate leaching under heavy rainfall and high-intensity irrigation rates in North China Plain[J]. Agricultural Water Management, 2010, 97(10): 1646–1654.
- 48 Fang Q , Qiang Y , Wang E , et al. Soil nitrate accumulation, leaching and crop nitrogen use as influenced by fertilization and irrigation in an intensive wheat-maize double cropping system in the North China Plain[J]. Plant and Soil, 2006, 284(1):335-350.
- 49 X T Ju , C L Kou , F S , et al. Nitrogen balance and groundwater nitrate contamination: Comparison among three intensive cropping systems on the North China Plain[J]. Environmental Pollution, 2006, 143(1):117-125.
- 50 Zhang W L , Tian Z X , Zhang N , et al. Nitrate pollution of groundwater in northern China[J]. Ecosyst Environ, 1996, 59(3):223-231.
- 51 秦永林,井涛,康文钦,等.阴山北麓马铃薯在不同灌溉模式下的水肥效率[J].中国生态农业学报,2013,21(04):426-431.
- 52 Hongli Z ,Yanchun L , Yonglin Q , et al. Establishing dynamic thresholds for potato nitrogen status diagnosis with the SPAD chlorophyll meter[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2015,14(1):190-195.
- 53 石晓华. 非充分灌溉对滴灌马铃薯生长发育规律及养分利用效率的影响[D].内蒙古农业大

- 学,2013.
- 54 乌兰,石晓华,杨海鹰,等.苗期水分亏缺对马铃薯产量形成的影响[J].中国马铃薯,2015,29(02):80-84.
- 55 门福义,陈尚达.马铃薯对水分的要求[J].宁夏农业科技,1986(02):50-51.
- 56 田英,黄志刚,于秀芹.马铃薯需水规律试验研究[J].现代农业科技,2011(08):91-92+94.
- 57 陈秋帆,陈劲松,代兴梅,等.云南春作马铃薯作物系数及需水规律研究[J].湖北农业科学,2016,55(03):564-566.
- 58 武朝宝.山西省临县马铃薯需水量变化规律及灌溉制度试验研究[J].地下水,2017,39(03):86-89.
- 59 贾立国,陈玉珍,苏亚拉其其格,等.灌溉马铃薯水分高效利用途径及其机理[J].土壤通报,2018,49(01):226-231.
- 60 杜世勇,赵曦.内蒙古马铃薯水肥一体化技术应用[J].现代农业科技,2015(24):194-195.
- 61 华玉晨,范书华,董清山,等.水肥一体化条件下马铃薯钾肥的合理施用[J].中国马铃薯,2021,35(06):554-561.
- 62 李传哲,许仙菊,马洪波,等.水肥一体化技术提高水肥利用效率研究进展[J].江苏农业学报,2017,33(02):469-475.
- 63 Bar-Yosef B . Advances in Fertigation[J]. Advances in Agronomy, 1999, 65(1):1-77.
- 64 Hebbar S S , Ramachandrappa B K , Nanjappa H V , et al. Studies on NPK drip fertigation in field grown tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.)[J]. Europ.j.agron, 2004, 21(1):117-127.
- 65 邓兰生,林翠兰,涂攀峰,等.滴灌施肥技术在马铃薯生产上的应用效果研究[J].中国马铃薯,2009,23(06):321-324.
- 66 Phene C J , Fouss J L , Sanders D C . Water-nutrient-herbicide management of potatoes with trickle irrigation[J]. American Potato Journal, 1979, 56(1):51-59.
- 67 Feleafel M N , Mirdad Z M . Optimizing the nitrogen, phosphorus and potash fertigation rates and frequency for eggplant in arid regions[J]. International Journal of Agriculture and Biology, 2013,15(4),737-742.
- 68 董道峰,陈广侠,马蕾,等.马铃薯节水灌溉模式研究[J].山东农业科学,2013,45(10):69-71.
- 69 G Deshmukh , MK Hardaha . Effect of Irrigation and Fertigation Scheduling under Drip Irrigation in Papaya[J]. 2014,1(4), 216-220.
- 70 Hokam E M , El-Hendawy S E , Schmidhalter U . Drip Irrigation Frequency: The Effects and Their Interaction with Nitrogen Fertilization on Maize Growth and Nitrogen Use Efficiency under Arid Conditions[J]. Journal of Agronomy and Crop Science, 2011, 197(3):186-201.
- 71 杨胡,庄文化,田效琴,等.马铃薯滴灌灌溉制度研究进展[J].中国农学通报,2020,36(13):11-16.
- 72 Vijayakumar G , Tamilmani D, and Selvaraj P K , 2010. Irrigation and fertigation scheduling

- under drip irrigation in brinjal (*Solanum melongena* L.) crop[J]. *Int. J. Bio-res Management*, 1(2), 72-76.
- 73 Gavrilov A M, Zhidkov V M, Zakharov V V. Innovative technology of growing potatoes with drip irrigation on light chestnut soils in the Lower Volga Region[J]. *Russian Agricultural Sciences*, 2010, 36(4): 236-237.
- 74 李含琳.当前国外节水农业技术的新进展及启示[J].*天水行政学院学报*,2011,12(04):3-8.
- 75 Phene C J , Detar W R , Clark D A . Real-time Irrigation Scheduling of Cotton with an Automated Pan Evaporation System[J]. *Applied engineering in agriculture*, 1992, 8(6):787-793.
- 76 杜军,沈振荣,张达林.宁夏引黄灌区滴灌水肥一体化冬小麦灌溉施肥技术研究[J].*节水灌溉*,2011(12):44-49.
- 77 秦军红,蒙美莲,陈有君,等.马铃薯膜下滴灌增产效应的研究[J].*中国农学通报*,2011,27(18):204-208.
- 78 Gavrilov A M, Zhidkov V M, Zakharov V V. Innovative technology of growing potatoes with drip irrigation on light chestnut soils in the Lower Volga Region[J]. *Russian Agricultural Sciences*, 2010, 36(4): 236-237
- 79 韩翠莲,霍轶珍,朱冬梅.不同灌溉方式对马铃薯光合特性和产量的影响[J].*节水灌溉*,2018(03):27-34.
- 80 马力,马达,张峰.不同灌溉方式在马铃薯生产上的应用效果[J].*中国马铃薯*,2011,25(02):89-91.
- 81 王玉明.滴灌、喷灌及管灌对马铃薯产量与水分生产效益的影响[J].*华北农学报*, 2007,22(S3):83-84.
- 82 田爱武,韩学智,张燕,等.不同灌水次数对宁夏中部干旱区马铃薯的影响[J].*宁夏大学学报(自然科学版)*,2016,37(02):216-222.
- 83 马微,尹娟.不同灌水处理对马铃薯块茎品质及产量的影响[J].*宁夏工程技术*,2011,10(03):232-235.
- 84 井涛,秦永林,樊明寿,等.高垄覆膜滴灌下水氮互作对马铃薯水分利用特性的影响[J].*内蒙古农业大学学报(自然科学版)*, 2012,33(1):41-45.
- 85 Assouline S . The effects of microdrip and conventional drip irrigation on water distribution and uptake[J]. *Soil Science Society of America Journal*, 2002, 66:1630-1636.
- 86 康跃虎,王凤新,刘士平,等.滴灌调控土壤水分对马铃薯生长的影响[J].*农业工程学报*,2004(02):66-72.
- 87 Wang F X , Kang Y , Liu S P . Effects of drip irrigation frequency on soil wetting pattern and potato growth in North China Plain[J]. *Agricultural Water Management* , 2006.73(3):248-264.
- 88 秦军红,陈有君,周长艳,等.膜下滴灌灌溉频率对马铃薯生长、产量及水分利用率的影响[J].*中国生态农业学报*,2013,21(07):824-830.

- 89 侯翔皓,张富仓,胡文慧,等.灌水频率和施肥量对滴灌马铃薯生长、产量和养分吸收的影响[J].植物营养与肥料学报,2019,25(01):85-96.
- 90 夏腾霄,张胜,陈武兵,等.不同灌水量对膜下滴灌马铃薯生长发育及产量的影响[J].北方农业学报,2016,44(01):23-27.
- 91 Wen A C , Zhang H J , Zhang J D . Photosynthetic Physiology Characteristics of Potato (Solanum Tuberosum) at Tuber Initiation Responses to Water Deficit Regulated with Mulched Drip Irrigation[J]. Advanced Materials Research, 2014, 838-841:2370-2373.
- 92 江俊燕,汪有科.不同灌水量和灌水周期对滴灌马铃薯生长及产量的影响[J].干旱地区农业研究,2008(02):121-125.
- 93 Smithyman R P , Wample R L , Lang N S . Water deficit and crop level influences on photosynthetic strain and black leaf symptom development in Concord grapevines[J]. American Journal of Enology & Viticulture, 2001, 52(4):364-375.
- 94 Zhang H J , Li J . Photosynthetic Performance of Potato (Solanum Tuberosum) Subject to Water Deficit Regulated with Mulched Drip Irrigation[J]. Applied Mechanics and Materials, 2013, 405-408:2130-2133.
- 95 马旭,尹娟.不同灌水处理对马铃薯光合性能和产量的影响[J].节水灌溉,2013(08):22-24+27.
- 96 Meshkat M , Warner R C , Workman S R . EVAPORATION REDUCTION POTENTIAL IN AN UNDISTURBED SOIL IRRIGATED WITH SURFACE DRIP AND SAND TUBE IRRIGATION[J]. Transactions of the ASAE, 2000, 43(1):79-86.
- 97 Hang A N. Miller D E. Yield and Physiological Responses of Potatoes to Deficit, High Frequency Sprinkler Irrigation1[J]. Agronomy Journal, 1986, 78(3), 436-440.
- 98 张永胜,陈志丕,董海霞.不同补灌方式对马铃薯农田蒸散及水分利用的影响[J].水利规划与设计,2019(08):45-47+157.
- 99 Cao Z , Liu Y , Zhang X , et al. Effects of deficit irrigation on growth, yield and water use of potato plants[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2019, 35 (4):114-123.
- 100 Camargo D C , Montoya F , JI Córcoles, et al. Modeling the impacts of irrigation treatments on potato growth and development[J]. Agricultural Water Management, 2015, 150():119-128.
- 101 王晨,魏千贺,范春梅,等.不同灌水时期与灌水量膜下滴灌对马铃薯生长及产量的影响[J].贵州农业科学,2017,45(09):45-48.
- 102 王凤新,康跃虎,刘士平.滴灌条件下马铃薯耗水规律及需水量的研究[J].干旱地区农业研究,2005(01):9-15.
- 103 Cao J , Zhang B G , Luo S B , et al. Effect of different irrigation maximums on accumulation and distribution of material in Chinese Kale[J]. Agricultural Science and Technology, 2016, 17 (3) :

- 629-632.
- 104 谭军利,王林权,李生秀.不同灌溉模式下水分养分的运移及其利用[J].植物营养与肥料学报,2005(04):442-448.
- 105 Lynch J P , Brown K M . Root strategies for phosphorus acquisition. In: JP Hammond, PJ White, eds, The ecophysiology of plant-phosphorus interactions[J]. Dordrecht: Springer, 2008, 83-116.
- 106 Khan M A, Gemenet D C, Arthur V. Root System Architecture and Abiotic Stress Tolerance: Current Knowledge in Root and Tuber Crops[J]. Frontiers in Plant Science, 2016, 7(442):1584.
- 107 徐猛.作物根系构型特征与水肥利用效率关系的研究[J].现代农业科技,2013(14):230.
- 108 Lynch J . Root Architecture and Plant Productivity[J]. Plant Physiology, 1995, 109(1):7-13.
- 109 Wang H, Inukai Y, Yamauchi A. Root Development and Nutrient Uptake[J]. Critical Reviews in Plant Sciences, 2006, 25(3):279-301.
- 110 Lynch J P , Brown K M . New roots for agriculture: exploiting the root phenome[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 2012, 367(1595):1598-1604.
- 111 Oades J M . Plant root systems: Their function and interactions with the soil By R. Scott Russell. McGraw-Hill, London. 1977. \$21.60[J]. Soil Biology & Biochemistry, 1979, 11(2):215-216.
- 112 冯固.提高我国土壤-作物体系磷肥高效利用的途径[J].磷肥与复肥,2021,36(02):4.
- 113 廖红,严小龙.华南酸性红壤中菜豆种质耐低磷特性的评价[J].华南农业大学学报,1998(02):23-28.
- 114 刘殿英,黄炳茹,董庆裕.土壤水分对冬小麦根系的影响[J].山东农业大学学报,1991(02):103-110.
- 115 Lynch J P . Steep, cheap and deep: an ideotype to optimize water and N acquisition by maize root systems[J]. Annals of Botany, 2013, 112(2):347-357.
- 116 Zhang H, Forde B G. An Arabidopsis MADS Box Gene That Controls Nutrient-Induced Changes in Root Architecture[J]. Science, 1998, 279(5349):407-409.
- 117 Hodge , Robinson , Griffiths , et al. Nitrogen capture by plants grown in N-rich organic patches of contrasting size and strength[J]. Journal of Experimental Botany, 1999, 50(336):1243-1252.
- 118 Drew M C . Comparison of the effects of a localized supply of phosphate,nitrate,ammonium and potassium on the growth of the seminal root system,and the shoot,in barley [J]. New Phytologist, 1975, 75(3):479-490.
- 119 Hajabbasi M A , Schumacher T E . Phosphorus effects on root growth and development in two maize genotypes[J]. Plant and Soil, 1994, 158(1):39-46.
- 120 Alastair, Fitter, Lisa, et al. Root system architecture determines fitness in an Arabidopsis mutant in competition for immobile phosphate ions but not for nitrate ions[J]. Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, 2002, 269: 2017-2022.

- 121 Abdellaoui A , Talouizte A . Effect of previous nitrogen starvation on NO_3^- and NH_4^{4+} uptake and assimilation associated with the endogenous soluble carbohydrate utilization in Moroccan wheat seedlings[J]. Journal of Plant Nutrition, 2001, 24(12):1995-2007.
- 122 Anderson E L .Corn Root Growth and Distribution as Influenced by Tillage and Nitrogen Fertilization1[J]. Agronomy Journal, 1987, 79(3):544-549.
- 123 张旭丽,李洪.玉米根系与环境条件的关系[J].山西农业科学,2010,38(07):120-122+126.
- 124 李文娆,张岁岐,丁圣彦,等.干旱胁迫下紫花苜蓿根系形态变化及与水分利用的关系[J].生态学报,2010,30(19):5140-5150.
- 125 Lynch J P , Wojciechowski T. Opportunities and challenges in the subsoil: pathways to deeper rooted crops[J]. Journal of Experimental Botany, 2015, 66(8), 2199-2210.
- 126 Songsri P , Jogloy S , Vorasoot N , et al. Root distribution of drought-resistant peanut genotypes in response to drought[J]. Journal of Agronomy and Crop Science, 2008, 194:92-103.
- 127 冯广龙,刘昌明.冬小麦根系生长与土壤水分利用方式相互关系分析[J].自然资源学报,1998(03):42-49.
- 128 Fiorani F , Schurr U . Future scenarios for plant phenotyping[J]. Annual Review of Plant Biology.2013, 64(1):267-291.
- 129 Yang W, Feng H, Zhang X, et al. Crop Phenomics and High-Throughput Phenotyping: Past Decades, Current Challenges, and Future Perspectives[J]. Molecular Plant, 2020, 13(2):187-214.
- 130 Hunt E R, Cavigelli M, Daughtry C, et al. Evaluation of Digital Photography from Model Aircraft for Remote Sensing of Crop Biomass and Nitrogen Status[J]. Precision Agriculture, 2005, 6(4):359-378.
- 131 Burgos-Artizzu X P, Ribeiro A, Guijarro M, et al. Real-time image processing for crop/weed discrimination in maize fields[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2011, 75(2):337-346.
- 132 Goclowski J, Sekulska-Nalewajko J, Gajewska E, et al. An automatic segmentation method for scanned images of wheat root systems with dark discolourations[J]. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2009, 19(4):679-689.
- 133 Chen Y, Zhou X. Plant root image processing and analysis based on 2D scanner[C].IEEE Fifth International Conference on Bio-inspired Computing: Theories and Applications. IEEE, 2010.
- 134 Tellaeche A, Burgos-Artizzu X P, Pajares G, et al. A vision-based method for weeds identification through the Bayesian decision theory[J]. Pattern Recognition, 2008, 41(2):521-530.
- 135 Jeon H Y, Tian L F, Zhu H. Robust Crop and Weed Segmentation under Uncontrolled Outdoor Illumination[J]. Sensors, vol. 11, 2011, 11:6270-6283.
- 136 Mooney S J, Pridmore T P, Helliwell J, et al. Developing X-ray computed tomography to non-invasively image 3-D root systems architecture in soil[J]. Plant Soil, 2012, 352 (1-2):1-22.

- 137 Pflugfelder D , Metzner R , Dusschoten D , et al. Non-invasive imaging of plant roots in different soils using magnetic resonance imaging (MRI) [J]. *Plant Methods*, 2017, 13(1):102-110.
- 138 Galkovskyi , Mileyko , Bucksch , et al. GiA Roots: software for the high throughput analysis of plant root system architecture[J]. *BMC Plant Biol*, 2012, 12 (1), 116.
- 139 Clark R , Famoso A , Zhao K , et al. High-throughput two-dimensional root system phenotyping platform facilitates genetic analysis of root growth and development[J]. *Plant Cell Environ*, 2013, 36, 454-466.
- 140 Cai J , Zeng Z , Connor J N , et al. RootGraph: A graphic optimization tool for automated image analysis of plant roots[J]. *Journal of Experimental Botany*, 2015, 66(21):6551-6562.
- 141 Wu J , Wu Q , L Pagès , et al. RhizoChamber-Monitor: a robotic platform and software enabling characterization of root growth[J]. *Plant Methods*, 2018, 14(1), 44-59.
- 142 Singh A, Ganapathysubramanian B, Singh A K , et al. Machine Learning for High-Throughput Stress Phenotyping in Plants[J]. *Trends in Plant Science*, 2016, 21(2):110-124.
- 143 Wilf P , Zhang S , Chikkerur S , et al. Computer vision cracks the leaf code[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2016, 113: 3305-3310.
- 144 Liang G A , Xd A , Kai Z A , et al. Pixel level segmentation of early-stage in-bag rice root for its architecture analysis[J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 186:1-9.
- 145 Smith A G , Petersen J , Selvan R .Segmentation of roots in soil with U-Net[J].*Plant Methods*, 2020, 16 (1):13-28.
- 146 Pound M P , Atkinson J A , Townsend A J , et al. Deep machine learning provides state-of-the-art performance in imagebased plant phenotyping[J]. *GigaScience* , 2017, 6 (10):1-10.
- 147 Falk K G , Jubery T Z , Mirnezami S V , et al.Computer vision and machine learning enabled soybean root phenotyping pipeline[J]. *Plant Methods*,2020, 16:1-19.
- 148 Chen L , Zhu Y , Papandreou G , et al. Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation[J]. *Lecture Notes in Computer Science*, 2018, 833-851.
- 149 赵聚宝,梅旭荣.晋东南地区旱地农田土壤水分状况及水分循环特征[J].*中国农业科学*,1992(06):1-8.
- 150 Thorup-Kristensen K , Cortasa M S , Loges R. Winter wheat roots grow twice as deep as spring wheat roots, is this important for N uptake and N leaching losses?[J]. *Plant and Soil*, 2009, 322(1):101-114.
- 151 Kirkegaard JA, Hunt JR, McBeath TM, et al. Improving water productivity in the Australian Grains industry– a nationally coordinated approach[J]. *Crop and Pasture Science*, 2014, 65, 583-601.
- 152 Zichao Li, Ping Mu, Chunping Li,et al. QTL mapping of root traits in a doubled haploid

- population from a cross between upland and lowland japonica rice in three environments[J]. Theoretical and Applied Genetics, 2005, 110(7):1244-1252.
- 153 Kennedy C W, Ba M T, Caldwell A G, et al. Differences in root and shoot growth and soil moisture extraction between cotton cultivars in an acid subsoil[J]. Plant and Soil, 1987, 101(2):241-246.
- 154 李克新, 宋文龙, 朱良宽. 植物根系构型原位观测识别技术研究进展[J]. 生态学杂志, 2011, 30(09):2066-2071.
- 155 Hamblin A P, Tennant D. Root length density and water uptake in cereals and grain legumes: how well are they correlated[J]. Australian Journal of Agricultural Research, 1987, 38(3):513-527.
- 156 朱德峰, 林贤青, 曹卫星. 超高产水稻品种的根系分布特点[J]. 南京农业大学学报, 2000(04):5-8.
- 157 Schenk M, Heins B, Steingrobe B. The significance of root development of spinach and kohlrabi for N fertilization[J]. Plant and Soil, 1991, 135(2):197-203.
- 158 郑景生, 林文, 姜照伟, 等. 超高产水稻根系发育形态学研究[J]. 福建农业学报, 1999(03):1-6.
- 159 张玉芹, 杨恒山, 高聚林, 等. 超高产春玉米的根系特征[J]. 作物学报, 2011, 37(04):735-743.
- 160 樊明寿. 马铃薯矿质营养生理及养分管理[M]. 中国农业出版社, 2019.
- 161 Camp C R. Subsurface drip irrigation: A review[J]. Transaction of ASAE, 1998, 41(5):1353-1367.
- 162 方怡向, 赵成义, 串志强, 等. 膜下滴灌条件下水分对棉花根系分布特征的影响[J]. 水土保持学报, 2007(05):96-100+200.
- 163 Ahmadi S H, Plauborg F, Andersen M N, et al. Effects of irrigation strategies and soils on field grown potatoes: Root distribution[J]. Agricultural Water Management, 2015, 98(8):1280-1290.
- 164 鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京: 中国农业出版社, 2000
- 165 邓强, 杨定清, 雷绍荣, 等. 野外土壤 pH 值快速测定方法研究[J]. 四川农业科技, 2016(04):35-38.
- 166 王龙, 庄南俊. 沉降、比重计测定 - 用卡钦斯基制对土壤质地的判定[J]. 山东化工, 2019, 48(10):94+96.
- 167 Pan S J, Yang Q. A Survey on Transfer Learning[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2010, 22 (10), 1345-1359.
- 168 周敏敏. 基于迁移学习的苹果叶面病害 Android 检测系统研究[D]. 西北农林科技大学, 2019.
- 169 Luus F P S, Salmon B P, Van D, et al. Multiview Deep Learning for Land-Use Classification[J]. IEEE Geoscience & Remote Sensing Letters, 2015, 12(12):2448-2452.
- 170 Tani J, Mishra S, Wen J T. Motion Blur-Based State Estimation[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2016, 24(3):1012-1019.
- 171 李振强, 王树才, 赵世达, 等. 改进 DeepLabv3+ 和 XGBoost 的羊骨架切割方法[J]. 计算机工程与

- 应用,2021,57(18):263-269.
- 172 李鑫然. 基于深度学习的苹果叶片病害检测方法研究[D].西北农林科技大学,2021.
- 173 司海飞,史震,胡兴柳,等.基于 DeepLab V3 模型的图像语义分割速度优化研究[J].计算机工程与应用,2020,56(24):137-143.
- 174 Chen L C , Papandreou G , Kokkinos I , et al. DeepLab: Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets, Atrous Convolution, and Fully Connected CRFs[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2018, 40(4):834-848.
- 175 F Yu , Koltun V . Multi-Scale Context Aggregation by Dilated Convolutions[J]. Conference: International Conference on Learning Representations, 2016, 1-13.
- 176 LI W , LIU K . Confidence-Aware object detection based on Mobile-Netv2 for autonomous driving[J]. Sensors, 2021, 21(7):2380-2380.
- 177 李国进,黄晓洁,李修华,等.采用轻量级网络 MobileNetV2 的酿酒葡萄检测模型[J].农业工程学报,2021,37(17):168-176.
- 178 Woo S , Park J , Lee J Y , et al.CBAM: Convolutional Block Attention Module[J]. Lecture Notes in Computer Science, 2018, 3-19.
- 179 苏力德. 奶牛步态特征提取与早期跛行预测研究[D].内蒙古农业大学,2020.
- 180 丁云,张生伟,李国强,等.基于邻域局部最大均值与多尺度形态学滤波的弱小红外目标检测算法[J].电光与控制,2018,25(09):37-41.
- 181 余成波, 秦华锋. 手指静脉识别技术[M]. 北京,清华大学出版社,2009:125-214.
- 182 吴长高, 罗锡文. 计算机视觉技术在根系形态和构型分析中的应用[J].农业机械学报,2000(03):63-66.
- 183 郑凯,李建胜,杨戩峰,等.天绘一号卫星遥感影像云雪检测的 ResNet 与 DeepLabV3+综合法[J].测绘学报,2020,49(10):1343-1353.
- 184 Stalham M A, Allen E J. Effect of variety, irrigation regime and planting date on depth, rate, duration and density of root growth in the potato (*Solanum tuberosum*) crop[J]. Journal of Agricultural Science, 2002, 137(03):251-270.
- 185 Zur B . Wetted soil volume as a design objective in trickle irrigation[J]. Irrigation ence, 1996, 16(3):101-105.
- 186 Schwartzman M, Zur B . Emitter Spacing and Geometry of Wetted Soil Volume[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1986, 112(3):242-253.
- 187 邵明安, 王全九, 黄明斌. 土壤物理学[M].北京: 高等教育出版社,2006: 70-96.
- 188 Shi S , M Fan , K Iwama , F Li , Z.Zhang and L Jia. “Physiological Basis of Drought Tolerance in Potato Grown under Long-Term Water Deficiency” [J]. International Journal of Plant Production. 2015, 9 (2): 305–20.

-
- 189 Gregory P J , Palta J A , Batts G R . Root systems and root:mass ratio-carbon allocation under current and projected atmospheric conditions in arable crops[J]. Plant and Soil, 1996, 187(2):221-228.
- 190 Lahlou O, Ledent J F. Root mass and depth, stolons and roots formed on stolons in four cultivars of potato under water stress[J]. European Journal of Agronomy, 2005, 22(2):159-173.
- 191 崔海信,姜建芳,刘琪.论植物营养智能化递释系统与精准施肥[J].植物营养与肥料学报,2011,17(02):494-499.
- 192 Ju X T, Kou C L, Christie P, et al. Changes in the soil environment from excessive application of fertilizers and manures to two contrasting intensive cropping systems on the North China Plain[J]. Environmental Pollution, 2007, 145(2):497-506.
- 193 秦永林. 不同灌溉模式下马铃薯的水肥效率及膜下滴灌的氮肥推荐[D].内蒙古农业大学,2013.
- 194 孙磊,王弘,李明月,等.马铃薯生产的氮肥管理策略[J].中国马铃薯,2013,27(05):314-318.

作者简介

乌兰，女，蒙古族，1989年2月出生于内蒙古兴安盟科右中旗。2012年毕业于内蒙古农业大学农学专业，获农学学士学位。2015年6月毕业于内蒙古农业大学农学院植物学专业，获理学硕士学位，2018年9月考入内蒙古农业大学农学院植物学专业攻读博士学位，师从樊明寿教授。

攻读博士学位期间，参与内蒙古重大专项课题“马铃薯垄作节水稳产种植技术研究(2020ZD0005-03)”、国家自然科学基金“浅埋滴灌马铃薯根系延伸与土壤水氮运移的时空匹配(32160511)”、内蒙古自治区科技重大专项“马铃薯减肥增效技术转化与应用(2020ZD0005)”、国家自然科学基金“磷肥空间调控对北方滴灌马铃薯磷素高效利用的影响及其机制(32060724)”、内蒙古重大专项子课题“马铃薯水肥模型构建及智能决策关键技术研究(2021SZD0004)”、内蒙古高等学校青年科技英才支持计划“植物养分高效利用(NJYT-20-B16)”等项目的研究工作。

攻读博士学位期间发表的论文有：

Lan Wu, Li Li, Zhong Ma, Mingshou Fan. Improving potato yield, water productivity and nitrogen use efficiency by managing irrigation based on potato root distribution[J]. International Journal of Plant Production, 2022 (已录用)

Liguo Jia*, **Lan Wu***(共同第一作者), Qiqige Suyala, Xiaohua Shi, Yonglin Qin, Mingshou Fan. Promotion of Potato Yield Under Moderate Water Deficiency at the Seedling Stage by Modifying Sink-Source Relationship[J]. Plant Production Science, 2022,25(1):95-104.

攻读博士学位期间主持的项目：

1、内蒙古自治区2019年博士研究生科研创新资助项目：“马铃薯根系发育动态及其与水氮的耦合(B20191144Z)”

攻读博士学位期间获得专利情况：

- 1、一种农田马铃薯根系取样装置(证书号：15783600)，第一发明人，实用新型专利
- 2、马铃薯根系长度测量系统(证书号：5832843)，第一著作权人，软件著作权
- 3、基于根系时空分布匹配灌溉的马铃薯植株数据分析系统(证书号：8055381)，第一著作权人，软件著作权